

## 中建史名词解释

### 一、人名

※**鲁班**：春秋时期建筑工匠。姓公输，名般，鲁国人。被中国建筑工匠尊为“祖师”。

**伍子胥**：春秋末期楚国人，为吴王阖闾相土尝水，营阖闾城。

**李冰父子**：战国时代著名的水利工程专家。主持都江堰排灌工程。其指导思想是道家的“道法自然”、“天人合一”的思想。

※**阳城延**：西汉哲匠。先后主持建造长乐宫、未央宫、长安城等项目。

※**杨衒之**：北魏散文家。著《洛阳伽蓝记》一书，记录洛阳及城郊诸大寺园林建寺缘由、兴衰梗概、建筑结构，还记载了人文地理、风俗习惯、传闻掌故，

※**宇文恺**：隋代城市规划和建筑工程的专家，营建新都大兴城、东都洛阳城、仁寿宫等。大兴城的规划是古代城市建设史上最具有代表性的成功范例之一。还用 1:100 比例制作“明堂”的图样和木模型。

**李春**：隋代著名工匠，技艺高超，代表作是位于河北赵县的安济桥。该桥是一座敞肩拱桥，以它的结构和外形的完美融合而闻名。

※**喻皓**：北宋都料匠，总结前人和自己经验编著《木经》。我国第一部木结构建筑手册。

※**李诫**：北宋著名建筑学家，编写了《营造法式》，是我国古代最完整的建筑技术书籍。

**刘秉忠**、**也黑达尔**（阿拉伯人）：元大都设计者，北京城的奠基人。

**郭守敬**：元朝著名的天文学家、数学家、水利工程专家。元大都营造时开凿通惠河。

※**蒯祥**：明代著名工官，参与承天门、前三殿、长陵、献陵、裕陵、隆福寺等工程。

**徐杲**：明代著名工官，参与前三殿、西苑永寿宫的重建。官位达工部尚书（二品官），是明代匠人中提升官位最高的一员。

**计成**：字无否，号无否道人，明末造园家，著有造园著作《园冶》，是我国首部完整的造园理论著述。提出“虽由人作，宛自天开”的审美标准。

※**样式雷**：在清代宫廷建筑设计机构“样式房”供役时间最长的雷氏家族，参与建造了清朝许多皇家建筑。人称“样式雷”。

**雷发达**：清初宫廷“样式房”的掌案（总设计师），著有《工部工程做法则例》、《工程营造录》。

**吕彦直**：民国著名建筑设计师，代表作有南京中山陵、广州中山纪念堂、中山纪念碑。



**朱启钤：**中国政治家、实业家、古建筑学家、工艺美术家。建立了最早的研究中国建筑文化遗产的学术团体中国营造学社，对其起了启蒙和推动作用。创办了中国第一个博物馆。

**刘敦桢：**中国近现代建筑学家、建筑史学家，中国建筑教育及中国古建筑研究的开拓者之一。毕生致力于建筑教学及发扬中国传统建筑文化。与柳士英共同创办苏州工专建筑科，在营造学社中担任文献部主任。

**杨廷宝：**中国近现代建筑设计开拓者之一，著名建筑学家。代表作有国民党党史陈列馆、北京和平宾馆。

**梁思成：**中国近现代建筑学家、建筑史学家、建筑教育家。毕生致力于中国古代建筑的研究和保护。在中国营造学社任法式部主任，和林徽因等人先后踏遍中国十五省二百多个县，测绘和拍摄二千多件各代保留下来的古建筑遗物。先后创办东北大学、清华大学建筑系。著有《清式营造则例》、《中国建筑史》等学术著作。代表作有北京仁立地毯公司铺面改建、北京大学地质学馆和女生宿舍、王国维纪念碑、人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等。

**王澐：**中国现代文人、建筑师、艺术家，普利兹克奖得主。王澐认为比建筑更重要的是一个场所的人文气息，比技术更重要的是朴素建构手艺中光辉灿烂的语言规范和思想。代表作有中国美术学院象山校区、宁波美术馆等。

**刘家琨：**家琨建筑设计事务所主持建筑师、作家。关注现实，尊重传统和民间智慧，强调建筑与自然的共生，提出过“低技策略”。代表作有西村大院、鹿野苑石刻博物馆等。

**张永和：**中国著名建筑师、建筑教育家、非常建筑工作室主持建筑师、美国注册建筑师。受到西方现代建筑教育影响，具有西方人理性主义乃至怀疑主义的痕迹，同时受未来主义、胡塞尔、海德格尔的影响，注重思辩、强调求与解的过程，并讲求悬念，实现了文学、文字、艺术与建筑、空间的转轨与嫁接。追求对空间、对建筑的原型设计，抛却现有建筑的一些模式、程式，对空间、建筑回归到最初的原型进行设计。代表作有：垂直玻璃住宅、长城脚下的公社、山间语别墅等。



## 二、书名

※《考工记》：是我国古代关于城市规划的著作，战国时期成书。对我国一些重要城市，如洛阳、西安等古都都有很大影响。规定了城市规划的基本要素。“匠人营国，方九里，旁三门。国中九经九纬，经涂九轨，左祖右社，面朝后市，市朝一夫”。被认为是春秋战国时诸侯国都城规划的记录，也是中国最早的一种城市规划学说。但只有曲阜鲁故都与之较为相近。

※《木经》：北宋都料匠喻皓所著，一部关于房屋建筑方法的著作，也是我国历史上第一部木结构建筑手册。

※《营造法式》：著书人是北宋将作李诫，王安石推行政治改革的产物，为了掌握设计与施工的标准，节约国家财政开支，保证工程质量。详细记录了当时的官式建筑做法，并附有大量精致的图样。不仅对北宋末年京城的宫廷建筑有直接影响，南宋时还影响江南一带，以后历朝的木架建筑都沿用相当于“材”的模数系统。使后人得以了解宋代官式建筑的技艺。

《园冶》：明末造园家计成的著作，我国首部完整的园林理论著述，提出“虽由人作，宛自天开”的审美标准。

※《工程做法则例》：雍正十二年颁布的建筑建造标准，列举了 27 种单体建筑的大木做法，并对斗拱、装修、石作、瓦作、铜作、画作、雕銮作等做法和用工、用料作了规定。

※《鲁班营造正式》：木工行业术书，记录了明代民间房舍、家具等方面的资料。

※《清式营造则例》：梁思成研究中国清代建筑的专著，1934 年由中国营造学社出版。主要包括清代官式建筑各个部分比例、名称功用、做法注释，以及标示建筑立面、剖面 and 局部详图的图版和实物照片，还附梁思成根据民间工匠秘本编订的《营造算法》。

※《营造法原》：记述中国江南地区古建筑营造作法的专著。清末民初苏州民间香山帮名师姚承祖原著，张至刚（张镛森）增编，刘敦桢校阅。



### 三、建筑

**姜寨：**陕西临潼原始村落遗址，是黄河中游原始社会晚期以仰韶文化为主的遗址。为研究关中地区仰韶文化的发展序列提供了重要依据，其保存完好，布局清晰，发现了大量遗迹遗物。

**燕下都：**战国时燕国的都城，位于易水之滨，城址由东西两部分组成。

#### 汉

**长乐宫：**西汉皇家宫殿群，位于汉长安城内东南隅。与未央宫、建章宫同为汉长安三大宫。

**高昌古城：**西汉所建，位于新疆吐鲁番哈拉和卓乡，是古时丝绸之路在西域的交通枢纽。类似唐代长安城的形制和布局，全部由夯土版筑而成。平面为长方形，分外城、内城和宫城三部分。

**克孜尔石窟：**公元 3 世纪起开凿，位于新疆库车附近，中国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群。

**孔望山摩崖造像：**建于东汉，位于江苏连云港。是我国现存最早的佛教史迹和佛教造像，其中也有若干道教内容。

**明堂辟雍：**建于西汉，位于长安南郊。明堂用于古代帝王朝会诸侯，发布政令，秋季大享祭天。并配有宗庙，祭祀祖宗。辟雍是明堂外面环绕的圆形水沟，环水为雍，意为圆满无缺，圆形像辟，象征王道教化圆满不绝。是早期的大型建筑遗存。

#### 魏晋南北朝

**建康：**南京在六朝时期的名称，是中国在六朝时期的经济、文化、政治、军事中心。

**嵩岳寺塔：**建于北魏，塔顶重修于唐，位于河南郑州嵩岳寺内，密檐式塔，是我国唯一一座十二边形的塔，分为上下两段塔身，是我国现存最早的砖塔。

**宝山寺双石塔：**建于北齐，位于河南安阳，单层塔。

**云冈石窟：**始建于北魏，位于山西大同。是我国最早的大石窟群之一。全用雕刻而不用塑像及壁画。吸收外来影响较多，如印度的塔柱、希腊的卷涡柱头、中亚的兽形柱头以及卷草、缨络等装饰纹样。但在建筑上都已表现为中国的传统建筑风格。

**龙门石窟：**始建于北魏，位于河南洛阳。经东魏至北宋的经营修凿，使这里成为我国最为著名的石刻艺术宝库。

**鸣沙山石窟：**始建于东晋，位于甘肃敦煌。鸣沙山由砾石构成，不宜雕刻，所以用泥塑及壁画代替。

**天龙山石窟：**始建于北齐，位于山西太原。天龙山石窟中仿木构的程度进一步增加，石窟更加接近一般的庙宇大殿，也是佛教石窟在建筑上与中国传统建筑融合的表现。

## 隋唐

※**南禅寺**：建于唐代，位于山西五台山，寺院坐南朝北，有山门、龙王殿、菩萨殿和大佛殿等主要建筑，围成一个四合院形式，除大佛殿为唐代原物外，其余几座殿宇都是明清时所建。南禅寺大殿是目前所知存留至今，最早的较为完整的木构遗物。

※**佛光寺大殿**：建于唐大中十一年。位于山西五台山。面阔七间，进深八架椽，单檐四阿顶，金厢斗底槽。现存最大的唐代木构建筑。（现存唐代木构建筑有佛光寺大殿、南禅寺大殿、天台庵、广仁王庙）

**大明宫**：唐朝宫殿，位于西安城北的龙首原上，唐大明宫是中国古代最为宏伟和最大的宫殿建筑群，同时也是世界史上最宏伟最大的宫殿建筑群之一。大明宫麟德殿是明清故宫太和殿的三倍。

※**乾陵**：唐高宗李治和武则天合葬墓，位于陕西乾县，是依山为陵形制的代表。利用双峰为墓前双阙，使整个陵区显得崇高雄伟，选址极为成功。

**四门塔**：建于隋代，位于山东历城神通寺，我国现存唯一的隋代石塔，也是我国现存最早的单层亭阁式塔。

**玄奘塔**：建于唐代，位于陕西长安兴教寺内，平面方形，五层。是现存最早的楼阁式方形砖塔。

**大雁塔**：建于唐代，位于陕西西安大慈恩寺内，又称慈恩寺塔。我现存最早规模最大的唐代四方楼阁式砖塔

**小雁塔**：建于唐代，位于陕西西安荐福寺内，密檐塔，密檐均已砖叠涩挑出，上再置低矮平坐，做法与一般密檐不同。

**净藏禅师塔**：建于唐代，位于河南登封会善寺，单层塔，全由砖砌，平面八角形。是国内已知最早八角形塔。

**凌云寺弥勒大佛**：建于唐代，位于四川乐山。为我国现存最大的石刻造像。

河南登封法王寺塔、山西平顺海会院明惠大师塔，佛光寺、天台庵、广仁王庙、南禅寺

## 五代十国

**虎丘塔**：建于五代，砖塔，位于江苏苏州虎丘云岩寺。仿木结构楼阁式砖塔，砖塔中最早使用双层塔壁。

**栖霞寺舍利塔**：建于五代，位于南京栖霞山栖霞寺，是中国最大的舍利塔。

杭州闸口白塔、杭州灵隐寺双石塔、杭州保俶塔、广州南汉光孝寺东西铁塔。



## 辽金

※天津蓟县独乐寺：

观音阁：辽代重建，位于天津蓟县独乐寺。外观两层，内部三层。面阔五间，进深四间，单檐歇山。平面金厢斗底槽。有腰檐、平坐。

山门：辽代重建，位于天津蓟县独乐寺。面阔三间，进深两间，单檐庑殿顶，分心槽，柱的收分小，有明显侧角。

山西大同善化寺：

大雄宝殿：建于辽代，位于山西大同善化寺。面阔七间，进深五间，单檐庑殿顶，平面减柱造。前有砖砌月台。

普贤阁：金代重修，位于山西大同善化寺。平面方形，外观两层，以腰檐、平坐划分。单檐九脊殿，平面未置内柱。

三圣殿：建于金代，位于山西大同善化寺。面阔五间，进深四间，单檐庑殿顶，平面减柱造，内柱只剩四根。

释迦塔：建于辽代，位于山西应县佛宫寺。楼阁式塔。副阶周匝，金厢斗底槽。是国内现存唯一最古与最完整的木塔。

觉山寺塔：建于辽代，位于山西灵丘，密檐塔。平面八角形，塔心室八角形，室中央建塔心柱，似保存唐以前古意，和其他辽塔做法不同。

北京天宁寺塔、河北易县泰宁寺塔

## 宋

※隆兴寺：原名龙藏寺，始建于隋代，宋改名。位于河北正定。总平面大体保留宋代风格，呈现南北中轴线的方形。利用了建筑体量大小和院落变化，轴线虽长而不觉呆板。

摩尼殿：建于北宋，位于河北正定隆兴寺。重檐歇山顶，面阔七间，进深七间，四面正中都出龟头屋（抱厦），山面朝前。

轮藏殿：建于北宋，位于河北正定隆兴寺。两层楼阁式塔。内设可转动的八角亭式藏经橱，因此而名。平面方形，每面三间，入口处另加雨塔。歇山顶。将中列柱向两侧移动，使檐柱组成六角形平面。殿内梁架都用彻上明造。上下层柱交接大都使用叉柱造，平坐檐柱与下屋檐柱之交则采用缠柱造。

佛香阁：又名大悲阁，大部分为近代重修。位于河北正定隆兴寺。寺中最大建筑，三层，有栏杆、平坐，屋面歇山。阁内有北宋高 24m 的千手千眼铜观音，是我国古代铜制工艺品最大的一件遗物。

※圣母殿：建于北宋，位于山西太原晋祠。是晋祠的主要建筑。面阔七间，进深六间，重檐歇山顶，平面单槽，副阶周匝，是宋代所留的唯一实例。彻上明造，昂形耍头。前檐柱减四根，得进深达两间的前廊。前檐柱采用盘龙柱，盘龙造型栩栩如生。斗拱用料较大，柱间仅施一个补间铺作，角柱升起颇为显著，外形柔和。殿前有飞梁鱼沼。

石刻汾阴后土祠图



**料敌塔：**建于北宋，位于河北定县开元寺。砖制仿木楼阁式塔，平面八角形，十一层。为我国现存最高古塔，84.2m。

**报恩寺塔：**又称北寺塔。建于南宋，位于江苏苏州。楼阁式塔，平面八角形，木外廊砖塔身。

**开元寺双塔：**东塔称镇国塔，西塔称仁寿塔。原为木塔，南宋改建为石塔，位于福建泉州。楼阁式塔，平面八角形。石料仿木建筑形式。

※**清净寺：**建于南宋，位于福建泉州。为伊斯兰教礼拜寺，面阔五间，进深四间。平面布局和门墙式样保存了较多的外来影响。

**祐国寺塔：**俗称铁塔。建于宋代，位于河南开封。在砖砌塔身外面加砌一层褐色琉璃面砖作外皮，是我国现存最早的琉璃塔。

**万安桥：**建于宋代，位于福建泉州，长达 540m，石梁有 11m 长，抛大石于江底作桥墩基础。

## 元

※**永乐宫：**又名大纯阳万寿宫。始建于元代，位于山西芮城。是典型的元代建筑风格，斗拱粗大，层层叠叠，雕饰不多，比起明清两代建筑，显得较为简洁、明朗。几个殿以南北为中轴线，以此排序。特别是宫殿内部的墙壁上，布满了精心布置的壁画，其艺术价值实属罕见。

**三清殿：**建于元代，位于山西芮城永乐宫内，面阔七间，进深四间，单檐庑殿顶，平面减柱造，檐柱有升起和侧角，檐口与正脊呈曲线。

**广胜下寺：**元代建筑，位于山西洪洞，寺有前后二院，从前至后地势逐级升高。殿内壁上绘满壁画，画工精细，色彩富丽。

**妙应寺白塔：**建于元代，位于北京妙应寺。喇嘛塔。尼泊尔著名工匠阿尼哥的作品。是中原地区最早最大的喇嘛庙。全部砖造，外抹石灰。平面为亚字形，须弥座上置覆莲与水平线脚，承以塔身、塔脖子、十三天和金属宝盖。

## 明

**太和殿：**俗称金銮殿，建于明代，位于北京紫禁城南北主轴线的显要位置，是“东方三大殿”（北京紫禁城的太和殿；曲阜孔庙的大成殿；泰山岱庙的天贶殿）之一。明代原位重檐庑殿九间，清代改为十一间。它和明长陵祔恩殿并列为我国现存最大的木构建筑。太和殿体量宏伟，造型庄严，具备故宫主殿应有的崇高庄严的形象。

**祔恩殿：**长陵的享殿，面阔九间，进深五间，重檐庑殿黄琉璃瓦顶，三层白色须弥座台基（最高），与太和殿并列为我国现存最大的木构建筑，木柱、梁枋、斗拱全用楠木，用材名贵。

**祈年殿：**原名大祈殿、大享殿，也称祈谷坛。始建于明永乐年间，位于北京天坛。是天坛最早的建筑物。乾隆时修缮后，改名祈年殿。位于天坛北部。祈年殿是一座圆形建筑，鎏金宝顶蓝瓦三重檐攒尖顶，层层收进，祈年殿内有 28 根金丝楠木大柱，里圈 4 根寓意春夏秋冬四季，中间一圈 12 根寓意十二个月，最外一圈 12 根寓意十二时辰及周天星宿。



**乾清宫：**建于明代，故宫内廷正殿，面阔九间，进深五间，重檐庑殿顶。

**※十三陵：**明代十三位皇帝的陵墓，位于北京昌平天寿山麓。十三陵因山为坟，三面环山，南面开阔，选址极为成功。以长陵为中心，其余陵墓沿山麓分布，每陵各占一山趾，其陵门、享殿、明楼的布置大体参考长陵制度，而尺度较小。

**寒碧庄：**又称留园，建于明代，清改建，位于苏州。中国四大名园之一。以园中建筑布置精巧，奇石众多而知名。西区以山景为主，中区以山水兼长，东区是建筑区。中区东南地带开凿水池，西北地带堆筑假山，建筑错落于水池东南，是典型的南厅北水、隔水相望的江南宅院的模式。

**拙政园：**建于明代，位于苏州。中国四大名园之一，全园以水为中心，具有浓郁的江南水乡特色。分为东、中、西三部分。东花园开阔疏朗，中花园是全园精华所在，西花园建筑精美，各具特色。园南为住宅区，体现典型江南地区民居多进的格局。

**化觉巷清真寺：**建于明初，位于陕西西安。处理手法基本已是中国传统形式。

**白居寺菩提塔：**建于明代，位于西藏江孜。喇嘛塔。因塔内供奉大量佛像，故又被称为“十万佛塔”。形制甚为宏巨。外观由塔基、塔身、宝匣、相轮、宝盖、宝瓶等组成。塔基平面呈“亚”字形。外观甚为雄伟端丽，成功且综合地反映了西藏与内地，以及来自印度、尼泊尔的建筑造型与装饰艺术的手法。

**报恩寺琉璃塔：**建于明朝，位于南京，楼阁式塔，副阶周匝。各层递收，砖瓦尺寸不一，为修理方便，每一个构件制作时都一式三份，一份用于建塔，另两份编号储存，以备修理。当时被誉为世界建筑七大奇迹之一，毁于太平天国之役。

**大正觉寺塔：**建于明代，位于北京，金刚宝座塔，由须弥座和五层佛龛组成的矩形平面高台上，再建五座密檐方塔。是我国此类佛塔的最典型实例。

**灵谷寺无梁殿：**建于明代，位于南京灵谷寺。是我国历史最悠久，规模最大的砖砌拱券结构殿宇。形制高大，全用砖砌，不用寸钉片木。

**永济桥：**建于明朝，位于山东省济南市，原名郎溪桥。为单孔拱形石桥。南北朝雕有大型龙头，是济南市现存跨度最大的石拱桥。

**湖北均县武当山道教宫观：**唐、宋元均有建设，但规模不大。建筑布局可分为东神道与西神道两路。由北往南，自下而上，依次兴建，最后汇合，并止于武当山最高处天柱峰。以西路玉虚宫规模最大。东路紫霄宫，宫中建筑依中轴线次第建造与层叠平台之上。从前往后有龙虎殿、左右碑亭、十方堂、紫霄殿、父母殿及东、西宫。主峰天柱峰顶建有石城，名为紫金城。城内最高处有金殿，面阔三间，进深三间，重檐庑殿。此区建筑以其范围广大，宫观众多，气势雄伟，殿阁亭台与山川林木合为一体而闻名。目前已被联合国列为世界文化遗产。

北京皇史宬及山西太原永祚寺、苏州开元寺、山西洪洞广胜寺飞虹塔、山西大同九龙壁



## 清

**乾隆花园：**又称宁寿宫花园，位于北京故宫宁寿宫西侧。是乾隆为自己修建的太上皇花园。这座园林融入了乾隆下江南的灵感和感悟，将中国造园的精髓和故宫融会贯通，建筑布局精巧、组合得体，是宫廷花园的典范之作。

**圆明园：**是清朝帝王 150 余年间创造和经营的一座大型皇家宫苑。坐落于北京西郊，与颐和园相毗邻，由圆明园及其附园长春园、绮春园组成。长春园中有一区欧式园林，内有巴洛克式宫殿、喷泉和规则式植物布置。后遭英法联军洗劫被毁。

**清漪园（颐和园）佛香阁：**建于清代，位于北京颐和园内。是一座宏伟的塔式宗教建筑，八面三层四重檐，建于万寿山前山的巨大石造台基上，为颐和园建筑布局的中心。

**避暑山庄：**建于清代，位于河北承德。中国四大名园之一。清帝王为避暑修建的离宫。避暑山庄以朴素淡雅的山村野趣为格调，取自然山水之本色，吸收江南塞北之风光，远借园外外八庙之风景。中国现存占地最大的古代帝王宫苑。

**外八庙：**建于清代，是河北承德避暑山庄东北部八座藏传佛教寺庙总称。包括溥仁寺、普宁寺、普佑寺、普乐寺、普陀宗乘庙（大红台）、安远庙、殊像寺、须弥福寿之寺。

**※布达拉宫：**清顺治二年重建，位于西藏拉萨。是最大的喇嘛教寺庙。此宫依山而建，气势雄伟，没有使用中轴线和对称布局，但重点突出，主次分明。即使用汉族建筑的若干形式，又保留了藏族建筑的许多传统手法，反映了兄弟民族建筑形式的密切结合，也表面了藏族建筑艺术的高超水平。

**西藏日喀则萨迦南寺：**元代建筑，总平面呈东西略长的矩形。既是传统寺庙，又是萨迦政权的都城，出于防御需要，采用城堡状建筑形式，与一般喇嘛教寺院常依地形随宜布置不同。

**阿巴伙加玛扎：**始建于 17 世纪中叶。位于新疆喀什。包括大门、墓祠、礼拜寺、教经堂、墓地、浴室、水池、庭院和阿訇住所等众多内容的建筑群。是阿巴伙加家族的墓地，也就是玛扎。

**※席力图召：**汉名延庆寺，清代重建，位于呼和浩特市旧城内。是汉藏混合的喇嘛庙。平面沿用汉族一般佛寺的布局，檐中央纵轴排列院落多重，两层殿宇虽是对称布置，但朝向与主殿一致，是比较特殊的手法。寺内建筑大都采用汉族形式，仅主要建筑大经堂是汉藏混合式样。

**清净化城塔：**建于清代，位于北京西黄寺，金刚宝座塔，基座较矮，仅两层，台上建一大四小喇嘛塔。

**沙逊大厦：**位于上海，设计者为英国公和洋行，高十层，顶部为墨绿色金字形铜顶，为艺术装饰主义风格。



#### 四、构件

**大木作：**我国木构架建筑的主要组成部分，由柱、梁、枋、檩等组成。是木建筑比例尺度和形体的重要决定因素。

**小木作：**又称装修，可分为外檐装修和内檐装修。前者在室外，如走廊的栏杆、屋檐下的挂落和对外门窗等，后者在室内，如各种隔断、罩、天花、藻井等。



#### 柱

**中柱：**位于建筑中轴线上支撑着脊榑，且不在山墙里的柱。

**山柱：**位于山墙正中的柱。

**檐柱：**位于屋檐下的柱，在外的称为外檐柱，在内的称为内檐柱。

**角柱：**建筑四角的柱子称为角柱。

**金柱：**位于檐柱以内，除檐柱、中柱、山柱以外的柱子的通称，可分为外金柱和内金柱。

**上金柱：**即重檐金柱，金柱上端继续向上延伸，达到上层檐，并承载其重量。

**通柱：**建筑内柱中，从地面到达屋顶的柱子。

**都柱：**秦汉宫室建筑遗址和崖墓中，有的于厅堂平面中央仅设一根柱子，汉文献中称为都柱。

**瓜柱（侏儒柱、蜀柱）：**两层梁架之间或梁檩之间的短柱。

**梭柱：**柱子上下两端（或仅上端）收小，如梭形。《营造法式》规定将柱身依高度等分为三，上端有收杀，中下二段平直。元代以后重要建筑大多用直柱。明代南方某些建筑复采用梭柱。

#### 枋

**额枋（阑额）：**额枋是柱上联络与承重水平构件。南北朝及以前大多置于柱顶，隋唐以后才移到柱间。有时两根叠用，清代上面的叫**大额枋**（宋称**阑额**），下面的称**小额枋**（宋称**由额**）。两者间填以垫板。使用于内柱间的叫**内额**，位于柱脚处的称**地袱**。

**平板枋（普拍枋）：**平板枋平置于阑额之上，是用以承托斗拱的构件。最早形象见于陕西西安兴教寺唐玄奘塔，宋辽使用渐多，开始的断面形状和阑额一样，后来逐渐变高变窄，至明清，其宽度已窄于阑枋。早期在角柱处不出头，后来的形式有垂直截割，或刻作海棠纹。

**雀替（绰幕枋）：**雀替是置于梁枋下与柱相交处的短木，可以缩短梁枋的净跨距离。也可以用在柱间的挂落（楣子）下，此种形状之雀替，以转变为纯装饰性构件，称为“花牙子”。在建筑的尽间，若开间较窄，则自两侧柱挑出的雀替常连为一体，则称为骑马雀替。

**穿枋：**我国古代木构架建筑构件之一，位于两柱之间，起连接作用，以增强整体的稳定性。



## 斗拱

**铺作：**狭义说是指斗拱，是中国古代木构建筑特有的结构构件，主要由水平放置的方形斗、升和矩形的拱以及斜置的昂组成。在结构上承重，并将屋面的大面积荷载经斗块传递到柱上。它又有一定的装饰作用，是建筑屋顶和屋身立面上的过度。此外，它还作为封建社会中森严等级制度的象征和重要建筑的尺度衡量标准。宋代称铺作。广义说是指斗拱所在结构层，唐宋建筑斗拱所在的铺作结构层对木构架的稳定性起重要作用。

**柱头铺作、补间铺作、转角铺作：**铺作即为斗拱，是中国木构架建筑特有的结构构件，主要由水平放置的方形斗、升和矩形的拱以及斜置的昂组成。由于放置位置不同，在柱头上的斗拱成为柱头铺作（清称柱头科），在柱间的斗拱成为补间铺作（清称平身科）在角上的称为转角铺作（清称角科）。是所有斗拱中构造最复杂的一类。

**隔架科：**是置于梁与随梁之间，起承接上下梁架作用的斗拱。主要由荷叶墩、大斗、拱子和雀替等部分构成，具有承接梁架，传导荷载和装饰的作用。

**平身科：**清代建筑的柱间斗拱（宋称补间铺作），用于承托屋檐，减小挑檐梁方的跨距，同时还有装饰与彰显建筑等级的作用。

## 斗、升

**坐斗（栌斗）：**又称大斗，汉称栌。为斗拱最下层的方斗形构件，上开十字形槽口，承托上层构件。汉代栌斗较大，平面呈方形或矩形。南北朝至唐朝多用方栌斗，宋元时则有方圆讹角等多种形式。清常用雕花栌斗，平身科坐斗正面槽口为建筑基本模数。

**十八斗（交互斗）：**位于挑出的翘（华拱、卷头）头上的交十八斗。

**三才升：**位于里跳和外跳横拱二端上的叫三才升，相当于宋代散斗。

**槽升子：**位于坐斗正上方的横拱二端上的叫槽升子，相当于宋代散斗。

**斗口：**坐斗正面所开槽口。清代平身科斗口为建筑基本模数。

**斗耳：**斗口两侧凸起部分叫做斗耳

**斗腰（斗平）：**斗口下平直部分叫斗腰。

**斗底（斗欹）：**斗口下倾斜的部分叫斗底

**平盘斗：**没有斗耳的坐斗叫做平盘斗，常用在角科上。

**斗口制：**又称口数、口份，中国清代官式建筑设计中的基本模数，见于清工部《工程做法》。斗口原指斗拱（清式平身科）的坐斗中的承托昂、翘的卯口，卯口的宽度一般就是拱材方的料的宽度。清代以斗口尺度作为设计的基本模数，因此斗口成为模数的单位量。



## 拱

**拱：**置于坐斗口内或跳上的横木。

**翘（华拱）：**也称抄拱、卷头、跳头等，斗拱中向外出跳的拱，分足材和单材，足材加架。

**瓜拱（瓜子拱）：**斗拱中跳头上第一层横拱叫瓜拱。

**正心瓜拱（泥道拱）：**斗拱中正出于坐斗左右的第一层横拱叫正心瓜拱。

**万拱（慢拱）：**斗拱中跳头上第二层横拱叫万拱。

**正心万拱（慢拱）：**斗拱中正出于坐斗左右第二层的横拱叫正心万拱。

**厢拱（令拱）：**斗拱中最外跳在挑檐下的、最内跳在天花枋下的叫厢拱。

## 昂

**昂：**昂是斗拱中斜置的构件，起杠杆作用。又有上昂与下昂之分，其中以下昂使用为多。上昂仅适用于室内、平坐斗拱或斗拱里跳之上。元代以后柱头铺作不用真昂，至清代，带下昂的平身科有转化为溜金斗拱的做法，原来斜昂的结构作用丧失殆尽。

**批竹昂：**宋代的一种铺作做法，将昂嘴做成尖楔形，昂面平直，形如削竹。实例：唐山西五台山佛光寺大殿（最早实例）。

**琴面昂：**宋代的一种铺作做法，昂嘴做成如琴面一般突起。

## 梁

**单步梁（割牵、抱头梁）：**长度一步架，常架在双步梁之上，梁首放在双步梁瓜柱上，梁尾插入内柱柱身。

**双步梁（两椽栿、乳栿）：**长度两步架。常梁首放在铺作上，梁尾插入内柱柱身，也有两头都放在铺作上的。也有架在三步梁之上，梁首放在三步梁瓜柱上，梁尾插入内柱柱身。

**三、五、七架梁（平梁、四椽栿、六椽栿）：**梁上承托三、五、七檩的称为三、五、七架梁。

**顺梁：**与主要梁架成正交的梁，顺应面阔方向的梁。

**扒梁：**两头放在梁上或桁上，而不是放在柱上的梁。

**角梁（阳马）：**垂脊处最下一架斜置的并伸出柱子以外的梁。角梁分两层，下层的称老角梁（大角梁）江南称老戗，伏在老角梁上的是仔角梁，江南称嫩戗。

**月梁：**汉代称虹梁。为取得柔美的效果，将梁的两端加工成下弯的曲线。

**明栿：**与草栿相对而言，指天花以下的梁。宋明栿常用月梁式增加美感。

**草栿：**与明栿相对而言，指天花以上的梁。做法较自由，加工粗糙。

## 桁（櫳、搏）

**脊桁（脊搏）：**位于正脊处的桁。

**正心桁（牛脊搏）：**位于檐柱轴线位置的桁。

**金桁（平搏）：**在正心桁和脊桁之间的桁都叫金桁，按上下位置的不同又有上金桁（上平搏）、中金桁（中平搏）、下金桁（下平搏）等之别。

## 椽

**飞檐椽（飞子）：**附着于檐椽之上向外挑出的椽子。飞椽后尾呈楔形，钉附在檐椽之上，椽子一般为圆形断面，而飞檐椽为矩形。

**檐椽：**一端位于金桁之上，另一端伸出檐桁之外的椽子。

**花架椽：**在金桁之上的椽子。按位置不同有上中下之分。

**脑椽：**最上一段脊桁到上金桁这段椽子。一端插入扶脊木内，一端钉搁在上金桁上。

**顶椽：**用于卷棚屋顶，两根上金桁之间的椽子。

## 其他

**蚂蚱头（耍头）：**斗拱衬方头下所用的出跳木料。

**替木：**支承在栌斗或令栱上的短木，以托梁枋。

**叉手：**宋代建筑上各搏均用斜杆支撑固持。其中支撑脊搏的斜杆称为叉手。其形状犹如侍者叉手，故名。多见于唐宋元明的建筑。

**托脚：**宋代建筑上各搏均用斜杆支撑固持。其中支撑脊搏的斜杆称为叉手，其余称为托脚。

**驼峰：**形如骆驼之背，一般在彻上明造梁架中配合斗拱承载梁枋，有全驼峰和半驼峰之别。

**撑木头（衬方头）：**斗拱中最上一层出跳之木，在耍头之上，用以拉固檁檐枋、平棋枋。

**藻头：**俗称找头，指梁枋彩画枋心和箍头之间的部分。

**欂栳间：**古代建筑的一种构件。欂栳间用于櫳下，是联系各梁架的重要构件，以加强结构的整体性，有单材、两材、实拍等组合形式。

**平坐：**古代建筑构造名称，也叫鼓座，指高台或楼层用斗拱、枋子、铺板等挑出，以利于登临眺望。

**山花板：**中国古代歇山顶建筑中覆盖屋顶两端的三角形山面木板，紧挨着博风板，常雕有花饰。



**搏风板：**即搏风，又称搏缝板、封山板，常用于歇山顶和悬山顶建筑。这些建筑的屋顶两端伸出山墙之外，为了防风雪，用木条钉在檩条顶端，也起到遮挡桁（檩）头的作用。

**悬鱼：**歇山山面的装饰，用木板雕成，安于搏风板正中，早期多为鱼形，后有各种变形。

**墀头：**古代建筑中，硬山建筑的一个部件。是山墙两端檐柱以外的部分，用以支撑前后的出檐。

**须弥座：**高级建筑的台基，源于印度佛座，由多层砖石构件叠埋而成，一般多用于宫殿、庙宇等重要建筑上。

**圭角：**清式须弥座最底层为圭角，高度为十分。

**藻井：**中国传统建筑中室内顶棚的独特装饰部分。一般做向上隆起的井状，有方形、多边形和圆形凹面，周围饰以各种花藻井纹、雕刻和彩绘。多用在宫殿、寺庙中最重要的部位。

**平闇：**为了不露出建筑的梁架，常在梁下用天花枋组成木框，框内放密且小的木方格。实例：佛光寺大殿、独乐寺观音阁。

**平棋：**为了不露出建筑的梁架，常在梁下用天花枋组成木框，框内放较大的木板，板下施彩绘或贴有彩图案的纸，在宋代称为平棋，后代运用较多。

**抱厦：**在主体建筑的一侧突出一间或三间，由两个九脊殿丁字相交，插入部分叫做抱厦。

**上出檐：**中国古代建筑出檐深渊，其出檐大小也有尺寸规定。清式工部《工程做法则例》规定：小式房座，以檐檩中至飞檐椽外皮（如无飞檐，至老檐椽头外）的水平距离为出檐尺寸，称为上出檐，简称上出。由于屋檐向下流水，故上出檐又形象地被称为出水。

**下出檐：**中国古代建筑都是建在台基之上，台基露出地面的部分称为台明。由檐柱中间向外延出部分为台明的出沿，对应屋顶的上出檐，又称为下出。

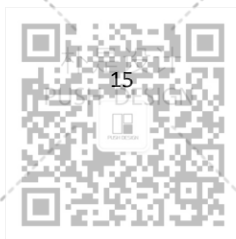
**回水：**中国古代建筑上出檐大于下出檐，两者之间有一段尺度差，这段尺度差叫做回水。回水的作用在于保证屋檐下的水不会浇在台明上，从而起到保护柱根、墙身免受雨水侵蚀的作用。

**勾栏：**①又叫做勾阑、构栏，是古代一些大城市固定的娱乐场所，也是宋元戏曲在城市中的主要表演场所，相当于现在的戏院。②木制或石制的栏杆。

**寻杖：**栏杆上部横置的构件，作扶手用。

**罩：**用于室内，用硬木浮雕或透雕成图案，在室内起隔断和装饰作用。

**支摘窗：**上部可以支起，下部可以摘下的窗子。



**影壁：**又称照壁，古称萧墙。中国古代建筑特有的部分，建在四合院大门里侧或外侧，目的是遮挡视线，烘托气氛，增加住宅气势。

**垂花门：**檐柱不落地，悬在中柱穿枋上，下端刻木雕，屋顶用勾连搭，多用于北京四合院的第二道门。

**抱鼓石：**门枕石的一种，民居中位于宅门入口，形似圆鼓的两块人工雕琢的石制构件。犹如抱鼓的形态承托于石柱之上，故此得名。

※柱顶石：柱础的清式名称，柱下的承载构件。

**滴水：**檐口板瓦的处理形式有利于屋顶排水。汉魏至唐大都用带形或齿形，唐宋又出现尖形。

**鸱吻：**建筑屋脊的一种装饰构件。位于建筑屋脊的正脊两端，抵抗脊瓦向外的推力。

**正吻：**也称吻、打吻。明清建筑屋顶的正脊两端的装饰构件，为龙头形，龙口大开咬住正脊，南方有些地区称为鳞尾。

**舫：**我国古代园林中仿造船的造型在水面上建造的建筑物，供人们游玩设宴，观赏水景。实例：苏州拙政园香洲、北京颐和园清晏舫

※封土：帝王陵墓地标以上的陵体。

※方上：累土为堆，呈截顶方锥形的封土。实例：汉武帝茂陵、汉宣帝杜陵。

**宝顶：**皇家陵寝坟墓高高隆起的土丘称为宝顶，又称宝城，底下是地宫。实例：明孝陵，现存有四方城、神道、碑殿、文武方门、明楼和宝城。

**明楼：**古代帝王陵墓正前的高楼。为明代独创。

**四出献道：**商周帝王陵墓的形制，由东西南北四方，以斜坡及踏步由地面通向墓室。

**刹：**塔刹，指佛塔顶部的装饰，位于塔的最高处。印度窣堵坡传入后，与中国传统建筑相结合演化中，成为塔顶攒尖收尾的重要部分。



## 五、做法

**穿斗式：**我国古代建筑的一种结构体系，用枋把柱子串联起来，形成一榀榀房架，檩直接搁在柱头上，再沿檩方向，用斗枋将柱子串联，形成整体框架。广泛分布于江西、湖南、四川等南方地区。优点是稳定性好，抗风性好，缺点是室内柱密集。

**抬梁式：**又称叠梁式。①是一种梁架结构体系，水平构件为梁，垂直为柱，梁是受弯构件，建筑靠自重稳定。②在屋基上立柱，柱上支梁，梁上放短柱，其上再置梁，梁的两端并承檩，如是层叠而上，在最上的梁中央放脊，瓜柱承脊檩。③重要建筑则用斗承载出挑。主要构件有：梁、柱、檩、枋。④这种结构在我国应用很广，多用于官式和北方民间建筑，优点是室内少柱或无柱，可获得较大的空间，缺点是柱梁等用材较大，消耗木材较多。

**井干式：**房屋构架的一种结构方式，将木材层层相叠，既是维护结构，又是承载结构。

**干阑式：**又称干栏、高栏、阁栏、麻栏。是古代南方地区住宅形式之一。为了避免贴地潮湿，使楼面通风，防避虫兽侵害，防洪排涝，随形就势等原因，形成了一种上下两层的建筑，上层住人，下层喂养牲畜。

**庑殿顶（四阿顶）：**我国古代最高等级屋顶样式，四面坡相交成五条脊，因此庑殿由可称为五脊殿。有单檐重檐等形式。最早实例：唐山西五台山佛光寺大殿。

**歇山顶（九脊殿）：**我国古代建筑屋顶样式之一，形制等级仅次于庑殿。由两坡屋顶加周围廊形成的一种屋顶形式。由正脊、四条垂脊和四条戗脊组成，故歇山顶又称九脊殿。歇山顶结合了直线和斜线，在视觉效果上给人棱角分明、结构清晰的感觉。有单檐重檐和卷棚等形式。

**悬山顶（两下、两厦、不厦两头造）：**又称挑山、出山。两坡顶的一种，也是我国古代一般建筑中常见的形式，特点是屋檐两端悬伸在山墙之外，保护山墙防水。有卷棚等样式。

**硬山顶：**两坡顶的一种，左右是山墙，屋面不挑出山墙外，与山墙平齐，有卷棚等样式。

**攒尖顶（斗尖）：**多用于面积不太大的建筑屋顶，如：塔、亭、阁等。特点是屋面较陡，无正脊，而以数条垂脊交合于顶部，其上覆以宝顶，平面有方、圆、三角、五角、六角、八角、十二角等，一般以单檐为多，少重檐，三重檐极少，塔除外。

**盔顶：**古代中国建筑的屋顶样式之一，其特征是没有正脊，各垂脊交会于屋顶正中，即宝顶。与攒尖所不同的是，盔顶的斜坡和垂脊上半部向外凸，下半部向内凹，断面如弓，呈头盔状。多用于碑、亭等礼仪性建筑。

**盪顶：**顶部有四个正脊围成为平顶，下接庑殿顶。在金、元时期比较常用，元大都中很多房屋都为盪顶，明、清两代也有很多盪顶建筑。实例：北京故宫钦安殿。

**囤顶：**屋顶略微拱起，东北一带常用，雪季减少屋顶受重。



**无量殿：**即无梁殿，佛教建筑，取佛法无量之意。明代砖砌拱券结构建筑，不设木梁，故又称“无梁殿”。

**工字殿：**唐称轴心舍，用于官署。中国古建筑组合形式的名称，前后两殿以廊相连，构成工字型建筑平面，故称工字殿。唐时出现，宋时普遍。

**推山：**是庀殿（宋称四阿）建筑处理屋顶的一种特殊手法，由于立面上的需要将正脊向两端推出，从而四条垂脊由 45° 斜直线变为柔和曲线，并使屋顶正面和山面的坡度与步架距离都不一致。

**收山：**歇山屋顶两侧山花自山面檐柱中线向内收进的做法，其目的是为了使屋顶不过于庞大，但引起了结构上的某些变化。

**五花山墙：**悬山建筑有时不将山墙砌到山尖，而是沿着山面屋架的梁下皮和柱中线作阶梯型转折，墙的上缘则砌作斜面。

**举折：**清称举架，宋代建筑屋顶的做法。先按照屋面进深定屋面坡度，将脊榑举到额定高度，然后从上而下逐架“折”下来，求得各架榑的高度，形成曲线和曲面。举：屋架的高度，常按照建筑的进深和屋面材料而定。折：因屋架各檩升高不一致，所以屋面横断面由若干折线组成。

**举架：**宋称举折，清代建筑屋顶的做法，从最下一架起，先用比较缓和的坡度，向上逐渐增加斜坡的陡度。

**生起：**宋辽建筑的檐柱由当心间向两端升高，檐口呈缓和曲线。

**卷杀：**对木构件外观曲线轮廓的一种加工手法，栱、梁、柱等端部做弧形处理，形成柔和的外观。

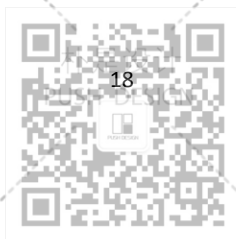
**剪边：**屋顶屋檐和檐口处用不同色的琉璃瓦。

**霸王拳：**梁枋枋头的一种形式，是由中间三个凸半圆线和两个凹半圆线连续而组成的花状头。

**侧角：**把建筑物的一圈檐柱柱脚向外抛出，柱头向内收进，其目的是借助于屋顶重量产生水平推力，增加木构架的内聚力，以防散架或侧倾。由于此法给施工带来许多麻烦，所以明代后逐渐减弱最后废弃不用，代之以增加穿枋和改进榫卯等办法来改进木构架的稳定。

**叠涩：**一种古代砖石结构建筑的砌法，用砖石有时也用木材通过一层层堆叠外出或收进。向外挑出时要承担上层的重量。叠涩法主要用于早期的叠涩拱、砖塔出檐、须弥座的束腰，墀头墙的拔檐。

**偷心批竹昂：**宋代的一种铺作做法，将昂嘴做成尖楔形，昂面平直，形如削竹。最早见于唐代，跳头不置横栱。



**减柱造：**古代建筑柱网平面中减掉部分金柱的做法，辽金时期的庙宇建筑常用此种做法，可使室内空间宽敞，明代以后少用。

**叉柱造：**上下柱交接，将上层檐柱底部十字开口，插在下层柱的斗拱内，向内退半柱径。增强上下层之间的联系，加强整个结构的稳定性。在外观上形成逐层向内递收的轮廓。

实例：河北正定隆兴寺转轮藏殿，天津蓟县独乐寺观音阁。

**缠柱造：**下层柱端增加一根斜梁，上层柱其下端不开口，直接置于斜梁上。转角处各加一朵补间铺作，遮住上层柱根，增加结构刚度。

**计心造：**宋式斗拱中跳头上置横栱的做法

**偷心造：**宋式斗拱中跳头上不置横栱的做法

**彻上露明造：**也叫“彻上明造”。无天花（吊顶）的做法。有无天花（吊顶），也是殿阁与厅堂差别之所在。设天花的即殿阁型殿堂，以天花为界，在结构上明确地上下分开。无天花的，为厅堂式建筑。

**副阶周匝：**塔身、殿身周围包围一圈外廊，称为副阶周匝。实例：山西佛宫寺释迦塔、山西晋祠圣母殿。

**金厢斗底槽：**宋代殿阁内部四种空间划分方法之一。其特点是殿身内有一圈列柱和斗拱，将殿身空间划分为内外两层，外层环包内层。实例：山西五台山佛光寺大殿、蓟县独乐寺观音阁、日本奈良唐招提寺金殿。

**分心斗底槽：**又称分心槽，宋代殿阁内部四种空间划分方式之一。即以一系列中柱及柱上斗拱将殿身划分为前后两个相同的空间。一般用作殿门。实例：天津蓟县独乐寺观音阁山门。

**单槽：**宋代殿阁内部四种空间划分方式之一。以内柱将平面划分为大小不等的两区。实例：山西宋太原晋祠圣母殿、朔县金崇福寺观音阁。

**双槽：**宋代殿阁内部四种空间划分方式之一。以内柱将平面划分为大小不等的三区。实例：西安唐大明宫含元殿遗址、北京清故宫太和殿

**水戗发戗：**屋顶起翘的一种做法，特点是檐口平直，角部基本不起翘，仅戗脊在近屋角处向上反翘。构造较简单。实例：苏州拙政园秀绮亭、怡园小沧浪亭。

**嫩戗发戗：**屋顶起翘的一种做法，特点是屋檐在屋角处显著升起，檐口至屋角处有很大的起翘。多用于攒尖顶亭子等。

**和玺彩画：**清式彩画的一种，等级最高，仅用于宫殿、坛庙的主殿、堂、门。箍头处用有坐龙的盒子，藻头用齿形衍眼及降龙，枋心用行龙。蓝绿色底色相间，衬金纹饰。

**四出羨道：**商周帝王陵墓形制，由东西南北四方，以斜坡道及踏步由地面通向墓室



**旋子彩画：**清式彩画的一种，在等级上仅次于和玺彩画，应用范围很广。如官衙、庙宇主殿、宫殿坛庙的次殿。藻头内使用了带卷涡纹的花瓣，即旋子。根据用金多少、图案内容和颜色层次可分七等。

**苏式彩画：**清式彩画中等级最低的一种，一般用于园林、住宅，枋心常绘历史故事、山水风景、博古器物等，色彩基本不用金。

**借景：**中国古典园林中，在造园中有意将园外景物引入人的视线内，是古典园林的常用手法。如拙政园借景虎丘塔（北寺塔），颐和园借景玉泉山等。

**材枅：**材份制度，将材枅作为宋代建筑中的计量单位。《营造法式》规定了柱的断面、高度和建筑尺度的关系。枅截面高为材，上下枅距离为枅，一材加一枅为一足材。相当于现代建筑的模数制。

**苫背：**宋代建筑中常见的做法，即在建造房屋时，在草席等上抹灰和泥土做房顶底层，普通民宅地源用席箔代替。

**空斗墙：**即空心砖墙，砖砌成盒状，中空或填以碎石泥土，多半不承重，或仅承少量荷载，南方民居及祠庙建筑中常见使用。分有眠（平立砖交替砌筑）和无眠（只用立砖不用平砖）。

**木骨泥墙：**原始社会的一种筑房方式，是木骨架上扎结树枝再涂泥的做法，屋顶往往也是树枝扎结的骨架涂泥而成。



## 六、其他

**※兆域图：**出土于河北平山县战国中山王厝墓，是世界上发现最早的总平面图，代表了当时流行的墓葬形式。该图为王、后、夫人五墓横列，其上各有享堂，同立于一座台基上，周围两道墙，南北出羨道，封土为丘。

**明堂：**古代帝王所建最为隆重的建筑物，用作朝会诸侯，发布政令，秋季大享祭天。并配有宗庙，祭祀祖宗。

**※黄肠题凑：**汉代帝王陵制，用栢木段垒成墓室，栢木段为黄色，木段头皆朝内，故称。

**※陵邑：**汉陵各设陵邑，即小城市。从各地强制迁移富豪来此居住，以削弱地方豪强势力，加强中央政权的控制。

**※五音姓利：**阴阳堪輿术先按姓分属五音（宫、商、角、徵、羽）而择地不同。宋代国姓赵，属角音，墓地要“东南地穹，西北地垂”，故宋陵都自南向北坡下，陵台处于低处，不利于排水，也缺乏庄严气势。

**面阔：**即开间，我国木构建筑正面相邻两檐柱的水平距离。各开间宽度的总和通面阔。

**出抄：**华拱外挑，宋代斗拱出一跳称为一抄。

**步架：**檩与檩之间的水平距离成为步架。

**明间（当心间）：**建筑正中一间，其左右的称次间，再外的称梢间，最外的称尽间。

**双抄双下昂：**双抄即出两个华拱，双下昂即设两个下昂。

**夯土：**古代的一种建筑材料，将生土夯实，密度比生土大，常用作建筑地基、台基等。最明显特征是能分层。

**司空：**古代官名。西周始置，掌水利、营造之事。

**烫样：**古代工匠所做的模型。

**观：**竖在宫门两旁，即可居住，又可望远的建筑，后于周代演变成了礼制建筑“阙”。

**阙：**是从防卫性的“观”演变而来，表示威仪和等级名分的建筑，分为台基、阙身、屋顶三部分。有宫阙、墓阙、城阙和祠庙阙等类型。

**瓮城：**为了加强城门的防御能力，许多城市设有两道以上城门，形成瓮城。

**舍宅为寺：**南北朝盛行的风尚。致仕之人舍出住宅作佛寺，以前厅为佛殿，后堂为讲堂。



**大雄宝殿：**在佛教寺院中，大雄宝殿就是正殿，也有称大殿。是整座寺院的核心建筑。实例：辽代山西大同善化寺大雄宝殿。

**扎仓建筑：**藏传佛教特有在大寺内供僧人学习的佛学院，由住持向僧人传授佛经。一般由前廊、经堂、佛殿组成。

**土楼：**客家自三国两晋以来，以唐宋和明清几个时期为主，为逃避北方战乱而迁居南方的中原移民住宅。特点是墙用土夯筑而成，高耸厚实。以祠堂为中心，中轴对称，单元式居住模式。有五凤、凹字形、圆、方、半圆、八卦几种类型。

**碉楼：**西藏、四川一带，在地形陡峭处采用分层的办法修筑楼房，因外观酷似碉堡故称碉楼。

**一颗印：**云南地区普遍采用的住宅形式，由正方、耳房、入口门墙围合，方正如印。

**骑楼：**民间商住功能的建筑形式。楼房向外伸出遮盖人行道部分，或跨在街道胡同上的楼，底下可以通行。

**左祖右社：**出自《考工记》对对都城的描述，东面是太庙，西面是社稷坛。

**坛庙：**古人用来祭祀天地、日月、山川、祖先、圣贤、神灵的祭祀性建筑。

**里坊：**古代城市规划的基本单位，城市布局的一种方式。平面呈长方形，全城棋盘式分割为若干封闭的“里”作为居住区，商业和手工业则限制在一些定时开闭的“市”，环以高墙，设里门和市门，由吏卒和市令管理。统治者们的宫殿和衙署位于城北居中，占有全城最有利的地位，并用城墙保护起来。全城实行宵禁。城市规划明确、交通方便、面貌壮观。其中杰出代表有：曹魏都城邺（河北临漳、安阳附近）、唐长安城。

**闾里：**一般指平民居住之处，里巷。

**榫卯：**中国古代木构架、家具或其他木制器械中，两个木构件上采用一种凹凸结合的连接方式。凸为榫，凹为卯。

**都料：**汉唐时期，掌握设计与施工的民间技术人员，专业技术熟练，专门从事公私房屋的设计与现场施工指挥，并以此为生。

**大房子：**仰韶文化陕西临潼姜寨遗址的考古发现。五座大房子共同面向一个广场，每座大房子周围环绕若干或方或圆的小房子，大房子是母系氏族社会议事的地方，反映了母系氏族社会聚落的特色。

**塔：**塔是一种在亚洲常见的，有着特定形式和风格的中国传统建筑。最初是供奉或收藏佛骨、佛像、佛经、僧人遗体等的高耸型点式建筑，称“佛塔”。14世纪后塔世俗化，逐步形成了楼阁塔、密檐塔、单层塔、喇嘛塔、金刚宝座塔等多种形态结构各异的塔系。建筑平面从早期的正方形逐渐演变成了六边形、八边形乃至圆形。建筑技术也不断进步，结构日趋合理。所使用的材质也从传统的夯土、木材扩展到了砖石、陶瓷、琉璃、金属等材料。



## 中建史论述题

### 1. 中国古代建筑的建筑特征

#### ①规划

历史上大多朝代的都城都比附于《考工记》的王城制度，虽不是完全体现，但大多数都是外形方正，街道平直，按一定规划建造的。包括州县等城市也是如此。只有在自然条件极为特殊的地段才偶有不规则形状的城市存在。

#### ②建筑群

采用院落式布局，用单体建筑围合成院落。建筑群以中轴线为基准，由若干院落组合。利用单体建筑的体量大小和在院中所处位置来区别尊卑内外，符合中国封建社会的宗法观念。中国的宫殿、庙宇、衙署、住宅都属于院落式。院落式平房比单栋的高层木楼阁在防救火灾方面大为有利。

#### ③木构

##### 1. 重视台基

为防止木柱根部受潮，需台基高出地面。台基露出地面的部分称为台明。逐渐台基的高低与形式成为建筑物等级的标志。宋代《营造法式》中有四种地盘概念：单槽、双槽、分心槽、金厢斗底槽。按柱网分布，一般明清建筑平面由明间（当心间）、次间、梢间、尽间等对称构成。

##### 2. 屋身灵活

框架承重，墙起围蔽、分隔、稳定柱子的作用。空间可自由划分，门窗可任意开设，以适应各种不同的使用要求与气候。汉唐至宋元期间，屋身墙体及檐柱注重使用侧角与收分做法，以提高建筑稳定性。明清时期，柱身收分逐渐取代唐宋梭柱流行的卷杀做法。

##### 3. 重要建筑使用斗拱

斗拱原为起承重作用的构件。可使屋檐出挑深远并具有较强的装饰作用。随着结构功能的变化，斗拱成为建筑物等级的标志。斗拱按位置主要分为柱头科，平身科及角科。分别对应《营造法式》的柱头铺作、补间铺作和转角铺作。此外还具有突出的抗震性能。

##### 4. 屋顶呈曲线或曲面

屋顶以举折或举架形成上陡下缓的坡度曲线，以取得屋面雨水以最快的速度下注而远离屋身。檐部平缓又取得“反宇向阳”多纳日照的好处。优美而实惠。组合屋顶在宋代多见，清代尚存十字脊。屋顶有硬山、悬山、攒尖、歇山、庑殿、盔顶、囤顶、半坡以及盪顶等多种做法。民间及园林建筑常有勾连搭或抱厦的做法，以解决大空间问题。另有砖石生土发券、穹隆及无梁殿等做法。

5. 装饰构造而不去构造装饰。仅对必须的构造加以艺术处理，而不是另外添加装饰物。

#### ④园林

中国园林图景构图采用曲折的自由布局，因借自然，模仿自然，强调虽由人作，宛自天开，与中国的山水画、山水诗文有共同的意境。与欧洲大陆的古典园林惯用几何图形、树木修剪、人为造作的气氛大异其趣。

#### ⑤建筑观

视建筑等同于舆服车马，不求永存。从来不把建筑作为一种学术。崇尚简朴，把大兴土木一贯列为劳民伤财的事。对于崇伟新巧的建筑贬多余褒。技术由师徒相传、心传口授、实地操作为主。读书人很少有关心建筑，术书及少，这些建筑观影响了中国建筑的进步。



## 2. 木构建筑的优缺点

### ①优点：

1. 取材方便：木材丰富，易于加工
2. 适应性强：框架承重，墙起围蔽、分隔、稳定柱子的作用。空间自由划分，门窗任意开设
3. 有较强抗震性能：木材有柔性，节点用榫卯有一定可活动性
4. 施工速度快：木材加工快，唐宋以后有模数制，构件定型化。
5. 便于修缮、修补：采用榫卯节点，可拆卸、替换某种构件或整座房屋拆卸搬迁。

②缺点：1. 木材越来越稀少 2. 易遭受火灾，在南方易受虫蛀 3. 难以满足更大、更复杂的空间需求

## 3. 仰韶文化

黄河中游原始社会晚期的母系氏族社会。过着以农业为主的定居生活。

①规划：多选择河流两岸的台地为基址。地势高亢，水土肥美，有利于耕牧和交通，适宜定居生活。村落有了初步的区划布局。

②技术：采用木骨泥墙，木骨架扎结枝条后再涂泥，屋顶往往也是这样。室内用木柱支撑屋顶中部重量，柱数不定，说明木架结构尚未规律化。末期，从半穴居发展到地面建筑，并已有了分隔成几个房间的房屋。柱子排列整齐，木构架和外墙分工明确，木构建筑技术水平达到新的高度。

③平面：平面有长方形和圆形两种。

④防水：室内地面、墙面往往有细泥抹面或烧烤表面，使之陶化，以避免潮湿，也有铺设木材、芦苇等作为地面防水层。

⑤烧火：室内备有烧火的坑，屋顶设有排烟口

⑥遗址：陕西西安半坡村遗址：1. 木骨泥墙房屋 2. 最早的“前堂 后进”布局 3. 初步的村落规划：南面为居住区，北面为墓葬区，东面是陶窑厂  
陕西临潼姜寨遗址：五座大房子共同面向一个广场，每座大房子周围环绕若干或方或圆的小房子，大房子是母系氏族社会议事的地方，反映了母系氏族社会聚落的特色。

甘肃秦安大地湾遗址：室内地面和墙身采用白面抹灰。

## 4. 龙山文化

黄河中游原始社会晚期的父系氏族社会。

①技术：出现土坯砖、夯土地基。

②平面：平面呈“吕”字形，双室相连的套间式半穴居，室内有供存贮的窖穴。反映了以家庭为单位的生活方式，出现了家庭私有的痕迹。

③防水：广泛地在室内地面涂抹光洁坚硬的白灰面层，得到防潮、清洁、明亮的效果。

④烧火：内室、外室均有烧火面，是煮食和烤火的地方。

⑤城墙：聚落外围构筑土城墙的现象较为普遍，把挖壕沟与筑城墙结合起来，构成壕与城的双重防御结构，比单有壕沟进了一步。

⑥遗址：陕西西安客省庄龙山文化房屋遗址：“吕”字形平面半穴居

河南安阳后岗龙山文化遗址：1. 地面建筑 2. 夯土地基 3. 土坯墙、木骨泥墙 4. 白灰抹面 5. 柱子下垫石础。

山西襄汾陶寺村龙山文化遗址：白灰抹面刻画图案，我国已知最古老的居室装饰。

## 5. 汉代建筑成就

- ①规划：汉长安利用原有基础逐步扩建，在周围设置七座陵邑，从各地强制迁移富豪来此居住，以削弱地方豪强势力，加强中央政权的控制。
- ②建筑群：重要礼制建筑大都采用四面设门阙，用纵横轴线对称的办法，仅做简单的排列，各组建筑物之间缺乏有机的组合。
- ②木构：木构架建筑渐趋成熟，抬梁式和穿斗式两种主要的木结构已经形成。多层木架建筑已经比较普遍。结构和施工技术有了巨大进步，但还没有解决大空间建筑的技术问题。屋顶形式多样，从明器、画像砖等史料可知当时以悬山顶和庑殿顶最为普遍，攒尖、歇山和囤顶也已运用。
- ③斗拱：汉代正处于斗拱的积极探索期，使用广泛、形式多样，但没有形成整体联系。虽然还没有完全成熟，但其特点已经形成，对后来进一步完善起了很大作用。
- ④砖石：在制砖技术和拱券结构方面有了巨大进步，石墓为代表的砖石建筑和拱券结构有了突飞猛进的发展，汉代还创造了楔形有榫的砖。
- ⑤技术：瓦当出现，解决了屋顶排水的问题，使建筑耐久性增强。
- ⑥宗教：在东汉出现了佛教寺庙建筑白马寺。
- ⑦影响：汉代是中国木构建筑的形成期，是封建社会前期的建筑高潮。形成了中国古代建筑的基本类型，包括宫殿、陵墓、苑囿、坛庙等。木构架体系、院落式布局等特点已基本定型，中国建筑作为一个独立的体系已基本确立。对以后中国木结构建筑体系的成熟奠定了基础。

1. 抬梁式构架：最迟在东汉已形成，并广泛使用
2. 穿斗式构架：在南方出土的陶屋中，穿斗式构架用得很普遍，是当时盛行的作法。
3. 井干式结构：汉代已经能建造颇大规模的井干楼。
4. 干阑式建筑：两汉时期在广东广西等南方地区运用很普遍。
5. 东汉重楼：多为三、四层，主要用作望楼，后来南北朝时期盛行的木塔就是在这种楼阁建筑的基础上发展起来的。

## 6. 唐代建筑成就

- ①规划：宏大严整的城市规划，其都城长安是构图最为严整的里坊制城市典范。
- ②建筑群：建筑群处理愈趋成熟。唐代宫殿、陵墓等建筑群体的布局突破了汉代重要礼制建筑纵横对称的形式，更加强调纵轴方向的空间序列，这些特点对后世直至明清的建筑群体布局都有着深远的影响。
- ③木构：木建筑解决了大面积、大体量的技术问题，并已定型化。屋面坡度缓和，出檐深远。采用侧角、升起和卷杀。大明宫麟德殿面积相当于明清故宫太和殿的3倍。
- ④斗拱：唐代为斗拱发展的重要阶段。斗拱宏大，占柱高1/2，柱础平矮。柱头铺作已相当完善，补间铺作较简单。并使用了下昂，部分构架形式及用料都已规格化。
- ⑤砖石：砖石建筑进一步发展。主要是砖石佛塔增多。目前我国保存下来的唐塔都是砖石塔。唐塔砖石塔有阁楼塔、密檐塔和单层塔三种。楼阁式砖塔由楼阁式木塔演变而来，可以登临远眺，又较耐久。实例：西安大雁塔。密檐塔多用叠涩法砌筑。平面多方形，外轮廓柔和。实例：西安小雁塔。单层塔多作为僧人墓塔，规模小，数量多。实例：河南登封会善寺净藏禅师塔。
- ⑥装饰：整体造型舒展大气，简洁雄浑。色彩明快端庄，门窗简洁。琉璃瓦件增多。
- ⑦技术：建筑艺术技术趋于真实和成熟。设计施工水平提高。都料：掌握设计与施工的民间技术人员，专业技术熟练，专门从事公私房屋的设计与现场施工指挥，并以此为生。
- ⑧宗教：出现伊斯兰建筑。



## 7. 宋代建筑成就

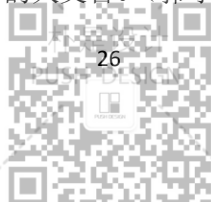
- ①规划：城市结构和布局起了根本变化，取消了里坊制和宵禁，取而代之的是开放的街巷制，形成了商业城市的面貌。
- ②建筑群：建筑群体空间组合方式进一步发展了隋唐以来强调纵深轴线的做法，以便衬托出主体建筑。
- ③木构：一些单体建筑体量及屋顶组合复杂，显示了极高的建筑技艺。举折变陡。采用材份制度。将材作为宋代建筑中的计量单位。北宋《营造法式》中规定了柱的断面、高度和建筑尺度的关系。栱截面高为材，上下栱距离为契，一材加一契为一足材。相当于现代建筑的模数制。
- ④斗栱：宋代斗栱已经成熟，补间铺作和柱头铺作的尺度和形式已经统一，在结构上发挥得较为充分。斗栱相对减小，斗身加高。补间铺作数量增多。内檐斗栱出现了上昂。《营造法式》还规定了材的等级，和契一起作为建筑中的计量单位。
- ⑤砖石：砖石建筑的水平达到新的高度。这是的砖石建筑主要仍是佛塔，其次是桥梁。
- ⑥装饰：整体呈现秀丽精巧的特点。建筑装饰与色彩有很大发展。木架部分采用各种华丽的彩画，室内已主要采用木装修。
- ⑦技术：营造法式：著书人是北宋将作李诫，王安石推行政治改革的产物，为了掌握设计与施工的标准，节约国家财政开支，保证工程质量。详细记录了当时的官式建筑做法，并附有大量精致的图样。不仅对北宋末年京城的宫廷建筑有直接影响，南宋时还影响江南一带，以后历朝的木架建筑都沿用相当于“材”为模数系统。使后人得以了解宋代官式建筑的技艺。
- ⑧园林：园林兴盛，建造了大量宫殿园林，“艮岳”更是皇家园林的经典之作。

## 8. 辽金建筑成就

- ①辽代建筑继承了唐代的简朴浑厚。金代融合了宋、辽的特点
- ②斗栱：继承唐宋形制又略有变化，如在铺作中使用了 45° 和 60° 的斜栱、斜昂等。
- ③辽代佛宫寺释迦塔是我国唯一现存最古最完整木塔。

## 9. 元代建筑成就

- ①规划：元代在建筑与城市规划的一个重大成就就是元大都的兴建，其规划设计人有刘秉忠和阿拉伯人也黑达尔，城市水系的设计者为郭守敬。在城市中突出了钟楼、鼓楼的地位，将其置于市中心或城市中轴线上，许多小城市则建“市楼”作为商业中心的标志。
- ②木构：继承宋金传统，但在规模和质量上都逊于两宋。木构建筑趋于简化，用料加工都比较粗放，常采用彻上露明造及减柱造。
- ③斗栱：斗栱缩小，柱与梁多直接联系，
- ④宗教：宗教建筑异常兴盛，代表者如山西洪洞广胜下寺（正殿减柱法）、山西芮城永乐宫（壁画为元代典范），藏传佛教建筑兴起，如北京妙应寺白塔（喇嘛塔，尼泊尔工匠阿尼哥设计）。
- ⑤河南登封建造的观星台是现存最早的天文台。（郭守敬）



## 10. 明代建筑成就

- ①规划：明代北京城是中国古代都城建筑的集大成者，轴线突出，结构清晰。
- ②建筑群：建筑群的布置更加成熟。南京明孝陵和北京明十三陵是善于利用地形和环境来形成陵墓肃穆气氛的杰出实例。紫禁城更是院落式建筑群的最高典范。
- ③木构：经元代简化，形成了新的定型的木构架。柱比例细长，升起、侧角和卷杀不再使用，屋顶举折加大，屋顶柔和的曲线消失，出檐深度减小。梁柱构件的整体性加强。
- ④斗拱：斗拱的结构作用减少，比例大大缩小，补间铺作数量增多。而且都使用假昂。
- ⑤砖石：砖已普遍用于民居。大量应用空斗墙，节省用砖量，推动了砖墙的普及，为硬山建筑的发展创造了条件。明代砖的质量和加工技术都有提高，出现了砖砌的长城、无梁殿。
- ⑥装饰：建筑整体风格沉重拘谨、稳定端庄。官式建筑的装饰、装修、彩画日趋定型化。彩画以旋子彩画为主要类型。琉璃面砖、琉璃瓦的质量提高了，应用更加广泛。实例：山西大同九龙壁。
- ⑦技术：著名工匠有徐皋和杲祥，出现了《鲁班营造正式》的木工行业术书。
- ⑧园林：官僚地主私园发达。出现了《园冶》这样的造园著作。
- ⑨宗教：增加了金刚宝座塔这一新的佛塔类型，实例：北京大正觉寺金刚宝座塔。

## 11. 清代建筑成就

- ①规划：清代的北京城是中国古代都城建设的集大成者，轴线突出，结构清晰。
- ②建筑群：宫城紫禁城是院落式建筑群的最高典范。
- ③木构：简化单体设计，提高建筑群体与装修水平。在明代的基础上进一步定型化。出现了官方规范《工程做法则例》。将宋代的“材”、“槩”模数系统改为“斗口”模数系统。
- ④斗拱：斗拱的结构作用减少，比例大大缩小，补间铺作数量增多。而且都使用假昂。
- ⑤砖石：虽无突破进展，但一些实例显示了清代砖石建筑的成就。实例：北京钟楼、西藏布达拉宫。
- ⑥装饰：建筑整体风格沉重拘谨、稳重端庄。琉璃的使用使门窗格子式样发生巨大变化。
- ⑦技术：建筑技艺仍有所创新。采用了水湿压弯法、对接与包镶法。出现了“样式雷”等建筑世家。
- ⑧园林：园林达到了极盛期，皇家园林和私家园林都十分兴盛，其影响远及欧洲。
- ⑨宗教：藏传佛教建筑兴盛，建造了的西藏布达拉宫，既是达赖喇嘛的宫殿，又是一所巨大的佛寺。出现了汉、藏建筑式样相结合的新型建筑，实例：承德外八庙。
- ⑩住宅建筑百花齐放，丰富多彩



## 12. 城市建设的演变

- ①城市初生期（原始社会晚期、夏、商、周）：氏族间的暴力斗争促使以集团防御为目的的筑城活动兴盛起来，城市各要素分布散漫无序，中间有大片空白地段相隔。
- ②里坊制确立期（春秋至汉）：城市规模扩大，手工业、商业繁荣，人口迅速增长，城市生活日趋复杂，需要采取有效的措施，保证全城的有序运作和统治集团的安全。里坊制因运而生。不过这一时期的城市总体布局还比较自由，形式较为多样。战国《考工记》记载的“匠人营国，方九里，旁三门，国中九经九纬，经涂九轨，左祖右社，面朝后市，市朝一夫”被认为是当时诸侯国都城规划的记录，也是中国最早的一种城市规划学说。但只有曲阜鲁故都与之较为相近。
- ③里坊制极盛期（三国至汉）：在之前的基础上进一步优化，平面呈长方形，全城棋盘式分割为若干封闭的“里”作为居住区，商业和手工业则限制在一些定时开闭的“市”中，统治者们的宫殿和衙署位于城北居中，占有全城最有利的地位，并用城墙保护起来。“里”和“市”都环以高墙，设里门和市门，由吏卒和市令管理，全城实行宵禁。这样的城市功能要素规划明确。城内交通方便，而且城市面貌也更为壮观。实例：曹魏都城邺、唐长安城。唐长安城是世界古代规模最大的城市，布局合理，其影响远播朝鲜半岛和日本。
- ④开放式街市期（宋代以后）：形成开放式的城市格局和商业城市面貌。北宋东京是里程碑式的城市规划作品，自此和前一时期有了根本区别。

## 13. 住宅形制的演变

- ①原始社会：由穴居发展到半穴居再到地面建筑，出现了木骨泥墙房屋和干栏式房屋。仰韶文化有了分隔成几个房间的房屋。龙山文化有了平面呈“吕”字形，双室相连的套间式半穴居。
- ②西周：陕西岐山凤雏村的早周遗址发现了我国已知最早、最严整的四合院实例，发现了少量的瓦，还发现在夯土墙和土坯墙上用三合土（白灰、砂、黄泥）抹面。湖北阡春发现大量干栏式建筑，说明干栏式建筑是西周时期长江中下游一种常见居住类型。陕西扶风召陈遗址有的屋顶已全部铺瓦，出现了半瓦当、铺地方砖。
- ③春秋时期：根据《礼记》记载，士大夫住宅由庭院组成，入口有屋3间，明间为门，左右次间为塾，门内为庭院，上方为堂，是生活起居、会见宾客、举行仪式的地方，堂左右为厢，堂后为寝。
- ④汉代：从画像砖、画像石、明器陶屋等了解到，继承传统庭院式。规模较小的住宅有三合院、口字型院和日字形院。规模中等的如四川成都出土的画像砖上所表现的庭院住宅，右侧为主要建筑，左侧为附属建筑，院亦两重，后院有高楼一座。同时创新制坞壁，即平地建坞，围墙环绕，前后开门，屋内建望楼，四隅建角楼，略如城制。
- ⑤隋唐五代：住宅常采用直棂窗回廊绕成庭院，从敦煌壁画中可以得到验证。宅邸大门有些用乌头门，有些用庑殿顶。庭院有对称也有非对称。同时等级制度严明，民居形式较为多样。
- ⑥宋代：城市住宅形制呈多样化。平面十分自由。院落周围为了增加居住面积，多以廊屋代替回廊，前大门进入后以照壁相隔，形成标准的四合院。南宋江南住宅庭院园林化，依山就水建宅筑园，对后世江南城市住宅和私家园林的建造有很大影响。
- ⑤元：后英房住宅遗址考古发现，有用工字型平面构成主屋的住宅形式。
- ⑥明清：北方住宅以北京四合院为代表，按南北纵轴线对称布置房屋和院落。江南地区住宅以封闭式院落为单位，沿纵轴线布置，但方向并不一定正南正北。大型住宅有左、中、右三组纵列的院落组成，宅后可建花园。



#### 14. 中国古代宫殿建筑的演变

① “茅茨土阶”的原始阶段。没有发现瓦，茅草盖顶，夯土筑基。

实例：

河南偃师二里头夏代宫殿遗址

湖北黄陂盘龙城商代中期遗址

河南安阳殷墟商代晚期宗庙宫室遗址二里头和殷墟中区都沿轴线作庭院布置，是中国院落式宫室布局的先驱。

②盛行高台宫室的阶段：

陕西岐山凤雏早周宫室遗址出土了瓦，但数量不多，只用于檐部和脊部。

实例：战国齐故都临淄（山东临淄）、赵故都邯郸（河北邯郸）、燕下都（河北易县）、秦咸阳（陕西咸阳）。

③宏伟的前殿和宫苑相结合的阶段：即前殿后苑。实例：阿房宫、西汉长乐宫、未央宫。

④纵向布置“三朝”阶段：即前朝后寝。天子宫室都有处理政务的前朝和生活居住的后寝两大部分。

隋唐：大兴宫：三朝：外朝承天门、中朝太极殿、内朝两仪殿

五门：承天门、太极门、朱明门、两仪门、甘露门

大明宫：三朝：外朝含元殿、中朝宣政殿、内朝紫宸殿

北宋：汴京宫殿：三朝：外朝大庆殿、中朝垂拱殿、内朝紫宸殿

宋代宫殿创造性发展：御街千步廊制度、工字殿

明代：南京宫殿：三朝：外朝奉天殿、中朝华盖殿、内朝谨身殿

五门：奉天门、午门、端门、承天门、洪武门

北京故宫：大明门、承天门、端门、午门、奉天门（太和门）

清代：北京故宫：天安门、端门、午门、太和门、乾清门

⑤规律：

1. 规模渐小。

2. 宫中前朝部分加强纵向的建筑和空间层次，门、殿增多。

3. 后寝居住部分由宫苑结合的自由布置，演变为规则、对称、严肃的庭院组合。



## 15. 中国古代陵墓的演变

### ①商周：

商代陵墓深埋，不起坟，但墓顶可能有享堂。已经出现墓道、墓室、椁室以及祭祀杀殉坑等。以地下木椁为主。实例：河南安阳殷墟武官村墓、妇好墓

### ②春秋战国：

地面高耸封土的墓冢已经很普遍，墓的称谓也发生了变化，由“墓”发展到“丘”最后到“陵”。战国末年，河南一带开始使用大块空心砖代替木材作墓室壁体。战国中山王厝墓出图的兆域图表面了陵墓的总平面布置：五墓横列，各有享堂。

### ②汉：

基本沿袭秦制，帝陵都起截顶方锥形陵台，称为“方上”。陵中设庙和寝两部分，仿宫中前朝后寝之制，庙中藏神王，四时致祭。寝中有衣冠及生活用具，亡帝的宫人则在陵园守陵。墓前置享堂、石碑、石柱、石人、石阙等。如山东肥城孝堂山石墓祠、四川雅安高颐墓阙和墓石陶。墓室由木椁做成，构造有两种。一种为木枋构成的箱型椁室一层至数层，内置棺，另一种用短方木垒成墓的“黄肠题凑”内置棺及葬品。又发展出石墓室和砖墓室，其中石墓室又有崖墓、石拱墓、石板墓数种。

实例：

方上：汉武帝茂陵、汉宣帝杜陵。

崖墓：河北满城西汉中山靖王刘胜及其妻窦绾墓

石拱墓、石板墓：山东沂南石墓，使用小砖与拱顶墓室。

依山为陵：汉文帝霸陵，是历史上第一个依山凿穴的帝陵。

### ③唐代：

因山为陵，分上下宫制，陵墓布置继承汉代陵门四出的格局，但神道加长，门阙和石像生增多。是宋明神道的基本布置蓝本，又仿汉制，陵内多设陪葬墓。

实例：乾陵。唐高宗李治和武则天合葬墓，位于陕西乾县，是依山为陵形制的代表。利用双峰为墓前双阙，使整个陵区显得崇高雄伟，选址极为成功。

### ④宋代：

规模远不及汉唐，受“五音姓利”影响。阴阳堪輿术先按姓分属五音（宫、商、角、徵、羽）而择地不同。宋代国姓赵，属角音，墓地要“东南地穹，西北地垂”，故宋陵都自南向北坡下，陵台处于低处，不利于排水，也缺乏庄严气势。宋陵均集中一处便于管理，专设县永安护陵。

### ⑤明代：

继承“因山为陵”，集中管理，神道深远，遍种松柏，陵体与祭祀建筑串联于轴线之上，突出了朝祭仪式的重要性，祭区形成二进或三进院落，南侧有明楼。明楼为明代陵墓独创，北京明十三陵合用一条神道也是明代特有的做法。孝陵有创新，地下宫殿上起圆形坟，称宝顶。

### ⑥清代：

大体沿袭明制，但各陵神道分立，有的后妃另建陵墓，与明陵稍有不同。



## 16. 佛塔的演变和类型

### ①总述

1. 原型是印度窣堵坡，随佛教传入中国，以塔刹的形式与中国楼阁结合形成早期的楼阁式塔。
2. 种类：随时代发展，出现密檐塔、单层塔、金刚宝座塔、喇嘛塔等类型。
3. 材料：由木发展为砖石、金属、砖木等
- 4 功能：由主要的膜拜对象渐渐退化，甚至在佛寺中消失，只是成为寺庙屋脊上的一个符号
- 5 功能：也由拜佛延伸至墓塔、料敌、眺望、风景、导航、风水等。

### ②楼阁式塔：

1. 分布：仿我国传统的多层木构架建筑，出现较早，历代沿用数量最多，是我国佛塔中的主流，南北朝至唐宋为盛期，几乎遍布全国，尤其以黄河流域和南方为多。
2. 平面：唐以前平面为方向，五代八角形为多。
3. 材料：从全木发展到砖木混合到全为砖。
4. 实例：辽山西应县佛宫寺释迦塔、五代江苏苏州虎丘云岩寺塔、南宋江苏苏州报恩寺塔、唐末五代福建泉州开元寺双塔、明南京报恩寺琉璃塔完全用木的楼阁式塔在宋代以后已经绝迹。

### ③密檐式塔：

1. 分布：辽金是密檐式塔的盛期。
2. 平面：除嵩岳寺塔为12边形外，隋唐多为正方形，辽金多为八角形。
3. 材料：一般用砖、石。
4. 功能：底层较高，上施密檐5-15层，大多不供登临眺望。
5. 装饰：北魏早期：较为简朴。  
辽金：塔底和底层的装饰十分华丽
6. 实例：北魏河南登封嵩岳寺塔、唐陕西西安荐福寺小雁塔、辽山西灵丘觉山寺塔

### ③单层塔：

1. 平面：有方、圆、六角、八角多种。
2. 材料：多为砖、石
- 3 功能：在其中供奉佛像或做僧人的墓塔。
4. 实例：北齐河南安阳宝山寺双石塔、隋山东历城神通寺四门塔、唐河南登封会善寺净藏禅师塔。

### ④喇嘛塔：

1. 分布：以西藏、内蒙一带为多，内地喇嘛塔始见于元代。
2. 平面：基座有圆形、方形、八角形、多角形，多为方形。塔身、塔脖子多为圆形。
3. 材料：多为砖、石
4. 功能：多作为寺的主塔或僧人塔。
- 5 实例：明西藏江孜白居寺菩提塔、元北京妙应寺白塔、清北京北海琼华岛白塔。

### ⑤金刚宝座塔：

- 1 分布：仅见于明清两代，为数很少。
- 2 平面：是在高台上间塔五座，其中一座高大，四角各一较小的塔，台上塔的样式或为密檐或为喇嘛塔。
3. 材料：宝座上的塔有密檐式、楼阁式、覆钵式等多种。多为砖石
4. 实例：明北京大正觉寺塔、清北京西黄寺清净化城塔。

### ⑥傣族佛塔：

- 小乘佛塔，细高秀逸，极富民族风格，塔多单建，少有群建。实例：清云南景洪曼飞龙塔。



## 17. 佛寺中国化的演变

- ①以塔为中心。以一座高大居中的佛塔为主体，其周围环绕方形广庭和回廊门殿。实例：东汉洛阳白马寺、汉末徐州浮屠寺、北魏洛阳永宁寺。
- ②以佛殿为中心。由于我国冬季相当寒冷，举行礼佛有诸多不便，因此在佛寺中出现可容纳多人顶礼传法的金堂、法堂，并逐渐发展成为寺中取代佛塔的主体建筑。此时佛塔已不再成为寺内的主要膜拜对象，其位置也从寺内中心移至侧后，甚至后来成为寺中可有可无的建筑。实例：福建泉州开元寺、安徽宣州广教寺

## 18. 园林的演变

- ①汉以前帝王贵族狩猎苑囿为主体
- ②魏晋南北朝山水园林奠基（园林称为真正的艺术）
- ③唐代风景园全面发展
- ④两宋造园普及
- ⑤明清园林最后的兴盛期

## 19. 园林基本设计原则

### ①园林布局

1. 主题多样：全园分为大小不同若干景区或院落，每区各有主题。
2. 隔而不塞：各景区之间分隔而不闭塞，彼此空间流通，形成丰富的层次和幽深的境界，小空间理景的重要法则。
3. 欲扬先抑：进入园中和主要景区之前，先用狭小晦暗、简洁的引导空间，把人们的尺度感、明暗感、颜色的鲜明度压下来，运用以小衬大，以暗衬明，以少胜多的手法达到豁然开朗的效果。
4. 曲折萦回：观赏路线不作捷径直趋，而是从曲折中求得境深意远。沿周边布置主游线，以发挥小空间的最大观赏效果。
5. 尺度得当：建筑体量化整为零，造型空透、轻盈、亭榭小巧、厅堂空灵，花木以单株欣赏为主。
6. 余意不尽：采用联想手法和宽景域的想象和感受。
7. 远借邻借：借园外景物补足园中不足，是非常讨巧的扩大空间与景域的手法。

### ②水面处理

1. 园无水则不活。水面可形成园中的空与虚，和其他实景形成对比，犹如留白。把园中的观赏距离推开，使景物尽展风姿。把天空、云霞、山林、亭阁一一倒映出来，让景物发挥双倍作用。使山显得更加峭拔。还有改善小气候，为消防、灌溉提供保障的功能。
2. 小园池水以聚为主，以分为辅。平面以不规则为佳。水面分隔采用桥、廊、岛为宜。
3. 小池宜用浅岸，池岸宜曲直相济。
4. 桥宜架于池一侧，使水面划分有主有从。
5. 桥的高度应与池面相称。

### ③叠山置石

1. 在造园中挖池堆山，改造地形，平衡土方。土石并用。造假山必须像真山。
2. 可看、可游、可居。
3. 塑造丘壑。
4. 体块缝隙纹理的处理。参考真山的地质构造用小料拼成较大体块。国画的皴法对叠石也很有帮助。
5. 用石得当。



## 20. 皇家与私家园林造园思想和手法对比

### 皇家园林：

- ①对象：皇家园林主要用以提供皇宫贵族休闲娱乐所，一般规模比较大。根据自然山水改造而成，因此巧于利用地形，形成各自特色。
- ②布局：整体布局较为严整，很难摆脱对称轴线的布置方法。
- ③建筑：中心建筑为了与宏大的山水相对，体量与尺度都很大，建筑色彩堂皇壮丽。
- ④叠石：一般用于园中园，大范围内主要依靠堆土成山，真山和假山相结合。
- ⑤花木布置：多做成群植或成林布置的方式。

### 私家园林：

- ①对象：私家园林是为了满足官僚地主和富商的生活享乐而建。通常是住宅的一部分，规模不大，需在有限的空间内创造较多的景观物，因而在划分景区和造景方面有很多曲折细腻的方法。
- ②布局：整体布置不均匀，形成多个景点，每个景点形成对比，但又互相贯通，联为整体，善于运用欲扬先抑、曲折萦回、联想、借景等手法。园中空间和景物布置主次分明。
- ③建筑：主要起配角作用，风格活泼，空透典雅，更加趋近于自然。
- ④叠石：主要靠人工叠石的手法。
- ⑤花木布置：以单株欣赏为主，较大空间也成丛或成林栽植。

## 21. 我国古代城市规划的思想

### ①儒家礼制《考工记》

匠人营国，方九里，旁三门，国中九经九纬，经涂九轨，左祖右社，前朝后市，市朝一夫。  
理想模式：明清北京城

### ②实用主义《管子》

凡立国都，非于大山之下，必于广川之上；高毋近旱，而水用足；下毋近水，而沟防省；因天材，就地利，故城郭不必中规矩，道路不必中准绳。与自然协调、天人合一、善择基址。

### ③象征主义：天人合一阴阳五行

在坛庙建筑群中体现得最充分，如天坛。



## 22. 中国传统城镇、建筑选址布局的基本思想

①春秋时期《管子》“凡立国都，非于大山之下，必于广川之上；高毋近旱，而水用足；下毋近水，而沟防省；因天材，就地利，故城郭不必中规矩，道路不必中准绳”

②对环境的分析利用

1. 近水利而避水患，接近水源但地势要高于洪水位。
2. 防卫性好，易守难攻，通道数量有限，便于控制和防御。
3. 交通通畅，供应有保障
4. 注重小气候
5. 有理想的景观模式，古代中国人在“天人合一”观念的影响下，常因“人杰”而感“地灵”，将人才辈出与山川秀丽建立关系。
6. 有良好的环境主体，即对生活其中的人群有一定的期望值，这是对社会环境的选择。

③对环境改造以及方位的变通：

在环境不尽符合理想模式时，或自然环境与社会环境发生变化时，用人工的方法调整和改善环境。

④布局：

1. 几何关系与均衡对称关系

《考工记》记载：“匠人营国，方九里，旁三门，国中九经九纬，经涂九轨，左祖右社，前朝后市，市朝一夫。”

宗教法制造就了正统观念在建筑上就是要求中正。

西南为贵以后，南北轴线逐渐成为主轴线，这种以院落空间为经营基础的对称成为大至城市，小至建筑群的理想模式，一旦有可能就予以实现。

这种均衡对称并不同于一般形式上的完全对称，同时包含着内涵。

2. 运用同构关系与自然秩序

这是中国园林建筑中存在的一种秩序，可以将园林中的建筑要素在这种格局中的关系称为“同构”关系或“拓扑”关系，包括向心关系、互否关系、互含关系。

3. 进行空间序列设计与总体权衡

中国建筑用院落过廊形组成群体，决定了人们只有通过行走全程才能将全貌整合于脑中，这种经历一段时间后的叠加式景观、“长卷”式景观，是中国建筑群的特色之一，更具特色的是入口前导空间，常常包含着借用山水、城市、街巷等外部环境。



## 23. 中国古代建筑营造活动的主要文化观念

### ①天人合一的宇宙观

1. 最重要的建筑活动是创造与神灵对话的场所，即坛庙建筑，是中国建筑体系的神圣核心和最具有象征意义的部分。
2. 州郡依其在国中的位置寻求天上星宿作为其对应物。
3. 通过进一步的关于自然环境的具体认知及其它更低层次的事物中的序的把握，使天人合一的观念逐渐转化为建筑中的关系。

### ②物我一体的自然观

中国文化的自然观是将自然看作包含人类自身和物我一体的概念，影响着处理人与自然关系的营造活动。如园林。

### ③阴阳有序的环境观

1. 认定方位有主有从，这是中国所处地理与宗法制度的要求。
2. 赋予构成环境的各种要素以互相依存又有主有次的属性，最典型的是关注环境中山与水的位置。
3. 这种序的观念与礼制对社会等级制度的维护要求相结合并逐渐与车舆、服装等一样纳入规范文化的要求中，并日趋强烈明确，使建筑群成为与社会关系同构互洽又自身有序的群体，是对封建社会人际关系的建筑化。

### ④社会文化心理结构的若干影响因素

1. 内向性：半封闭的大陆环境以农为国的国情，促进了防御性的内向性空间。
2. 尚祖性：中国的木构建筑在数千年中，在工艺技术日趋成熟完善的同时，却缺少在木结构体系类型上及木构既有体系之外的突破
3. 中庸：依靠着规范文化，依靠着社会文化心理结构所产生的同构机制，在更大范围和更长时间内为中国建筑发展和路径从客观上作了限定，使得中国建筑在整体上不曾出现欧洲建筑史上那跌宕起伏的变化，始终沿着量变与渐变的方向走到近代。



## 24. 各历史时期都城规划特点

①三朝五门制度：是以宫室为主体的城市规划，宫室居高居中，用最高等级。秩序严重，以一条极清晰的轴线为主，一切重要建筑都沿此轴线展开，附会三朝五门，左祖右社。

②汉长安：

1. 布局：城市布局不规则，城市每面三门，城内有 160 个闾里，在东南与北郊设有七座陵邑。主宫未央宫位于西南，长乐宫位于东南。
2. 轴线：无贯穿全城的对称轴线。
3. 街道：城内八街九陌，主干道分三股，路面为土路。
4. 水系：排水用陶制排水管和砖砌排水阴沟，郑渠用以漕运。

③唐长安：里坊制的典范

1. 布局：仿北魏洛阳城，方整对称，交通棋盘式布局，将城市划分为 108 个里坊，分东西两市为集中市制。分区明确，实施宵禁。
2. 轴线：南北轴线为主轴线，宫城、皇城设置于轴线上，全城最主要位置。
3. 道路：两旁种槐、榆，人称“槐衙”，路面土路，两旁设排水沟。

④宋东京：开放街市制

1. 布局：开放街市制，取消包围里坊和市场的围墙，取消宵禁。无集中官府区。
2. 轴线：宋东京逐步扩建而成，力求形成正对宫门的城市轴线，但整个城市并未依此轴线成对称布置。
3. 街道：沿街设店，聚行成街。建筑类型增多，出现瓦肆。专门设置瞭望台以防火。
4. 水系：四水贯都，有益城市用水、漕运、排水。
5. 城门：三重城门，城墙外有城壕，城门之外有瓮城，上建“敌台马面”。

⑤元大都：

1. 布局：平面方形，棋盘格式。居住区为分散的坊
2. 轴线：依《考工记》而建，宫城位于中轴线南侧
3. 街道：主次干道、胡同分区明确。
4. 水系：郭守敬建议开凿通惠河用作漕运，规划合理。

⑥明清北京城

1. 布局：外城在南，内城在北，内城以皇城为中心，皇城以宫城紫禁城为中心。内城中轴线的核心位置采用“前朝后寝”，皇城正门由千步廊围合成了丁字形宫廷广场。两侧集中分布了五府六部等中央官署，外城四面建天坛（南）、地坛（北）、日坛（东）、月坛（西）。体现了传统的宗法礼制思想，是《考工记》营国制度和历代都城规划传统的集大成者。

2. 中轴线：皇城中轴线长达 7.5km，以外城南门永定门为起点，经过内城南门正阳门，皇城的天安门、端门以及紫禁城的午门，再穿过六座门、七座殿，出神武门，越过景山中峰和地安门，止于北端的鼓楼和钟楼。轴线旁布置天坛、先农坛、太庙和社稷坛等建筑群。体量雄伟，色彩鲜明，与一般民居青灰瓦屋面形成鲜明对比，从城市规划和建筑上强调封建帝王的权威和至高无上的地位。

3. 街道：走向多为正南北，正东西。左右两条平行于中轴线的为主干道，居住区以胡同划分为长条形的住宅地段。

4. 园林：西部和西北部建主要宫苑，形成三山五园：万寿山（清漪园，又叫颐和园）、香山（静宜园）、玉泉山（静明园、圆明园、畅春园）。



## 25. 北京故宫的总体布局和建筑成就

### ①布局：

故宫位于北京城中央，符合周礼王城规划“折中立宫”的思想。参照南京宫殿的规制，附会《考工记》所载的“左祖右社”、“前朝后寝”的布局原则而建：

前面是朝会之所，后为内廷宫苑。共有四门，南为午门，东为东华门，西为西华门，北为玄武门（清称神武门），周围环有护城河，城四角各有一座角楼，紫禁城内建筑多是木结构、黄琉璃瓦顶、青白石底座，饰以金碧辉煌的彩画。紫禁城外，东侧是太庙，西侧是社稷坛，景山矗立在紫禁城北，犹如天然屏障。

### ②轴线：

宫殿建筑沿南北向的中轴线排列，并向两旁展开，左右严格对称布置。这条中轴线不仅贯穿在紫禁城内，而且南达永定门，北到鼓楼、钟楼，贯穿了整个城市，气魄宏伟，规划严整，体现了帝王权力的设计思想。

### ③空间：

沿主轴连续、对称、尺度丰富变化的封闭式庭院空间，形成逐步开展的空间序列，并以此突出了主要殿宇。

### ⑤三朝五门：

外朝的主体部分分前三殿太和殿、中和殿、保和殿构成三朝，其南大清门、天安门、端门、午门及太和门形成五门，作为前导空间。

### ⑥礼乐相成：

遵循轴线对称法则，突出君权神权，“前朝后寝”、“左文右武”符合封建伦理纲常。这些都是“礼”的反映。此外，故宫还有形状自由迂曲的金水河，以及御花园、慈宁宫花园、乾隆花园等布局相对自由的建筑空间，形成“乐”的一面，而这种“礼乐相成”的思想表达了儒家治世的理想境界。

### ⑦对比手法：

为了突出主体建筑，故宫建筑群运用了多种对比手法。如天安门、午门等宽阔庭院大尺度空间与内廷居寝的小尺度空间的对比，主体建筑与次要建筑开间进深、屋顶形式、建筑色彩、台基形式等多方面的对比。

### ⑧象征手法：

有建筑单体或群体的象征以及建筑小品等不同层次的象征手法。如乾清宫象征天，坤宁宫象征地。

### ⑨成就：

北京故宫是在元朝的基础上改建和扩建而成的。是继南京故宫后一所集大成的宫殿建筑群。北京故宫作为中国封建社会末期的代表性建筑之一，是建筑符号成熟、空间意识强化、宫殿建筑走向纪念性的高潮。



## 26. 北京天坛的主要建筑及营造思想和艺术成就

### ①布局：

天坛位于北京正阳门东侧，明代为天地合祭，清代改为祭天。坛内主要有两组建筑，祭坛的圜丘和大享殿（祈年殿），两组各自有自己的附属建筑。除了这两组建筑，在西侧还有斋宫区，是皇帝祭天前居住把斋之所。

### ②主要建筑：

#### 1. 圜丘：

坛圆形，作三层。墙为 1m 余高的矮墙两周，内墙圆，外墙方，仅区隔内外，不封闭空间。皇穹宇是储放昊天大帝上帝神主之处，建筑小巧精美，圆形小殿由圆形围墙环绕。

#### 2. 祈年殿：

原名大祈殿、大享殿，也称祈谷坛。始建于明永乐年间，位于北京天坛。是天坛最早的建筑物。乾隆时修缮后，改名祈年殿。位于天坛北部。祈年殿是一座圆形建筑，鎏金宝顶蓝瓦三重檐攒尖顶，层层收进，祈年殿内有 28 根金丝楠木大柱，里圈四根寓意春夏秋冬四季，中间一圈 12 根寓意 12 个月，最外一圈 12 根寓意 12 时辰及周天星宿。

### ③营造思想：

1. 以超大规模的占地，突出天坛环境的恢弘壮阔。
2. 以大片铺满的茂密翠柏，渲染天坛坛区的恢弘壮阔。
3. 以圜丘坛、祈谷坛两组有限的建筑体量，通过丹陛桥的连接，组成超长的主轴线，控制住超大的坛区空间。
4. 以高高突起的圜丘坛、祈谷坛和丹陛桥提升人的视点，扩展人的看天视野，显示天穹开阔，造就天崇高、旷达、神圣的境界。
5. 通过一系列数的象征、方位的象征、色彩的象征和“天圆地方”之类的图形象征，充分显现崇天的意识。
- 6 特意把皇帝居住的斋宫置于主轴线旁边的侧位，置于坐西朝东的偏方向，象征皇帝低于昊天上帝。

### ④艺术成就：

天坛的总体布局蕴含着中古代规划设计大型建筑组群的杰出意匠。运用对比象征的手法，构图和视角均极为得当，其环境、空间、造型、色彩都很成功，是中国古代建筑群的杰作之一。



## 27. 佛光寺概述

- ①概述：建于唐大中十一年（857），位于山西五台山。是我国现存最大的唐代木建筑。面阔七间，进深八架椽，单檐四阿顶，平面柱网由内外两圈柱组成，这种形式在宋《营造法式》中称为“金厢斗底槽”。
- ②构架：大殿建在低矮的砖石太极上，大殿为殿堂型构架，内外柱等高，柱身都是圆形截面，仅上略有卷杀，檐柱有侧角及升起。柱高和开间的比例略显方形。
- ③斗拱：斗拱高度约为柱高的  $1/2$ 。柱头铺作和补间铺作区别明显。柱头铺作外出七铺作，双抄双下昂，补间铺作简洁，每间仅施一朵，不用栌斗。梁架为明栿月梁。
- ④屋顶：坡度平缓，举高约  $1/4.77$ ，正脊及檐口都有升起曲线。
- ⑤装饰：粗壮的柱身、宽大的斗拱、深远的出檐，都给人以雄健有力的感觉。色彩简单，屋顶用灰瓦，斗拱柱子用红色，之间用白色，基座用金砖。

成就：

- ①解决了大跨度的梁栿和较大出檐（3.96m）的悬挑问题，主要靠斗拱悬挑。
- ②初步建立了模数化和规格化的技巧。
- ③梁架采用叠梁式（圈梁）与三角形屋架结合的形式。
- ④斗拱的结构功能明确，柱与柱之间的补间斗拱解决悬臂问题，柱头上斗拱解决承托悬挑问题，形式不同，作用不同。
- ⑤体现宏伟雄大、飘逸的唐风。

## 28. 佛宫寺释迦塔

总述：

佛宫寺释迦塔

- ①概述：建于料带，位于山西应县。楼阁式塔，是我国现存唯一最古最完整全木构木塔，世界现存最高古代木构建筑。高九层（明五暗四），平面八角形，内外槽，底层副阶周匝，金厢斗底槽。
- ②组成：由砖石台基、木构塔身、砖砌刹座、铸铁塔刹四部分组成。
- ③叉柱造：各层檐柱与其下暗层结合使用叉柱造，将上层檐柱底部十字开口，插在下层柱的斗拱内，向内退半柱径。增强上下层之间的联系，加强整个结构的稳定性。在外观上形成逐层向内递收的轮廓。
- ④缠柱造：位于各楼层间的平坐暗层，在结构上增加了梁柱间的斜向支撑也就是缠柱造。下层柱端增加一根斜梁，上层柱其下端不开口，直接置于斜梁上。转角处各加一朵补间铺作，遮住上层柱根，增加结构刚度。如同独乐寺观音阁。楼梯处理独到，分散布置避免纵向断裂。
- ⑤各层设平坐和走廊。



## 29. 唐乾陵

- ①唐高宗和武则天合葬墓
- ②依山为陵，以深入主峰为陵山，利用双峰为墓前双阙，使整个陵区显得崇高雄伟，选址极为成功。
- ③继承六朝神道并加长，墓前设三对阙，阙的形制是夯土台上立木构的“观”。观竖在宫门两旁，即可居住，又可望远的门旁建筑，后于周代演变成了礼制建筑“阙”。
- ④墓室分前后两室，前堂后寝，前室上绘星辰天象，后室置棺。
- ⑤陵园规划渗透着强烈的皇权意识，也充分展现出善于利用自然，善于融合环境的意识。

## 30. 宋永昭陵

北宋为保持古代“方上”陵制的最后时期，是陵制的转折时期，开始出现集中陵区。

- ①兆域：其中除了帝陵之外，还有附葬的后陵、宗室、重臣陪葬墓
- ②上宫：
  1. 正方形平面的神墙围绕，四面各辟门，门外各有石狮一对，四角角楼。
  2. 中央为陵台，截顶方锥形夯土，其地下深处为地宫（皇堂）。
  3. 上宫南神门外为入口引导部分。
- ③下宫：在上宫西北。陵园管理人员使用，供祭区。

## 31. 明十三陵

- ①概述：明代十三位皇帝的陵墓，位于北京昌平天寿山山麓。十三陵因山为坟，三面环山，南面开阔，选址极为成功。以长陵为中心，其余陵墓沿山麓分布，每陵各占一山趾，其陵门、享殿、明楼的布置大体参考长陵制度，而尺度较小。
- ②布局：整个陵区的入口起点是山口外一座五间石碑坊，正遥对天寿主峰。自南往北，神道经大红门、碑亭、石像生到龙凤们（相当于棂星门）为十三陵共同神道，各陵不再单独设石像生、碑亭之类。
- ④体量：为使左右远山的体量在视觉上感到大致均衡，神道略偏向体量小的山峦而距大者稍远。
- ⑤轴线：长而富于变化，各单独陵墓的空间变化也很丰富。

## 32. 南京明太祖孝陵

- ①位于南京钟山南麓，开曲折自然式神道之先河，并始建宝城宝顶，明清陵墓定制从明孝陵始。
- ②前段为引导部分。后端轴线南北向正对主峰钟山，以此为大红门、祔恩门（下宫）、方城明楼（下为隧道穿登）、宝顶（圆形，相当于上宫或攒宫），地宫在宝城下。



### 33. 明成祖长陵：

十三陵中最宏伟的陵墓

- ①以天寿山主峰为背景，平面仿“前朝后寝”模式，由三进院落和其后圆形宝城组成。
- ②明楼实为碑亭，不如孝陵的享殿，不作祭祀的礼用，平面为方形。方城明楼与宝城宝顶直接相连，是一种不带哑巴院的做法。
- ③献殿已取消，在院内设屏风式二柱门和石五供，用“五供”象征祭祀物，祭祀集中于下宫，上下宫合二为一。
- ④自明代之后，不再见方上陵体，宝城皆圆形（清陵完全继承明陵制度）。
- ⑤祔恩殿：长陵的享殿，面阔九间，进深五间，重檐庑殿黄琉璃瓦顶，三层白色须弥座台基（最高），与太和殿并列为我国现存古建筑中最大殿堂，木柱、梁枋、斗拱全用楠木，用材名贵。

### 34. 清昌陵

- ①与明陵区别：增加了后陵和妃嫔园陵，不共用神道。
- ②布局：位于群山怀抱之中。中轴线上碑亭后以隆恩门为界，环以方整的围墙。围墙内有两重院。第一进院为隆恩殿，第二进院以琉璃花门相隔，内有二柱冲天牌坊和石五供，后为方城明楼、哑巴院和宝城宝顶，宝顶下为地宫。墙内外和宝顶上松柏繁茂，整个昌陵置于苍翠绿色中。
- ③装饰：隆恩殿内大柱包金饰云龙，金碧辉煌，地面除槛垫石和中心石外，不用金砖而用贵重的花斑石墁地，豪华富丽。
- ④排水：排水系统十分讲究，除地宫、宝顶、内院、殿下有排水孔、排水沟外，还将院内、院外的水连城一个相同的水路，俗称“马槽沟”。东西马槽沟设在东西砂山以内，尤为特别。

### 35. 中山陵

- ①位于南京紫金山南麓钟山风景区内，前临平川，背拥青嶂，东毗灵谷寺，西邻明孝陵。整个建筑群依山势而建，沿南往北中轴线逐渐升高。
- ②总体布局沿中轴线分为南北两大部分。南部包括入口石碑坊和墓道，北部包括陵门、碑亭、石阶、祭堂、墓室，绕以钟形陵墙。排列在一条中轴线上，体现了中国传统建筑的风格。
- ③从空中往下看，像一座平卧在绿绒毯上的“自由钟”。融汇了中国古代与西方建筑之精华，庄严简朴，别创新格。
- ④总体规划借鉴了中国古代陵墓以少量建筑控制大片陵区的布局原则，也揉入了法国式规则型林荫道的处理手法，没有拘泥于传统陵园的固有形式，选用了传统陵墓的组成要素加以简化，通过长长的墓道、大片的绿化和宽大铺满的石阶，把散立的、尺度不大的单体建筑连接成大尺度的整体。音乐台、光华亭、流徽榭、仰止亭、藏经楼、行健亭、永丰社、永慕庐、中山书院等建筑众星拱月般围绕在陵墓周围，构成中山陵景区的主要景观。
- ⑤中山陵各建筑在形体组合、色彩运用、材料表现和细部处理上均取得极好的效果。从单体建筑看，石碑坊、陵门、碑亭沿用清式的基本形制加以简化，例如陵门为清式歇山顶三拱门建筑，碑亭为典型重檐歇山顶建筑。
- ⑥运用了新材料、新技术，采用了纯净、明朗的色调和简洁的装饰，使得整个建筑组群既有庄重的纪念性格，浓郁的民族韵味，又呈现着近代的新格调。
- ⑦中国近代传统复兴建筑的一次成功起步。有极高的艺术价值，被誉为“中国近代建筑史上第一陵”。



### 36. 寄畅园

- ①时间地点：建于明代，重建于清代，位于无锡惠山东麓。
- ①选址：选址很成功，西靠惠山，东南有锡山，泉水充沛，自然环境优美。
- ③布局：建筑占比很少，以山水为主。树木茂盛，布置得宜，园内显得开朗，自然风光浓郁。
- ②借景：借景锡山龙光塔，惠山园内假山。
- ④使用不断分隔空间、变化景色所造成的对比效果使人感觉到园内景色生动和丰富多彩，从而不觉园之狭小。

### 37. 留园

- ①时间地点：又称寒碧庄、寒碧山庄。建于明代，清改建，位于苏州，中国四大名园之一。
- ②布局：全园大致分为四部分：中、东、北、西四部分。中部以山水兼长，经营时间最长，是全局精华所在。西区以山景为主，东区是建筑区。中区东南地带开凿水池，西北地带堆筑假山，建筑错落于水池东南，是典型的南厅北水、隔水相望的江南宅院的模式
- ③假山：假山为叠山名手周秉忠所筑。

### 38. 拙政园

- ①时间地点：建于明代，位于苏州。中国四大名园之一。
- ②分为中部、东部、西部三部分。
- ③中部池水约占三分之一，布局以水池为中心，邻水建筑有不同形体、高低错落的建筑物。建筑较集中地分布在园南靠近住宅一侧。远香堂是中部的主体建筑，居中心位置，采取四面厅做法，四周长窗透空，可环视四面景物。宅的周围围绕着几组建筑庭院。
- ⑤园内各景点的布置以及建筑与建筑、建筑与水体间的关系都体现了拓扑关系。

### 39. 退思园

建于清代，位于江苏吴江。分东西两部分。西部以建筑庭院为主，是主人读书待客之所。东部是园林主体，以水池为中心，环池布列假山、亭阁、花木。退思草堂是主体建筑。

### 40. 个园

建于清代，位于江苏扬州。是扬州园林的代表，以四季假山而闻名于世。园门向南，门旁以花坛栽竹，并植石笋数枚，以象征春山。宜雨轩西北隔池有一座湖石假山，因湖石如夏云故以此山象征夏山。宜雨轩东北方向叠黄石大假山，夕阳映望下犹如秋色满山，故以象征秋山。透风漏月轩墙上凿圆孔个，风起则有声，犹如寒风呼啸，肃杀之气逼人，故象征冬山。



#### 41. 北海皇家园林

- ①布局：明显受到“一池三山”格局的影响。继承了中国造园艺术的传统：水中布置岛屿，用桥堤同岸边连接，在岛上和沿岸布置建筑物和景观。
- ②形成了一个纵贯皇城南北的袋装水域。大则分，以太液池上的两座石桥划分三个水面。
- ③有局部中心。以北海白塔山为中心。琼岛上布置了白塔、永安寺、庆霄楼、漪澜堂、阅古楼和许多假山、邃洞、回廊、曲径等建筑物。

#### 42. 清漪园（颐和园）

- ①金代已有行宫，元代扩建，明代建有好山园，清扩建斌改名为清漪园。位于北京西北郊。中国四大名园之一。
- ②利用万寿山一带地形，加以人工改造，造成前山开阔的湖面和后山幽深的曲溪、水院等不统计境界，是造园手法上成功之处。
- ③佛香阁有力体量是全局产生突出的构图中心。
- ④把西山、玉泉山和平畴远村收入园景。
- ⑤浩瀚辽阔的湖面是清代其他苑囿所不及的长处。

#### 43. 承德避暑山庄

- ①建于清代，位于河北承德。中国四大名园之一。
- ②园内山岭占五分之四，平坦地区仅占五分之一，其中有许多水面。
- ③居住朝会用的宫室部分位于园的南面，虽是宫室殿宇，但用卷棚屋顶，素筒板瓦，不施琉璃，符合“山庄”之义。
- ④平原地区泉流汇集，水面淼弥，堤岛布列其间，景色多为仿江南各园，如“烟雨楼、小金山”。
- ⑤山地地区建造一些小巧富于变化的休息游览性建筑物和不少庙宇，根据山地特点，布置曲折有致。
- ⑥远借园外外八庙风景。
- ⑦以朴素淡雅的山村野趣为格调，取自然山水之本色，吸收江南塞北之风光，远借园外外八庙之风景。是中国现存占地最大的古代帝王宫苑。



#### 44. 北京四合院

- ①布局：建筑按照南北轴线对称布置房屋和院落，布局严整，等级严明。
- ②入口：入口多在东南角，门内迎面设影壁，入口院落南侧多为倒座。
- ③结构：一般房屋在抬梁式木构架的外围砌砖墙，屋顶样式多以硬山居多，次要建筑多用平屋顶或单坡。
- ④色彩：一般住宅以大面积灰青色墙面和屋顶为主，在主要住房处施色彩，大门、影壁、墀头、屋脊等部位加以砖雕。

#### 45. 四川民居

- ①布局：布局上，主要房间仍有轴线，但左右房屋不一定对称，院落的行政也不拘一格。
- ②地形：充分利用地形灵活布置建筑，朝向往往取决于地形。
- ③结构：房屋结构通常采用穿斗式木构架。墙面材料因地制宜，有砖、石、夯土、竹板、竹笆等。
- ④色彩：建筑外墙多为白色，木构部分多为本色、黑色或枣红色，与高低起伏的灰色屋顶相配形成朴素而多变的外观。

#### 46. 福建土楼

总述：客家自三国两晋以来，以唐宋和明清几个时期为主，为逃避北方战乱而迁居南方的中原移民住宅。它体现了儒家思想下大家族共同生活的理想。

- ①布局：重风水，坐南朝北，忌讳背水。无论圆楼、方楼、或是弧形楼均中轴对称，保持北方四合院的传统格局性质。以祠堂为中心，以祠堂为中心，中轴对称，单元式居住模式。
- ②结构：外墙高耸而墙厚实，用土夯筑而成。
- ③环境：建筑内部采用活动式屏门，有利于空气流通，外环设筒窗，呈梯形，外小内大，即利于防卫，又宜人用。
- ④分类：有五凤、凹字形、圆形、方形、半圆形、八卦形五种类型。其中圆楼代表为福建永定承启楼，方楼代表为福建永定遗经楼。



#### 47. 清式彩画：

①和玺彩画：彩画中等级最高，仅用于宫殿、坛庙的主殿、堂、门。箍头处用有坐龙的盒子，藻头用齿形衍眼及降龙，枋心用行龙。蓝绿色底色相间，衬金纹饰。

②旋子彩画：在等级上仅次于和玺彩画，应用范围很广。如官衙、庙宇主殿、宫殿坛庙的次殿。藻头内使用了带卷涡纹的花瓣，即旋子。根据用金多少、图案内容和颜色层次可分七等。

③苏式彩画：清式彩画中等级最低的一种，一般用于园林、住宅，枋心常绘历史故事、山水风景、博古器物等，色彩基本不用金。

#### 48. 古代建筑屋顶

①庑殿顶（四阿顶）：我国古代最高等级屋顶样式，四面坡相交成五条脊，因此庑殿由可称为五脊殿。有单檐重檐等形式。最早实例：唐山西五台山佛光寺大殿。

②歇山顶（九脊殿）：我国古代建筑屋顶样式之一，形制等级仅次于庑殿。由两坡屋顶加周围廊形成的一种屋顶形式。由正脊、四条垂脊和四条戗脊组成，故歇山顶又称九脊殿。歇山顶结合了直线和斜线，在视觉效果上给人棱角分明、结构清晰的感觉。有单檐重檐和卷棚等形式。

③悬山顶（两下、两厦、不厦两头造）：又称挑山、出山。两坡顶的一种，也是我国古代一般建筑中常见的形式，特点是屋檐两端悬伸在山墙之外，保护山墙防水。有卷棚等样式。

④硬山顶：两坡顶的一种，左右是山墙，屋面不挑出山墙外，与山墙平齐，有卷棚等样式。

⑤攒尖顶（斗尖）：多用于面积不太大的建筑屋顶，如：塔、亭、阁等。特点是屋面较陡，无正脊，而以数条垂脊交合于顶部，其上覆以宝顶，平面有方、圆、三角、五角、六角、八角、十二角等，一般以单檐为多，少二重檐，三重檐极少，塔除外。

⑥盔顶：古代中国建筑的屋顶样式之一，其特征是没有正脊，各垂脊交会于屋顶正中，即宝顶。与攒尖所不同的是，盔顶的斜坡和垂脊上半部向外凸，下半部向内凹，断面如弓，呈头盔状。多用于碑、亭等礼仪性建筑。

⑦盪顶：顶部有四个正脊围成成为平顶，下接庑殿顶。在金、元时期比较常用，元大都中很多房屋都为盪顶，明、清两代也有很多盪顶建筑。实例：北京故宫钦安殿。

⑧单坡：多用于简单或辅助型建筑，常用于围墙或建筑侧面。

⑨平顶：在西北、华北、西藏一带雨水较少的地区，在周边加短檐成盪顶。

囤顶：屋顶略微拱起，东北一带常用，雪季减少屋顶受重。



## 49. 《营造法式》

著书人是将作李诫，王安石推行政治改革的产物，为了掌握设计与施工的标准，节制国家财政开支，保证工程质量。详细记录了当时的官式建筑做法，并附有大量精致的图样。不仅对北宋末年京城的宫廷建筑有直接影响，南宋时还影响江南一带，以后历朝的木架建筑都沿用相当于“材”为模数系统，直至清代。使后人得以全面了解宋代官式建筑的技术和艺术状况。

### 内容和特点

- ①制定和采用了模数制，把“材”作为造屋的尺度标准，即将木架建筑的用料分为八等，详细记录了当时的官式建筑做法
- ②设计的灵活性，各种制度都有严格规定，但在总原则下，设计人可发挥一定的自主创造性
- ③总结了大量经验，并附有大量图样，对于后人研究唐以后的建筑及其发展提供了无比宝贵的资料。

## 50. 营造学社

中国营造学社是由私人创办，研究中国传统的学术团体，1929 年创建于北京，朱启钤任社长，梁思成、刘敦桢分别担任法式、文献部主任。学术从事古代建筑实例的调查，研究和测绘，以及文献资料收集、整理和研究，编辑出版《中国营造学社汇刊》。

### 主要活动：

先后调查了全国 137 县市，1823 座各类古建殿堂房舍，详细测绘建筑 206 组，绘制了测绘图稿 1898 张，经他们调查被重新发现的珍贵建筑遗存上起汉唐，下至明清，各历史时期均有分布，整理出来清晰的中国古建筑的发展脉络，学社还培养了一大批优秀建筑专业人才。

### 现实价值：

中国营造学社作为一个民间学术团体对中国传统建筑研究和保护所作出的贡献是空前绝后的。此外，营造学社的会刊《中国营造学社汇刊》也是研究中国传统建筑的重要史料。



## 51. 近代建筑师和代表作

### ①杨廷宝

#### 1. 北京和平宾馆

1953 年施工，位于北京。出于对建造工期、投资及场地、功能的综合考虑，设计者将旅馆布置成一字形，解决停车问题。楼梯、门厅等布置合理紧凑。立面汲取现代主义手法，非常简洁。该平面设计日后作为经典手法载入教科书。

#### 2. 国民党中央史料陈列馆

二十世纪三十年代建造，位于南京，坐南朝北，四周布置花园和警亭，四座底座有大小办公室、会议室、史料库房，二、三层为陈列室。外观为重檐歇山宫殿式建筑，庄重雄伟。

### ②吕彦直

#### 1. 南京中山陵

1929 年施工，位于南京市紫金山南麓，整个建筑依山而建，由南往北中轴线逐渐升高。融汇中国古代与西方建筑之精华，庄严简朴，别创新格。有着极高的艺术价值，被誉为“中国近代建筑史上第一陵”。

#### 2. 广州中山纪念堂

### ③梁思成

#### 1. 北京仁立地毯公司铺面改造

#### 2. 北大地质学院女生宿舍

#### 3. 人民英雄纪念碑



## 52. 殿与堂的区别

中国古代建筑中的主体建筑，包括殿和堂两类建筑形式。

殿：

- ①为宫室、礼制和宗教建筑所专用。
- ②出现于周代，“殿”字出现较晚，原意是后部高起的物貌，用于建筑物，表示其形体高大，地位显著。
- ③殿有阶、陛，即除了本身的台基外，下面还有一个高大的台子作为底座，由长长的陛级联系上下。
- ④殿一般位于宫室、庙宇、皇家园林等建筑群的中心或主要轴线上，其平面多为矩形，也有方形、圆形、工字形等。
- ⑤殿的空间和构件尺寸往往较大，装修做法比较考究。

堂：

- ①出现于周代，“堂”出现较早，原意是相对内室而言，至建筑物前部对外敞开的部分。
- ②堂的左右有序、有夹，室的两旁有房、有厢。这样一组建筑统称为堂，泛指天子、诸侯、大夫、士的居住建筑。
- ③自汉代后，堂一般指衙署和宅邸中的主要建筑，但宫殿、寺观众的次要建筑也可称为堂，如南北朝宫殿中的“东西堂”、佛寺中的讲堂、斋堂等。
- ④堂只有阶，没有陛。
- ⑤堂一般作为府邸、衙署、宅院、园林中的主体建筑，其平面形式多样，体量计较适中，结构做法和装饰材料也比较简洁，往往表现出更多的地方特色。

## 53. 楼和阁的区别

楼：

- ①指重屋
- ②多狭而修曲，在建筑组群中常居于次要位置，处于建筑组群中的最后一列或左右厢的位置。如佛宫寺中的藏经楼、王府中的后楼、厢楼等。

阁：

- ①指下部架空，底层悬空的建筑
- ②阁一般平面近方形，两层，有平坐，在建筑组群中可居主要位置，如佛寺中有以阁为主体的，独乐寺观音阁即为一例。

楼阁：

- ①后世楼阁二字互通，无严格区分，古代楼阁有多种建筑形式和用途。
- ②城楼在战国时期即已经出现，汉代城楼高达三层
- ③阙楼、市楼、望楼等都是汉代应用较多的楼阁形式。汉代皇帝崇信神仙方术之说，认为建筑高俊楼阁可会仙人。
- ④佛教传入中国后，大量修建的佛塔建筑也是一种楼阁。北魏洛阳永宁寺木塔，高四十余丈，
- ⑤百里之外即可遥见。建于辽代的山西应县佛宫寺释迦塔高 67.31m，仍是中国现存最高古代木构建筑。
- ⑥可以登高望远的风景游览建筑往往也以楼阁为名，如黄鹤楼、滕王阁等。



## 外建史名词解释

### 一、人名

**菲狄亚斯 (Pheidias):** 古希腊的雕刻家、画家和建筑师，被认为最伟大的古典雕刻家。雅典人。代表作：世界七大奇迹之一的宙斯巨像、帕提农神殿的雅典娜巨像、雅典卫城总负责人。

**维特鲁威 (Vituvius):** 古罗马工程师、建筑师，总结当时的建筑经验编著了关于建筑和工程论著《建筑十书》，共十篇。内容包括希腊、伊特鲁里亚、罗马早期的建筑创造经验，从一般理论、建筑教育到城市选址、选择建地段、各种建筑物设计原理、建筑风格、柱式以及建筑施工和机械等都有涉及。是世界上遗留至今的第一部完整的建筑学著作，也是现在仅存的罗马技术著作。在文艺复兴时期颇有影响，对 18、19 世纪中的古典复兴主义亦有所启发，至今仍是一部具有参考价值的建筑科学全书。最早提出了建筑的三要素“实用、坚固、美观”，总结了人体结构比例，并且首次谈到了把人体的自然比例应用到建筑上。

**伯鲁乃列斯基 (Filippo Brunelleschi):** 意大利文艺复兴早期颇负盛名的工程师与建筑师，他的主要建筑作品都位于意大利佛罗伦萨。代表作：佛罗伦萨大教堂穹顶。

**伯拉孟特 (Donato Bramante):** 意大利文艺复兴时期著名的雕刻家、画家、建筑师。在建筑方面，与同时期的米开朗琪罗、拉斐尔、达芬奇各领风骚。代表作：罗马坦比哀多礼拜堂、参与设计圣彼得大教堂。

**帕拉迪奥 (Andrea Palladio):** 意大利文艺复兴晚期的主要建筑师，对后世欧洲各国有很大影响，常被认为是欧洲学院派古典主义的肇始者。著有《建筑四书》，创造了帕拉第奥母题，代表作：圆厅别墅。

**阿尔伯蒂 (Leon Battista Alberti):** 意大利文艺复兴时期的建筑师和建筑理论家。著有《论建筑》，是意大利文艺复兴时期最重要的理论著作，是对当时流行的古典建筑的比例、柱式以及城市规划理论和经验的总结。它的出版，推动了文艺复兴的发展。阿尔伯蒂思想活跃，他的建筑作品既有仿古样式的，也有大胆革新的。代表作：佛罗伦萨鲁奇兰府邸、圣玛利亚小教堂正立面、曼图亚的圣安德烈教堂。

**克里斯道夫·伦:** 英国资产阶级革命时期的古典主义建筑师，制定过代表资本主义制度的伦敦规划，在他的规划中，占据市中心的是税务署、造币厂、五金保险公司和邮局等，交易所局正中，而没有宫殿和教堂。城市街道网基本为方格形。他要求严格追随法国古典主义的榜样，但是在创作中并不能贯彻。代表作：伦敦圣保罗大教堂。

**路易·勒伏 (Louis Le Vau):** 法国建筑师，第一代古典主义建筑师。代表作：凡尔赛宫。

**申克尔 (Karl Friedrich Schinkel):** 普鲁士建筑师，城市规划师，画家，家具及舞台设计师，德国古典复兴的代表人物，建筑作品遍布全境，极大的影响了柏林中区今日的城市风貌。设计理念影响深远，其弟子与再传弟子等一批在柏林工作的建筑师被称为申克尔学派。代表作：柏林宫廷剧院、柏林老博物馆。

**亨利·拉布鲁斯特 (H. Labrouste):** 法国建筑师，是衔接文艺复兴后期的新古典主义和现代主义的重要人物。反对学院派拘泥于古典规范的方法，建议用新结构和新材料来创造新的建筑形式。代表作：圣吉纳维夫图书馆、法国国家图书馆。

**霍华德 (Ebenezer Howard):** 英国社会活动家，城市学家，风景规划与设计师。提出了关于城市规划的设想与田园城市的概念，20 世纪初以来对世界许多国家的城市规划有很大影响。霍华德和他的著作《明日的田园城市》中认为应该建设一种兼有城市和乡村特色优点的理想城市，他称之为“田园城市”，实质是城与乡的结合体。

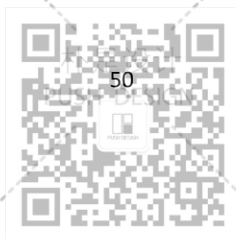
**麦金托什 (Charles Rennie Mackintosh):** 英国最重要的建筑师和产品设计师。是格拉斯哥学派的代表人物之一。新艺术运动在英国的代表人物。他的作品格拉斯哥图书馆反映了建筑功能同艺术造型手法上的有机联系，维也纳学派和分离派也受到他的影响。

**安东尼奥·高迪 (Antonio Gaudi):** 戈地，西班牙建筑师。在艺术形式的探索中另辟蹊径。被归为新艺术运动的一员，虽与新艺术运动并没有渊源上的联系，但在方法上却有一致之处，即努力探求一种与复古主义学院派全然不同的建筑风格。他以浪漫主义的幻想极力使塑性的艺术形式渗透到三维的建筑空间中去，还吸取了东方伊斯兰的韵味和欧洲哥特建筑的结构特点，再结合自然的形式，精心的独创了他自己的具有隐喻性的塑性造型。代表作：米拉公寓、巴特罗公寓、圣家族教堂。

**阿道夫·路斯 (Adolf Loos):** 奥地利建筑师与建筑理论家，在欧洲建筑领域中，为现代主义建筑的前驱者。他提出著名的“装饰就是罪恶”的口号。主张建筑以使用和舒适为主，认为建筑不是依靠装饰而是以形体自身之美为美，强调建筑物作为立方体的组合同墙面和窗子的比例关系。代表作：斯坦纳住宅。

**菲利普·约翰逊 (Philip Johnson):** 美国建筑师和建筑理论家。第一位普利兹克奖得主，为美国人熟悉现代欧洲建筑做了很大的努力，被称为美国建筑界的“教父”。一生都在求变，一生都在引领潮流，早期追随玻璃屋子式的密斯风格，设计了西格拉姆大厦。后转向新古典主义，设计了波士顿公共图书馆、谢尔顿纪念馆。接着追随现代主义，设计了“水晶教堂”。最后转向后现代主义，和建筑师伯奇一起设计了纽约的美国电话电报公司大楼，拼贴了古典风格、现代高层建筑风格、巴洛克时代的堂皇风格和现代商业化 POP 风格，堪称后现代主义建筑中规模最大、最负盛名的代表作。代表作：谢尔顿艺术纪念馆、西格拉姆大厦、美国电话电报公司总部大楼。

**尼迈耶 (Oscar Niemeyer):** 巴西建筑师，普利兹克奖得主，拉丁美洲现代主义建筑的倡导者，被誉为“建筑界的毕加索”，曾在 1946 年至 1949 年作为巴西代表，与中国著名建筑师梁思成等共同组成负责设计纽约联合国总部大楼的十人规划小组，并曾担任巴西新首都巴西利亚的总设计师。他的建筑设计既体现建筑物的外观和形式美，同时也突出内部设计上功能和要求的和谐一致。他设计的建筑物外形独特，别具一格，富有新意，超乎想象。他的作品最大特色是：直线条少，多是弧线。代表作：巴西利亚三权广场以及广场上的总统府、巴西议会大厦和大教堂等。



**贝聿铭 (Ieoh Ming Pei):** 美籍华人建筑师, 普利兹克奖得主, 被誉为“现代建筑的最后一位大师”。贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主, 被归类为现代主义建筑。善用钢材、混凝土、玻璃与石材。建筑设计特色是: 1. 造型与所处环境自然融合 2. 空间处理独具匠心 3. 建筑材料考究和建筑内部设计精巧。代表作: 美国华盛顿特区国家美术馆东馆、法国巴黎卢浮宫扩建。

**弗兰克·盖里 (Frank Owen Gehry):** 当代著名的解构主义建筑师, 以设计具有奇特不规则曲线造型雕塑般外观的建筑而著名。盖里的设计风格源自于晚期现代主义。代表作: 毕尔巴鄂古根海姆美术馆。

**阿尔多·罗西 (Aldo Rossi):** 当代著名建筑师。普利兹克奖得主。爱用精确简单的几何形体。体现了现代主义的简洁与几何性。出版著作《城市建筑》, 将类型学的原理和方法用于建筑与城市, 在建筑设计中倡导类型学, 要求建筑师在设计中回到建筑的原形去。它的理论和运动被称为“新理性主义”。

**彼得·卒姆托 (Peter Zumthor):** 瑞典建筑师, 普利兹克奖得主。崇尚地域倾向和人情化。代表作: 科隆美术馆、瑞士瓦尔斯温泉浴场。

**阿尔瓦·阿尔托 (Alvar Aalto):** 芬兰现代建筑师, 人情化建筑理论的倡导者, 现代建筑最杰出与最伟大的建筑师之一。他的作品兼有欧洲现代派的理性和美国有机建筑的诗意, 更有他所独有的抒情, 即对使用者在人情上的诚挚考虑。此外他把芬兰的传统与地方特点延伸, 并转变为现代所需, 其意义是重大的。他不仅开阔了现代建筑的思路, 并影响了后来的现代建筑甚至后来所谓的后现代建筑的发展。人们称他为两次世界大战之间与第二次世界大战之后现代建筑的联系人。

代表作: 帕米欧结核病疗养院、维堡市立图书馆、玛利亚别墅、世博会芬兰馆

**理查德·罗杰斯 (Richard Rogers):** 英国建筑师, 普利兹克奖得主。提倡现代主义建筑表现手法, 高技派的倡导者。代表作: 法国蓬皮杜艺术和文化中心。

**诺曼·福斯特 (Norman Foster):** 英国建筑师, 普利兹克奖得主, 国际上最杰出的建筑大师之一。高技派代表人物。代表作: 香港汇丰银行总部大楼。

**雷姆·库哈斯 (Rem Koolhaas):** 荷兰建筑师, OMA 的首席设计师, 普利兹克奖得主。解构主义代表人物。代表作: 波尔多住宅、央视总部大楼、台北艺术中心。

**扎哈·哈迪德 (Zaha Hadid):** 伊拉克裔英国女建筑师。普利兹克建筑奖得主。解构主义代表人物。代表作: 香港山顶俱乐部、维特拉消防站。

**路易斯·康 (Louis I. Kahn):** L·卡恩, 美国著名建筑师, 建筑设计多以简洁、哲学化表达以及富有诗意而著称, 同时也发展了建筑设计的现代性和纪念性品格, 他的设计实践根植于现代主义建筑, 并为他的理论做了注解。以极为出色的建筑理论与实践对后现代主义的出现提供了重要的启迪思想, 并且对现代建筑的推进与后现代主义思潮的兴起, 都起到了承前启后的重要作用。



**托马斯·赫尔佐格 (Thomas Herzog):** 德国著名建筑师和建筑学教授，以及其关注技术，关注生态的建筑设计享誉世界。

**马里奥·博塔 (Mario Botta):** 瑞士建筑师，新理性主义代表，致力于以类型学的方法，从历史中寻找建筑形式的逻辑表达。作品特点具有纯粹感和古典精神，喜用单个完整的几何体，用减法方式处理内部空间。

**墨菲 (Henry Killam Murphy):** 美国建筑师，以设计殖民地式建筑而著称。代表作：清华大学校园规划和建筑设计、长沙湘雅医院、福州协和小学、金陵女子大学。

**邬达克 (Laszlo. Hudec):** 匈牙利人，国际著名建筑设计师。早期的作品大多为文艺复兴风格、中期则变为折衷主义风格，后期成了现代主义风格的急先锋，他善于将西方先进的建筑理论和技术传播到上海，使上海建筑跟上世界潮流，出现了远东最高建筑国际饭店、远东最豪华影院大光明电影院。代表作：大光明电影院、国际饭店。

**山本理显:** 日本著名建筑师。以使用高科技建筑材料、注重建筑 and 环境的有机结合、强调建筑空间影响人们行为方式的设计原则著称。代表作：日本熊本市保田洼公寓、埼玉省立大学、广岛城市消防中心。

**丹下健三:** 日本著名建筑师，普利兹克建筑奖得主。代代木国立综合体育馆，是丹下健三结构表现主义时期的顶峰之作，具有原始的想像力，达到了材料、功能、结构、比例，乃至历史观的高度统一，被称为 20 世纪世界最美的建筑之一。日本现代建筑甚至以此作品为界，划分为之前与之后两个历史时期。代表作：代代木国立综合体育馆、日本香川县厅舍、山梨文化会馆。

**黑川纪章:** 日本著名建筑师。与矶崎新、安藤忠雄并称日本建筑界三杰。新陈代谢派核心成员。重视日本民族文化与西方现代文化的结合，认为建筑的地方性多种多样，不同的地方性相互渗透，成为现代建筑不可缺少的内容。提出了“灰空间”的建筑概念，这一方面指色彩，另一方面指介乎于室内外的过渡空间。代表作：埼玉现代美术馆、中银舱体楼

**矶崎新:** 日本著名建筑师。后现代主义。与黑川纪章、安藤忠雄并称日本建筑界三杰。丹下健三的学生，新陈代谢派的成员。后转变设计方向，关注于引用和隐喻的建筑。作品大都融合理性的现代主义结构、典雅的古典主义布局和装饰又兼有东方的细腻构件和装饰特色，被认为是亚洲建筑设计师的重要代表。代表作：筑波城市政大厦。

**安藤忠雄:** 日本著名建筑师，与黑川纪章、矶崎新并称日本建筑界三杰。普利兹克奖得主从未受过正规科班教育，开创了一套独特、崭新的建筑风格，成为当今最为活跃、最具影响力的世界建筑大师之一。

**多西:** 带有印度特色的批判性地域主义建筑，在极具雕塑感的混凝土和砖砌体量中实现。曾与柯布西耶与路易斯·康共事，他在建筑形态上深受两位大师影响，而空间布局和城市规划上的本土元素则明显可辨。代表作：桑伽事务所、侯赛因一多西画廊。

**文森特·斯卡利:** 美国建筑史学家和评论家。



**伯纳德·屈米：**世界著名建筑评论家、设计师。长期担任哥伦比亚大学建筑学院院长。解构主义代表人物。代表作：巴黎拉维列特公园、东京歌剧院、德国 Karlsruhe 媒体传播中心、哥伦比亚学生活动中心。

**简·雅各布斯 (Jane Jacobs)：**美国著名的城市规划师、作家。早年做过记者，在负责报道城市重建计划的过程中，她逐渐对传统的城市规划观念发生了怀疑，并由此写作了《美国大城市的死与生》一书。对美国乃至世界城市规划发展有着重要影响。

**SOM：**是世界上最大、最具影响力的建筑、室内设计、工程和城市规划事务所之一。创立于1936年。以国际主义风格为主，设计了多栋著名建筑。代表作：西尔斯大厦。

**TAC：**协和建筑师事务所。是由格罗皮乌斯和他在美国的7个得意门生组成。他们在该事务所既要个人分工负责，又要互相讨论协作，共同设计了许多房屋。代表作：哈佛大学研究生中心。

**BIG (Bjarke Ingels group)：**是一家总部位于哥本哈根、纽约和伦敦，关于建筑、规划、景观、室内和产品设计的工作室团队。通过分析当代生活如何不断演变来设计建筑。尤其是多文化交流、全球经济流通和通信技术快速发展，这些都需要新的建筑和城市组织方式。混合诸如生活、休闲、工作、停车和购物等传统元素来创造建筑。是一种实用的乌托邦建筑，它避免了僵化的无聊盒子的实用主义和天真的数字形式的乌托邦思想。目前参与了欧洲、北美、亚洲和中东的大量项目。代表作有：上海世博会丹麦馆、伊森伯格管理学院商业创新中心、乐高之家等。



## 二、书名

**《建筑十书》**：于公元前 27 年由古罗马建筑师维特鲁威著。共十篇。内容包括希腊、伊特鲁里亚、罗马早期的建筑创造经验，从一般理论、建筑教育到城市选址、选择建地段、各种建筑物设计原理、建筑风格、柱式以及建筑施工和机械等都有涉及。是世界上遗留至今的第一部完整的建筑学著作，也是现在仅存的罗马技术著作。在文艺复兴时期颇有影响，对 18、19 世纪中的古典复兴主义亦有所启发，至今仍是一部具有参考价值的建筑科学全书。

**《论建筑》**：意大利文艺复兴时期，阿尔伯蒂著。是意大利文艺复兴时期最重要的理论著作，是对当时流行的古典建筑的比例、柱式以及城市规划理论和经验的总结。它的出版，推动了文艺复兴的发展。

**《建筑四书》**：于公元 14 世纪由安德烈亚·帕拉第奥著，是文艺复兴时期最重要的建筑理论著作之一，书中概括讲述了他的建筑原理，包括了 5 种柱式的研究和他自己的建筑设计，对 18 世纪的古典主义建筑形式影响很大，数百年间一直是古典主义建筑学派的基本教科书。也是流传范围最广、影响时间最远的建筑学著作之一，是古典主义建筑原则的奠基之作。

**《建筑七灯》**：十九世纪初美术与工艺运动时期，罗斯金的一部关于哥特式建筑的杰作，享誉英美艺术界，为好几代人评判艺术价值提供了标准。该书阐述了建筑的七大原则：牺牲原则、真理原则、权力原则、美的原则、生命原则、记忆原则和顺从原则，为 20 世纪的很多建筑和设计提供了灵感。

**《走向新建筑》**：由著名现代建筑奠基人之一柯布西耶所著，是一本宣言式的小册子，里面充满了激奋甚至是狂热的言语，观点比较芜杂，甚至互相矛盾，但是中心思想是明确的，就是激烈否定 19 世纪以来因循守旧的复古主义、折衷主义的建筑观点与建筑风格，激烈主张创造表现新时代的新建筑。

**《建筑的矛盾性与复杂性》**：由建筑师、建筑理论家文丘里所著，是最早对现代建筑公开宣战的建筑理论著作。抨击现代建筑所提倡的理性主义片面强调功能与技术的作用，而忽视了建筑在真实世界中所包含的矛盾性与复杂性。提倡一种复杂而有活力的建筑，赞成包含多个矛盾层次的设计，提出兼容并蓄、对立统一的设计策略和模棱两可的设计方法。文丘里著作提出的种种观点具有深刻内涵，其中对现代建筑的深层次批判对于理解这个时代建筑思想的转变具有极其重要的意义。建筑理论家 V·斯卡利把这本书称为“1923 年勒·柯布西耶写了《走向新建筑》以来有关建筑发展的最重要的著作”。

**《设计结合自然》**：由英国著名园林设计师、规划师和教育家，生态设计之父麦克哈德所著。本书在很大意义上扩展了传统“规则”与“设计”的研究范围，将其提升至生态科学的高度，使这真正向着饮食多门综合性学科的方向发展。提出以生态原理进行规划操作和分析的方法，使理论与实践紧密结合。书中通过许多实例，详细介绍了这种方法的具体应用，对城市、乡村、海洋、陆地、植被、气候等问题均以生态原理加以研究，并指出正确利用的途径。



### 三、建筑

**科萨巴德：**亚述皇帝萨尔贡二世的宫殿，建于两河流域上游都尔·沙鲁金，即今天的科萨巴德。城市平面呈方形，一半突出城外，一半在城内，宫殿由 30 多个内院组成，功能分区明确，方位森严，宫城上雕刻着从正、侧面看起来均形象完整，具有五条腿的人首翼牛像。

**帕斯波里斯：**波斯大流士和泽尔士在帕斯波里斯的宫殿。建筑群依山建于一大平台上。宫殿大体分三个部分：北部是百柱厅和接待厅，东南是财库，西南是后宫。三者之间以一座三门厅作为联系的枢纽。宫殿的总入口在西北角，面向西偏南。（是古代世界中宫殿结构最轻的，被称为百柱厅。）

**空中花园：**古代西亚的杰出建筑，建于新巴比伦内城，阶梯式花园，被描述为披着花木盛装的小山。

**金字塔：**古埃及古王国时期，法老为自己修建的巨大陵墓，是法老权力的象征。主要由下庙、神道、上庙及方锥形墓塔组成。最有名的是吉萨金字塔群，包括胡夫金字塔、哈夫拉金字塔、门卡乌拉金字塔。

**卡纳克神庙：**古埃及新王朝时期，底比斯一带最大的神庙之一。是皇帝崇拜和太阳崇拜的产物。形体对称，其布局沿轴线依次排列高大的牌楼门、柱廊院、多柱厅等神殿、密室和僧侣用房等。

**方尖碑：**古埃及崇拜太阳的纪念碑，常成对竖立在神庙入口处，其断面呈正方形，上小下大，顶部为金字塔形，常镀合金。

**美加仑室：**古爱琴海时期的王宫中，每一组围绕着采光天井的房间中，有一间主要的房间，称为美加仑室。为长方形，以比较狭的一边向前，正中设门，门前有一对柱子，形成前廊。曾是最早的庙宇形制。

**帕提农神庙：**古希腊雅典卫城的主体建筑，伊克迪诺斯设计，典型的长方形列柱围廊式，代表古希腊多立克柱式和神庙的最高成就。

**米列都城：**公元前 5 世纪，希腊化世界的经济文化中心，采用希波丹姆城市模式，方格形街道网布局。广场取代了卫城成为城市的中心。

**奖杯亭：**古希腊集中式纪念性建筑物的代表作。早期科林斯柱式的代表作。亭子是实心的，周围有 6 棵科林斯式的倚柱。它的构图手法是：

1. 基座和亭子各有完整的台基和檐部，构图独立，然后再谋求二者的协调统一。
2. 圆亭和方基座相切。
3. 下部简洁厚重，越往上越轻快华丽。

**庞贝城：**建于公元前 6 世纪，位于意大利南部后被维苏威火山喷发的火山灰埋在地下，保留了大量古罗马帝国的建筑遗址和艺术文物，被评为世界十大古墓稀世珍宝之一。



**罗马万神庙：**古罗马供奉众神的寺庙。采用了穹顶覆盖的集中式形制，穹顶直径达到 43.3m。是单一空间、集中式构图的建筑物的代表，它也是罗马穹顶技术的最高代表。

**卡拉卡拉浴场：**古罗马的公共浴场，是公共建筑中最先使用拱顶的建筑物。结构十分出色，功能完善，内部空间组织得简洁而又多变，开创了内部空间序列的艺术手法。

**罗马斗兽场：**古罗马帝国专供奴隶主、贵族和自由民观看斗兽或奴隶角斗的地方。斗兽场的看台用三层混凝土制的筒形拱上，每层 80 个拱，形成三圈不同高度的环形券廊，即拱券支撑起来的走廊，最上层则是 50m 高的实墙。看台逐层向后退，形成阶梯式坡度。围墙共分为四层，依次为多立克柱式、爱奥尼柱式、科林斯柱式、科林斯壁柱。

**凯旋门：**古罗马纪念性建筑的一种，为了炫耀对外战役的胜利而建，位于城市中心的交通要道上，中央有一个或三个拱券，上有大量雕刻装饰。

**凯撒广场：**古罗马共和末期的广场，广场隐然是凯撒个人的纪念物。定下了封闭的、轴线对称的、以一个庙宇为主体的广场新形制。

**图拉真广场：**古罗马帝国时代广场的代表。形制参照了东方君主国的特点，轴线对称，多层纵深布局。

**圣索菲亚大教堂：**是拜占庭建筑最光辉的代表。位于君士坦丁堡。希腊十字，集中式构图。结构体系关系明确，层次井然。内部空间多变，延展的、复合的空间是结构和空间组合上的重大进步。内部色彩效果装饰灿烂夺目。

**阿尔罕布拉宫：**建于 14 世纪下半叶，位于西班牙格兰纳达，是伊斯兰世界中保存得比较好的一所宫殿。阿尔罕布拉宫的意思是红宫，它被一圈红石墙包围，墙南有公正门，宫殿偏于北，由互相垂直的狮子院和石榴园组成。

**狮子院：**建于中世纪，位于西班牙的阿尔罕布拉宫，东西向，用来举行朝觐艺术，比较肃穆，是西班牙穆斯林建筑艺术的代表，院子纵横两条轴线上都有水渠，相交处辟圆形水池，池周雕着 12 头狮子，故得此名。

**育婴院：**伯鲁乃列斯基设计，一座四合院建筑。正面向安农齐阿广场的一侧展开长长的券廊。券廊开间宽阔，连续券直接架在科林斯柱子上，非常轻快、明朗。

**阿塞·勒·李杜府邸：**法国古典主义时期建造，是罗亚尔河谷最美的府邸之一。平面曲池形，三面临水，整体几何性很明确，对称，稍稍突出中轴线，立面简洁，有水平划分。

**卢浮宫：**法国古典主义时期建造，四合院，主体两层，上有阁楼。柱式很严谨，水平划分占主导地位，几何性很强。东立面上下照一个完整的柱式分作三部分：底层是基座，中段是两层高的巨柱式柱子，再上面是檐部和女儿墙。



**凡尔赛宫：**建于 17-18 世纪，路易斯·勒伏和孟莎先后参与设计。法国艺术和技术成就的集中体现者。为古典主义风格建筑，立面为标准的古典主义三段式处理，建筑左右对称，造型轮廓整齐、庄重雄伟，被称为是理性美的代表。其内部装潢则以巴洛克风格为主，少数厅堂为洛可可风格。

**巴黎万神庙：**法国古典主义的代表作，兴建时是教堂，建后改作供奉名人之用。万神庙西面柱廊有六颗 19m 高的柱子，上面顶戴着山花，下面没有基座层，只有十一步台阶。它直接采用古罗马庙宇正面的构图，属罗马复兴。

**圣保罗大教堂：**本来是中世纪拉丁十字平面，英国资产阶级革命时期由克里斯道夫·伦设计重修，改为集中式平面，平面八角形，后来被复辟党改为拉丁十字平面，最后为了和穹顶取得构图上的均衡，在西立面加了一对塔，形成了哥特式立面布局。

**圣马可广场：**文艺复兴时代的代表性建筑群。威尼斯的中心广场，包括互相垂直的大广场和小广场两部分，相交的笛梵有一座方形红砖高塔，主体建筑是圣马可大教堂。主要建筑包括总督府、图书馆、新旧市政大厦，都已发券为母题，做水平划分。

**麦西米府邸：**文艺复兴晚期作品，帕鲁齐的杰作，把建筑平面、空间和艺术形式一起做了完整、细致的处理，在功能上有所突破。

**纳沃纳广场：**意大利巴洛克时期的封闭式广场的代表性例子。建在古罗马的杜米善赛车场遗址上，平面呈长圆形，一个边长上立着圣阿涅斯教堂，广场中央有四河喷泉，这个广场完全避开了城市交通，是人们散步休息的场所，生活气息很浓。

**水晶宫：**1851 年建造，设计人帕克斯顿，原是一个园艺师。采用了装配花房的方式来完成这个玻璃铁构架的庞大外壳，总面积 74000 平米，外形为一简单阶梯形的长方体，并有一与之垂直的拱顶，各面只显示铁架与玻璃，没有任何多余的装饰。整座建筑中只有使用了铁、木、玻璃三种材料，施工花了不到九个月时间。完全表现了工业生产的机械本能，开辟了建筑形式与装配技术的新纪元。

**罗比住宅：**建于 1908 年，由著名建筑师赖特设计，位于芝加哥。平面以暖炉为中心，强调层层水平阳台和花台的水平线条。

**红屋：**由威廉·莫里斯和菲利普·韦伯合作设计，位于英国伦敦区肯特郡的住宅。是工艺美术运动时期的代表性建筑。红砖表面没有任何装饰，颇具田园风情。是 19 世纪下半叶最有影响力的建筑之一。

**乌得勒支住宅：**又名施罗德住宅。由风格派里特维德设计。由简单的立方体，光光的板片、横竖线条和大片玻璃错落穿插组成的建筑。

**萨伏伊别墅：**现代主义的代表建筑。集中体现了柯布西耶的新建筑五点。表现了他的美学观念。各种形体都采用简单的几何形体。外形轮廓比较简单，但内部空间相当复杂。



**玛利亚别墅：**由阿尔托设计，典型的现代理性主义与民族浪漫主义的结合。在满足功能要求的前提下，采用了“流动空间”的手法，空间自由灵活，空间的连续性富有舒适感。展示了现代建筑前所未有的魅力，宣告了一种抒情地对待使用者的建筑理念，影响了日后的住宅设计与建筑设计。

**代代木国立综合体育馆：**丹下健三结构表现主义时期的顶峰之作，具有原始的想像力，达到了材料、功能、结构、比例，乃至历史观的高度统一，被称为 20 世纪世界最美的建筑之一。日本现代建筑甚至以此作品为界，划分为之前与之后两个历史时期。

**西格拉姆大厦：**设计者是著名建筑师密斯·凡·德·罗和菲利普·约翰逊。大厦的设计风格体现了密斯一贯的主张，那就是基于对框架结构的深刻解读，简化的结构体系，精简的结构构件，讲究的结构逻辑表现，使之产生没有屏障可供自由划分的大空间，完美演绎“少即是多”的建筑原理。

**马赛公寓：**柯布西耶著名的代表作之一，进一步体现了新建筑五点。粗野主义的代表作。公寓的底层架空，被巨大的支柱支撑，与地面上的城市绿化及公共活动场所相融，让居民尽可能接触社会，接触自然，增进居民之间的相互交往。还把住宅小区中的公共设施引进公寓内部，如：商业街、游休憩绿地、娱乐设施等，使公寓成为满足居民心理需求的小社。里有 23 种适合各种类型住户的单元，从单身汉到有八个孩子的家庭都可找到合适的住房。大部分住户采用“跃层式”的布局，有独用小楼梯上下联接；每三层只需设一条公共走道，节省了交通面积。它们都是未经加工的混凝土做的，这些“粗鲁的”、“自发的”、“看似随意的”的处理与室内精细的细部及现代建造技术并置起来，在美学上产生强烈对比的感受。

**昌迪加尔建筑群：**柯布西耶著名的代表作之一，粗野主义的代表作。以功能（降温）、材料（钢筋混凝土）为依据演化出来雄浑、恢弘以至权力感，有很强的视觉冲击力。

**华盛顿美术馆东馆：**由华裔美籍建筑师贝聿铭设计。造型醒目而清新，其平面主要是由一个等边三角形和一个直角三角形组成。这两个三角形从城市规划、原有的邻近建筑与周围环境、特别是同建于 20 世纪 30 年代的主馆的关系中产生。形式极其新颖和大胆，而同原有的规划、建筑、环境又十分协调，既突出于环境而又与之相辅相成，甚至还为之增色。

**朗香教堂：**由柯布西耶设计，位于法国东部一小村。外部形式和内部神秘性已超出基督教的范围，回复到巨石时代的史前墓穴形式，被认为是现代建筑中的精品，他的建筑形体和空间证明柯布西耶具有非凡的想象力，也形象地反映出现代西方宗教的特质。

**理查德医学研究楼：**由路易斯·康设计，是成功运用了抽象的象征手法的建筑。平面采用了“可发展图形”。区分空间层级，创造了被服务和服务空间：被服务空间供人使用，而服务空间供管道和设备使用。

**环球公司候机楼：**由小沙里宁设计，运用具体象征的手法，像一只展翅欲飞的大鸟，在现代建筑中很罕见。



**悉尼歌剧院：**由伍重（乌特松）设计，是一幢“是非诸多”的建筑。像一艘迎风飞驰的帆船。从哪个角度看都很有特点，已成为悉尼市的标志。

**仰光大金塔：**位于缅甸仰光，高达 107m，砖砌，表面抹一层坚硬的灰浆，贴上金箔，及其灿烂，脚下有 64 个式样和它一样的小塔围着，更突显高大。轮廓很柔和，段落间的过度圆滑而隐去界限，各部分都没有明确肯定的几何形状。塔周的院子里漫着各种颜色的花岗岩板。

**泰姬玛哈尔陵：**印度莫卧儿王朝最杰出的建筑物，世界建筑史上最美丽的作品之一。以中亚和伊朗的集中式陵墓为蓝本。建筑群总体布局完美，很单纯，陵墓是唯一的构图中心。色彩沉静而明丽。创造了陵墓本身肃穆而又明朗的形象。熟练地运用了构图的对立统一规律，使这座很单纯的建筑物丰富多姿。细部装饰很精致。

**姬路城天守阁：**日本保存最完整的天守阁，由三座小城楼簇拥着一座大城楼，廊屋相连，屋宇层叠，耸立在一小山丘上，俯瞰着广阔的草原，姿态雄健。

**法隆寺：**日本现存最古老的木构建筑。圣德太子于飞鸟时代建造的佛教木结构寺庙。分为东西两院，西院保存了金堂、五重塔；东院建有梦殿等，西院伽蓝是世界上最古老的木构建筑群。其中法隆寺塔高高 5 层底层至第四层三间，第五层两间。塔内有中心柱。出檐很大。

**唐招提寺金堂：**建于 759 年，位于日本平京城的佛教建筑，由中国高僧鉴真和尚主持建造。面阔七间，进深四间，前檐后廊。代表者中国唐代纪念性建造的风格。

**凤凰堂：**建于日本平安时代，位于京都府平等院。是阿弥陀堂中最杰出的，也是日本建筑史上最杰出的建筑物之一。形制为寝殿造。整个平面像一只展翅的鸟，因而得名为凤凰堂，并在正脊两端立铜铸金凤凰。设计构思是要在现实世界中仿造极乐净土，形式和色彩都力求辉煌欢快。以端庄的歇山顶居中，左右轻快的悬山顶和攒尖顶陪衬轮廓错落杂杂，跌宕起伏，对各个不同的观赏角度呈现出千姿百态的变化，而层次不乱。青瓦、粉壁、大红的梁柱构架和蓝绿的棧子窗，点缀闪闪的金饰艳丽明快。内部装饰尤其富丽，集中了当时工艺的精华。



#### 四、主义、风格

**阿基格拉姆小组：**20 世纪 60 年代英国形成的极端崇拜和表现新技术的建筑小组。推崇自动化、电子计算机等尖端科技。试图用先进技术解决社会生活流动、变化和城市发展的问题。

**新陈代谢派：**20 世纪 60 年代日本的建筑流派，强调事物的生长、变化与衰亡，极力主张采用最新的技术来解决问题。

**新乡土派：**继承了芬兰建筑师阿尔托的主张并加以发展，曾在英国风靡的建筑思潮。主要特点是：1. 注重建筑自由构思 2. 结合地方特色 3. 适应各地区人民生活习惯 4. 传统砖石建筑造型与现代派建筑构思相结合的产物。

#### 五、其他

**CIAM：**国际现代建筑协会，由柯布西耶、密斯、格罗皮乌斯等人组织。第一个国际建筑师的非政府组织。第 4 次会议通过了《雅典宪章》，标志着现代主义建筑在国际建筑界的统治地位。后设计界对于现代主义建筑持反思批评态度的人越来越多，第 11 次会议上，由于新老两派建筑师的严重分歧宣告解散。

**新建筑五点：**柯布西耶于 1927 年提出的：屋顶花园、底层架空、自有平面、自由立面、横向长窗。

**少就是多：**密斯提出的建筑理论，极简主义，同时也将其建筑细部引向精美。最经济的原则，最简洁的构造，最简答的结构体系，最简约的空间形式，集中反映了他的建筑观点和艺术特色。

**流动空间：**密斯提出的建筑理论，没有屏障，或屏障极少的建筑空间，不仅可以按多种不同功能需要而自由划分为不同的部分，同时也可以按空间艺术要求，创造内容丰富与步移景异的流动空间和时空感。是对现代建筑的重要贡献，打破了封闭空间，在空间的流动中体验功能平面。代表作：巴塞罗那德国馆

**草原式住宅：**美国著名建筑师赖特在美国中部地区地方农舍的自有布局的基础上，融合了浪漫主义的想象力创造出的富于田园诗意的住宅。特点是造型上力求新颖，彻底摆脱折衷主义的俗套。在布局上与大自然结合，使建筑与周围环境融为一体。突破了封闭性。适合于美国中西部草原地带的气候和地广人稀的特点。

**带形城市：**19 世纪末西班牙工程师索里亚提出的理论。他认为城市从核心向外一圈圈扩展的城市形态已经过时。这将使城市拥挤、卫生恶化。城市应有一条宽的道路作为脊椎，城市宽度应有限制，但城市长度可以无限。沿道路脊椎可布置一条或多条电气铁路运输线，可铺设供水、供电等各种地下工程管线。最理想的方案是沿道路两边进行建设，城市宽度 500m，城市长度无限。如果从一个或若干个原有城市作多力延伸，可形成三角形网络系统。对以后城市分散主义有一定影响。



**新城市主义：**20 世纪 90 年代初提出的新的城市设计运动，其核心人物是彼得·卡尔索普（Peter Calthorpe）。基于市郊不断蔓延、社区日趋瓦解，主张借鉴二战前美国小城镇和城镇规划的优秀传统，塑造具有城镇生活氛围的紧凑社区，取代郊区蔓延的发展模式。

**马斯塔巴：**模仿住宅设计的供皇族和贵族使用的古埃及砖墓，造型简单，长方形的平台略有收分，内有厅堂，平台下面安放着死者的墓室，上下有阶梯或甬道相连。这种马斯塔巴后来演化为阶梯形金字塔。

**山花：**西方的古建筑中，檐部上面的三角形山墙，是立面构图的重要部位，常以历史、人物、神话等题材装饰。

**柱式：**希腊建筑在长期的推敲改进中，檐部、柱子和基座等各要素之间以及整体之间形成的和谐完美的比例关系的定型组合称为柱式。

**人像柱：**古希腊建筑里使用，雕成人体的柱，体现了古希腊建筑师对人体艺术的崇拜和绝妙表现力。

**罗马五柱式：**古罗马继承古希腊的三种柱式并发展而来，有塔司干、多立克、爱奥尼、科林斯、混合式。

**爱奥尼柱式：**是希腊古典建筑的三种柱式之一。特点是比较纤细秀美，又被称为女性柱，柱身有 24 条凹槽，柱头有一对向下的涡卷装饰。广泛出现在古希腊的大量建筑中，如雅典卫城的胜利女神庙、伊瑞克先神庙。

**多立克柱式：**是希腊古典建筑的三种柱式中出现最早的一种。特点是粗大雄壮，又被称为男性柱。柱头是个倒圆锥台，没有柱基。柱身有时雕成 20 条槽纹，有时是平滑的，柱头没有装饰。帕提农神庙中有采用。古罗马人对希腊多立克柱式的改造，主要差别是在柱础下面增加一个台基。

**科林斯柱式：**希腊是古典建筑的三种柱式之一。它的比例比爱奥尼柱式更为纤细，柱头宛如一棵旺盛的忍冬草，其余部分用爱奥尼式。

**塔司干柱式：**是古罗马五种柱式之一，它的风格简约朴素，类似于多立克柱式，但是同多立克相比省去了柱子表面的凹槽。显得粗壮有力。

**复合式柱式：**又称罗马复合式柱式，将爱奥尼克柱式柱头上的涡卷加入科林斯柱头上。

**母度：**柱式各部分之间，从大到小都有一定比例关系，由于建筑物的大小不同，柱式的绝对尺度也不同，为保持各部分之间的比例关系，把柱下部的半径作为度量单位，称为母度。

**券洞：**在岩石或实质工程上挖空洞。



**券柱式：**古罗马时期为解决拱券和柱式的结合而产生。在墙上或墩子上贴装饰性的柱式，从柱础到檐口一一具备，把券洞套在柱式的开间里。券脚和券面都用柱式的线脚装饰，取得细节一致，以协调风格。柱子和檐部等保持原有的比例，但开间放大。柱子凸出于墙面大约  $3/4$  个柱径。柱式成立单纯的装饰品，有损于结构逻辑的明确性。

**连续券：**古罗马时期为解决拱券和柱式的结合而产生。把券脚直接落在柱式柱子上，中间垫一小段檐部。只适用于很轻的结构。

**叠柱式：**古罗马时期为解决柱式同多层建筑矛盾而产生。下层用粗壮质朴的多立克柱式，上层用硕修华丽的爱奥尼柱式，上层柱子的底径略小于下层柱子的上径，上下层柱式都具有完整的三部分，不因叠置而省略或简化。古罗马时代，在第三层用科林斯柱式，四层用科林斯壁柱。

**巨柱式：**古罗马时期为解决柱式同多层建筑矛盾而产生。一个柱式贯穿两层或三层，从而突破水平划分的限制，同叠柱式合用可突出重点，缺点是尺度失真。

**列柱式：**由一排柱子共同支承着檐部，可以在建筑的一个面形成矩形或圆形的围廊，依靠柱子的重复排列产生一种韵律感。

**双柱式：**将两个柱子并在一起，构图上富有韵律感。

**壁柱：**虽然保持柱的形式，但实际上只是墙的一部分，并不独立承受重量，主要起装饰或划分墙面的作用。

**倚柱：**倚柱的柱子是完整的，离墙面很近，主要起装饰作用，常与山花共同形成门廊，用来强调建筑入口部分。

**输水管：**建于地下或地面的人工输水道，利用略微的坡度引导水流，罗马人阀门的输水道常为带挟的砖构筑物。

**罗马水道：**古代罗马帝国城市供水系统的输水槽。古罗马城在公元一世纪已有较好的供水系统，历代花费巨大的人力、财力和物力，保证了罗马城的用水，对城市建设起到了重要作用。大部分为砖石结构，下部支撑体系采用拱券结构。

**帆拱：**在方形平面四边的四个券的顶点的高程上作水平切口，在这切口之上再砌半圆穹顶。或者先在水平切口上砌一段圆筒形的鼓座，穹顶在鼓座上端。

**鼓形座：**拜占庭建筑中为了承托穹顶在帆拱之上所加的筒形基座。

**十字拱：**相交的筒形拱，覆盖在方形的间上，只需要四角有支柱，而不必要连续的承重墙，建筑内部空间得到解放，这是券拱技术的极有意义的重大进步。和四瓣拱一样，它也促进了建筑平面的模数化。又便于开侧窗，有利于大型建筑物内部的采光。



**肋架拱：**是一种拱顶形式，早期的肋架拱做法是先筑一系列的发券，然后在他们上面架设石板。其基本原理是把拱顶区分为承重部分和维护部分，从而大大减轻拱顶，并把荷载集中到券上以摆脱承重墙，这种结构方法也能节约框架，有很大意义。欧洲中世纪的建筑大大发扬了这种肋架拱。

**飞扶壁：**是一种起支撑作用的建筑结构部件，凌空跨越下层附属空间连接到顶部高墙上肋架拱的起脚部位，用于平衡肋架拱顶对墙面的侧向推力。由于飞扶壁通常以半个拱券的形式出现，所以又称飞券。

**束柱：**多用于哥特教堂中，不是简单的圆形柱子，而是多跟柱子合在一起，强调垂直线条，衬托了空间高耸峻峭。

**玫瑰窗：**哥特教堂西立面构图中，在中央的栏杆和龕之间的圆形窗，放射状，彩色玻璃镶嵌。

**锤式屋架：**英国 16 世纪都泽王朝的一种特有的建筑结构，是一种很富有装饰性的木屋架，由两侧向中央逐级挑出，逐级升高，每级下有一个弧形的撑托和一个雕镂精致的吊篮状装饰物，就是锤。

**巴西利卡：**一种综合用作法庭、交易所、会场的大厅，平面一般为长方形，两端或一端有半圆形龕，纵向的几排柱子将其分为中厅和侧廊两大部分，中厅比侧廊高，两侧可开高窗。多为木架屋，支柱较细。其容量大，结构简单，传统上是群众聚会的场所，古罗马晚期基督教公开后，被教会选中做教堂的蓝本。

**希腊十字式：**东正教堂的中央穹顶和它四面的筒形拱组成等臂的十字。

**拉丁十字平面：**在巴西利卡平面中，祭坛前增建一道横向的空间，高度、宽度同正厅相对应，形成十字形平面。

**帕拉第奥母题：**帕拉迪奥大胆创新，在每间中央按适当比例发一个券，而把券脚落在两棵独立的小柱子上。小柱子距大柱子 1m 多，上面架着小额枋。于是，每个开间里有了 3 个小开间，两个方的夹着一个发券的，而以发券的为主。为了在视觉上是负荷者同样被负荷者平衡，在小额枋之上、券的两侧各开一个圆洞。

**透视门：**基督教时期的教堂墙垣很厚，以至门窗洞很深，为了减轻建筑的承重感，将门窗的墙壁做成一排排锯齿形装饰，得名透视门。

**帐篷顶：**一种教堂的屋顶形式。乡间教堂是村庄最重要的建筑物，要突出装饰。但由于结构技术差，构建的跨度上难于放大，所以往上升高，因而形成了墩式体型，再在上面建一个高高的多边形攒尖式亭子，名为帐篷顶。

**孟莎式屋顶：**法国 17 世纪独特屋顶形式，双折的两坡顶。两面排水。为四坡两折，每一坡被折线分成上下两种坡度，下部坡较上部坡陡一些，由于屋面上节较平面短，下节较长而坡度较陡，在阁楼层内可获得较大的空间，便于使用。



**穆达伽风格：**西班牙八世纪被阿拉伯占领。十世纪后，大量伊斯兰建筑手法渗入到哥特建筑中，形成了特殊风格，叫做穆达伽风格。它的特点是用马蹄形券、镂空的石窗棂，大面积的几何图案或其他花纹。

**克尔白：**圣地麦加的方形石屋，伊斯兰教徒朝拜圣地。

**光塔：**也称拜克楼、呼礼塔、邦克楼、拜克楼、宣礼塔，供阿訇登塔召唤信徒礼拜之用。

**钟乳体：**伊斯兰建筑中，由若干皮叠涩的砖重叠而成，斜向砌筑，形成锯齿形的牙子，上下交错。又在每一个牙子尖上凿一个凹坑，外观柔和，并产生了华丽的装饰效果。14世纪后广泛用于穹顶下、檐口下、阳台下、凹龕顶内、柱头上等一切向外挑出的部分，成为中亚伊朗阿塞拜疆建筑重要的特征细节之一，并且传播到整个伊斯兰世界。

**放射性券：**由楔形石块砌成，由于克服两侧的侧推力而坚固稳定。

**叠涩券：**又称挑石券，用砖，石，有时也用木材通过一层层堆叠向外挑出，或收进，只有垂直支撑而无横推力。

**叠涩穹隆：**穹隆是用土或天然混凝土构成，内部有骨架，外铺草涂泥而成的建筑结构体系，叠涩穹隆主要发源于西亚，后来拜占庭与伊斯兰建筑用小料厚缝的方法，使穹隆形式多样化。

**寝殿造：**日本的一种住宅形式。受中国影响，通过皇宫、庙宇的建设而流行于日本的大贵族府邸中。基本形制是：正屋（寝殿）居中，前有池沼，两侧有配屋（东对、西对），其间连以开敞的游廊（渡殿、透渡殿）。更复杂的，在配屋外侧有向前伸出廊庑（中廊），到池沼边沿以亭阁（钓殿、泉殿）结束。左右大致对称。大贵族的府邸往往加以变通。金柱之内的空间是主要的（母屋），檐柱和金柱之间的一圈空间是辅助的（厢、庇）。南面的装修是轻质的，活动的，多为帘子或推拉榻扇，可以全部敞开。其他三面大多用板壁。

**主殿造：**日本的一种住宅形式。是简化了的寝殿造，非对称的格式占了上风。放弃了寝殿造的总格局，寝殿本身也不对称了。寝殿本身大大复杂化了。平面比寝殿造紧凑多了。大型的府邸，由若干幢这样的房屋组成，各自在功能上有所侧重。主殿造上承寝殿造，下启书院造，是一种过渡形制，因为主要是武士阶层的上层的府邸，所以又叫“武家造”。

**书院造：**日本的一种住宅形式。基本特点是一栋房子里若干个房间里，有一间是主要的（上段或一之间），这间房间的正面墙壁划分为两个龕，左侧的宽一点，叫床（押板），右侧是一个博古架，叫棚（违棚）。左侧墙上紧靠着床有一龕，叫副书院。右侧墙上是卧室的门（账台钩），分四大扇，中央两扇可以推拉，两侧的是死扇，床、棚、副书院和卧室的地面都垫高一点，以床为最高，顶棚则大大降低。凡具有这样一间“上段”或“一之间”的房子，就叫书院造。同主殿造在总体上没有区别。



**草庵风茶室：**日本最有特色的建筑类型之一。一般很小，多与野趣庭院结合。内外都避免对称，小而求变，除了一般的木柱、草顶、泥壁、纸门之外，还常用不加斧凿的毛石做踏步或架茶炉，用圆竹做窗棂或悬挂隔板，用粗糙的苇席做障壁等等。柱、梁、檩、椽往往是带皮的树干，不求修直。茶室也有床和棚，它们之间的柱子（床柱、中柱），是茶室最考究的构件，要有刚柔兼具的弯曲，要有苍劲的纹理，以古拙夭矫为上品。

**数寄屋：**草庵风的茶室盛行之后，出现了一种田舍风的住宅，模仿茶室，称为数寄屋。比茶室整齐一些，多讲求一些实用，少一些造作的野趣，显得自然平易。木材常常涂成黝黑色，障壁上画水墨画。其传统形式在日本现代建筑中仍可见到。

**地席：**日本人惯于席地而坐，常坐的地方铺上用蔺草编的席子。随着市场经济的发展，地席商品化，因此要求有统一的规格，从而带动建筑趋于模数化，地席的大小便是统一的模数单元。在几个地区形成了略有差别的体系。使用范围最广的京间系，以 6.5 尺为模数，地席的幅面是 6.3×3.15 尺。房间的平面布局和柱网安排必须适合于这个模数制。这种构件规格化，房屋模数化，预制装配的做法，很有进步意义。

**神社：**日本崇拜与祭祀神道教中各神灵的社屋，日本宗教建筑中最古老的类型。

**鸟居：**日本神社入口处有一座牌坊，一对柱子上架一根横木，也有的在横木下再加一根枋子，这种牌坊叫鸟居。

**天守阁：**最早出现在 16 世纪初，日本战国时期修建的大型城堡，在军事上有观楼和瞭望塔的作用。

**椽侧：**日本建筑中在檩条上方，可以将屋面荷载均匀的传递。

**替造制：**公元七世纪天武天皇规定，内外宫的全部建筑轮流每 20 年彻底重建一次，因此经常保持很完好的状态，但是不免渐渐有新因素渗透进去。

**窣堵坡：**是半球形（覆钵）的建筑物，印度早期坟墓形制，脱胎于住宅。为纪念佛陀及其教义或为圣地、圣迹而建。在印度、巴基斯坦、尼泊尔等南亚国家及东南亚国家比较普遍。

**精舍：**印度建筑中佛教或耆那教的修行寺庙，内常设水池，壁上环有若干小窟。

**支提窟：**支提就是塔的意思。支提窟在洞窟的中央设有塔，所以又叫塔庙窟。佛教中用于供奉窣堵坡和佛像的佛殿，主要用于宗教仪式，所以规模一般比较大。为了使建筑结构更牢固，通常塔顶上接窟顶，就可以像柱子一样起到支撑的作用，因此被形象地称为中心柱。

**中华巴洛克：**吸收巴洛克为主的西方园林布局和建筑风格，将其揉进中国建筑的秩序、细部处理、工艺，使其中国化。代表作：长春园西洋楼。



## 外建史论述题

### 一、建筑流派

#### 1. 古埃及建筑

##### ①历史分期

##### 1. 古王国时期（公元前 27 一前 22 世纪）

本时期的代表性建筑是陵墓。最初是仿照住宅的“玛斯塔巴”（MASTAR）式，即略有收分的长方形台子。经多层阶梯状金字塔逐渐演化为方锥体式的金字塔陵墓。

代表作：

多层金字塔：昭塞尔(Zoser) 金字塔（在墓群的祭祀厅堂及附属建筑上仍有木构痕迹）

方锥形金字塔：吉萨的三大金字塔：胡夫(Khufu)、哈夫拉(Khafra)（狮身人面像）、门卡乌拉(Menkaura)（临河处的下庙、神道、上庙及方锥形塔墓组成）

##### 2. 中王国时期（公元前 21 一前 18 世纪）

首都迁到上埃及的底比斯，在深窄峡谷的峭壁上开凿出石窟陵墓。祭祀厅堂成为陵墓建筑的主体，加强了内部空间的作用，在完整的中轴线上按纵深系列布局，整个悬崖被组织到陵墓的外部形象中。

代表作：曼都赫特普三世(Mentuhotep III) 墓

##### 3. 新王国时期（公元前 17 一前 11 世纪）

形成适应专制制度的宗教，太阳神庙代替陵墓成为主要建筑类型。

庙宇的两个艺术重点：

1) 牌楼门、门前的神道及广场，是群众性宗教仪式处，力求富丽堂皇而隆重以适应戏剧性的宗教仪式

2) 多柱厅神是殿内少数人膜拜皇帝之所，力求幽暗而威严以适应仪典的神秘性。神庙的建筑艺术重点已从外部形象转到了内部空间，从雄伟阔大而概括的纪念性转到内部空间的神秘性与压抑感。

代表作：卡纳克—鲁克索的阿蒙(Amun) 神庙。其布局沿轴线依次排列高大的牌楼门、柱廊院、多柱厅等神殿、密室和僧侣用房等。

##### ②风格特点：高超的石材加工制作技术创造出巨大体量，简洁几何形体，纵深空间布局，追求雄伟、庄严、神秘、震撼人心的艺术效果。

#### 2. 古代西亚建筑

①建筑技术成就：两河流域缺少石木，故从夯土墙开始，至土坯砖、烧砖的筑墙技术，并以沥青、陶钉、石板贴以及琉璃砖保护墙面，使材料、结构、构造与造型有机结合，创造以土作为基本材料的结构体系和墙体饰面装饰方法。

##### ②代表作

1. 山岳台(Zigurat)，又译为现象台、庙塔。古代西亚人崇拜山岳、天体、观测星象而起的多层塔式建筑。如在乌尔的山岳台高约 21m。

2. 亚述帝国的萨良王宫(Sargon)，由 210 个房间围绕 30 个院落组成，防御性强。由四座碉楼夹三个拱门的宫城门为两河下游的典型形式。门洞处人首翼牛雕刻

3. 后巴比伦王国的新巴比伦城及其城北的伊什达(Ishtar) 城门，用彩色琉璃装饰，采用在大面积墙面上均匀排列、重复动物形象的装饰构图。王宫内建有空中花园。

4. 波斯帝国的帕赛玻里斯(Persepolis) 王宫，两个仪典大厅、后宫、财库之间以三门厅为联系。仪典大厅石柱长细比很大，石柱雕刻精致。艺术水平很高，但有损构造逻辑

## 古典时代

### 3. 爱琴文化建筑

①内容：中心先后在克里特群岛和巴尔干半岛上的迈锡尼。都有一正室为核心的宫殿建筑群布局，以分散的院落通风采光，布局不规则、没有轴线，工字型平面的大门，上粗下细的石柱等特点。克里特建筑是世俗性的，没有神庙。整体风格纤绣华丽，毫不设防。迈锡尼有极强的防御性，风格粗狂雄健。

②代表作：

克里特：米诺斯王宫（西北方有最早的露天剧院）

迈锡尼：迈锡尼卫城、泰伦卫城（狮子门）

### 4. 古希腊建筑

①内容：以石材为主要建筑材料，采用梁柱结构，构图讲究比例，遵循人体美与数的和谐，严谨而理性，形成三种柱式：多立克、爱奥尼、科林斯，内部空间简单。分为古风时期、古典时期、希腊化时期。

②代表作：

雅典卫城：山门、胜利神庙、帕提农神庙、伊瑞克先神庙、雅典娜铜像

会堂和剧院：迈加洛波里斯剧场与会堂

集中式纪念物：奖杯亭、莫索列姆陵墓

宙斯祭坛



## 5. 古罗马建筑

### ①建筑成就：

古罗马建筑直接继承并大大推进了古希腊建筑成就，开拓了新的建筑领域，丰富了建筑艺术手法，在建筑形制、技术和艺术方面的广泛成就达到了奴隶制时代建筑的最高峰。建筑风格雄浑、凝重、宏伟、形式多样、构图和谐统一。

### ②建筑技术：

建筑材料除砖、木、石外使用了火山灰制的天然混凝土，并发明了相应的支模、混凝土浇灌及大理石饰面技术。结构方面在伊特鲁里亚和希腊的基础上发展了梁柱与拱券结构技术。拱券结构是罗马最大成就之一。种类有：筒拱、交叉拱、十字拱、穹隆(半球)。创造出的一套复杂的拱顶体系。罗马建筑的布局方式、空间组合、艺术形式都与拱券结构技术、复杂的拱顶体系密不可分。

### ③柱式发展：

1. 继承古希腊柱式并发展为五种柱式：塔司干柱式，多立克柱式，爱奥尼柱式，科林斯柱式，混合柱式。
2. 解决了拱券结构的笨重墙墩同柱式艺术风格的矛盾，创造了券柱式。为建筑艺术造型创造了新的构图手法。
3. 解决了柱式与多层建筑的矛盾，发展了叠柱式，创造了水平立面划分构图形式。
4. 适应高大建筑体量构图，创造了巨柱式的垂直式构图形式。
5. 创造了拱券与柱列的组合，将券脚立在柱式檐部上的连续券。
6. 解决了柱式线脚与巨大建筑体积的矛盾，用一组线脚或复合线脚代替简单的

### ④拱券技术：券拱技术，尤其是混凝土的券拱，是罗马建筑最大的特色、最大的成就，是它对欧洲建筑最大的贡献，影响之大，无与伦比。

1. 混凝土：主要成分是一种活性火山灰，加上石灰和碎石之后，凝结力强、坚固、不透水。大大促进了古罗马拱券结构的发展，同砖券凝结成一个整体，另外使用一系列不大的瓣穹顶代替筒形拱。
2. 十字拱：相交的筒形拱，覆盖在方形的间上，只需要四角有支柱，而不必要连续的承重墙，建筑内部空间得到解放，这是券拱技术的极有意义的重大进步。和四瓣拱一样，它也促进了建筑平面的模数化。又便于开侧窗，大有利于大型建筑物内部的采光。
3. 拱顶体系：一系列十字拱串连互相平衡纵向的侧推力，而横向的则由两侧的筒形拱抵住，筒形拱的纵轴同这一系列十字拱的纵轴相垂直，它们本身的横推力互相抵消，只在最外侧才需要厚重的墙体。
4. 肋架拱：一个拱顶区分为承重部分和围护部分，从而大大减轻拱顶，并且把荷载集中到券上以摆脱连续的承重墙。这种结构方法也能节约模架。这一项新创造有很大的意义，但当时罗马已经很没落，建设规模很小，这类新技术来不及推广和改进。后来，欧洲中世纪的建筑大大发扬了这种肋架拱。
5. 墙：结构上区别承重的和围护的，受拉的和受压的，材料上区别结构的和装饰的，轻而弱的和重而强的。

### ⑤建筑空间：

利用穹隆、筒拱、交叉拱、十字拱和拱券平衡技术，创造出拱券覆盖的单一空间，单向纵深空间，序列式组合空间等多种建筑空间形式。

### ⑥代表作：

万神庙、凯旋门、图拉真纪功柱、马采鲁斯剧场、斗兽场（现代体育场原型）、卡拉卡拉浴场、图拉真巴西利卡、哈德良离宫。



## 欧洲中世纪

### 6. 拜占庭建筑

①内容：继承了古希腊、古罗马文化，受到东方文化影响。发展了古罗马的穹顶结构和集中式形制，帆拱、鼓座、穹顶相结合，创造了穹顶顶支在四个或更多的独立柱上的结构方法和穹顶统率下的集中式形制建筑。彩色镶嵌和粉画装饰艺术。  
建筑上表达政教合一、王权威严、宗教神秘感。外部朴实，内部装饰华丽。

②代表作：圣索菲亚大教堂。

### 7. 罗马风建筑：

①时间：西欧 10-12 世纪封建制度确立期的一种建筑风格。

②内容：因该时期建筑材料多来自古罗马废墟，承袭了古罗马的半圆形拱券和砖石技术，形式上又略有古罗马的风格，故名罗马风。但规模和质量远不及古罗马建筑，较古罗马建筑厚重许多。

③代表作：比萨教堂建筑群

### 8. 哥特建筑

①总述：12-15 世纪欧洲流行的一种建筑风格。

②结构：框架式骨架券作拱顶承重构件，其余填充维护部分减薄，使拱顶减轻。独立的飞扶壁在中厅十字拱的起脚处抵住其侧推力，和骨架券共同组成框架式结构，侧廊拱顶高度降低，使中厅高侧窗加大。使用二心圆的尖拱、尖券，侧推力减小，不同跨度拱可以一样高。

③外部：典型构图是山墙被两个钟塔和中厅垂直划分为三部分。完全脱离了古罗马的影响，外部的扶壁、塔、墙面都是垂直向上的垂直划分，全部局部和细节顶部为尖顶，整个外形充满着向天空的升腾感。

④内部：内部空间高旷、单纯、具有导向祭坛的动势和垂直上升的升腾感。

⑤装饰：内部近似框架结构，几乎没有墙面可以做壁画或雕塑。祭坛是装饰重点。两柱之间的大窗做成彩色玻璃窗，极富装饰效果。外部力求削弱重量感，一切局部和细节都减小断面，凹凸大，用山花、龕、小尖塔等装饰外墙。

⑥代表作：

法国：巴黎圣母院、兰斯主教堂、亚眠主教堂

英国：索尔兹伯利主教堂

德国：科隆主教堂（拉丁十字）、乌尔姆主教堂

意大利：米兰大教堂

西班牙：布尔戈主教堂（大量伊斯兰建筑手法掺入形成穆旦迦风格）



## 资本主义萌芽和绝对君权

### 9. 文艺复兴建筑

①时间：15-16 世纪欧洲流行的建筑风格。

②原因：

资本主义的萌芽产生了早期的资产阶级，新兴的资产阶级为了巩固和发展资本主义生产关系，展开了建立新的思想文化上层建筑的潮流。新思想的核心是肯定人性，同宗教神学的否定人性思想作斗争。宗教神学的力量根深蒂固，同它斗争需要很高的权威，很锐利的武器，新兴资产阶级和知识分子找到了所需要的权威和武器，这主要是古希腊和古罗马的思想文化，即饱含人文精神和面向现实人生的古典文化。

②早期：

15 世纪初，以意大利佛罗伦萨为中心，市政厅、学校、市场、育婴堂之类的公共建筑成为城市中心广场上的主要建筑物。这类建筑物构图活泼、明朗轻快、和易亲切。虽然已经重新采用柱式，但还不很严谨。它们保留着中世纪市民建筑的一些特色，只强调一个沿街立面。

③盛期：

16 世纪上半叶，以罗马城为新的中心。这时期主要大作品是教堂、梵蒂冈宫、枢密院、教廷贵族的府邸等等。它们体量大，尺度超人，风格高傲，不再有早期文艺复兴的平和亲切之感。侧重弘扬古罗马建筑文化的优秀成果，开展古建测绘，研究古代著作《建筑十书》，建筑设计普遍应用罗马柱式、轴线及集中式构图，并且强调雄浑刚健的纪念碑式风格，建筑设计整体水准很高。

④后期：

16 世纪下半叶，以北部城市，如威尼斯、维罗纳、帕德瓦等为中心。这时期北部城市里公共建筑、广场建筑群和府邸的建设十分繁荣。建筑的平面安排、空间组织都比过去深入，构图手法和风格也更多样化，园林艺术和城市规划都有新的高涨。即使在柱式组合上，也有所创造。

⑤历史意义：文艺复兴时期建筑更多的是精神凝聚的象征，人文主义思想代替宗教神学，将宗教中心教堂转向世俗建筑。文艺复兴时期建筑尺度宜人、和谐，追求建筑构图均衡，认为美是客观的，同时还注意到建筑群的完整性，克服中世纪的混乱，恢复传统对后世有开创性意义。

⑥代表作：

早期：伯鲁乃列斯基：佛罗伦萨大教堂穹顶（报春花）

盛期：伯拉孟特：坦比哀多

后期：帕拉迪奥：帕拉迪奥母题、圆厅别墅、奥林匹克剧场（第一个把露天剧场转为室内剧场）



## 10. 巴洛克建筑

①时间：17-18 世纪在意大利文艺复兴基础上发展来的一种建筑装饰风格。

②内容：

1. 追求新奇，建筑处理手法打破古典形式，建筑外形自由，有时不顾结构逻辑，采用非理性组合，以取得反常的幻觉效果。
2. 追求建筑形体和空间的动态，常用穿插的曲面和椭圆形空间。
3. 打破建筑与雕刻的界限，使其互相渗透。
4. 炫耀财富，大量使用贵重材料，喜富丽的装饰，强烈的色彩。
5. 趋向自然，追求自由奔放的格调，表达世俗情趣，具有欢乐气氛

③代表作：

维尼奥拉：罗马耶稣会教堂（第一座巴洛克建筑）

波罗米尼：圣卡罗教堂、纳沃那广场 伯尼尼：圣彼得大教堂广场 封丹：波波洛广场  
西班牙大台阶

## 11. 法国古典主义建筑

①时间：17-18 世纪法国宫廷文化支配下的建筑。

②内容：

1. 推崇古典柱式，排斥民族传统与地方特色。
2. 在建筑平面布局、立面造型中以古典柱式为构图基础，强调轴线对称，注意比例，讲求主从关系，突出中心与规则的几何形体。运用三段式构图法，左右分五段，上下分三段，立面构图都以中间一段为主。
3. 内部空间与装饰上常有巴洛克特征。
4. 追求外形端庄雄伟、完整统一，富有稳定感。创造了大型纪念性建筑的壮丽形象，建筑理论有一定的进步意义。

③哲学基础：唯理论，客观世界是可认识的。

④建筑教育：法国建立了欧洲最早的建筑学院培养建筑师，制定严格的规范，形成了欧洲建筑教育的体系。

⑤代表作：

勒伏、勒勃享、彼洛：卢浮宫东立面

勒伏、孟莎：凡尔赛宫

孟莎：旺道姆广场、恩瓦立德新教堂（第一座完全的古典主义建筑）

## 12. 洛可可建筑

①时间：17 世纪末，18 世纪初源于法国宫廷的装饰风格。

②内容：

1. 整体风格卖弄风情、妖媚柔靡、逍遥自在，充满脂粉气。追求新奇，喜欢曲线和细小、琐碎的纹饰。
2. 府邸不求排场，关心方便和舒适，追求温馨的气息，平面上功能分区明确。要求房间里没有方形的墙角。矩形房间抹大圆角，更喜爱圆、椭圆、长圆、圆角多边形等形状。很少被理论家认真提到的功能问题受到了重视。
3. 洛可可风格主要表现在室内装饰上。排斥一切建筑母题，有自然主义的倾向，爱用娇艳的颜色，喜爱闪烁的光泽，避免水平的直线，用多变的曲线，并且常常被装饰打断，也尽量避免方角。

③代表作：勃夫：苏俾士府邸客厅



## 复古思潮

### 13. 古典复兴建筑

①时间：18 世纪 60 年代到 19 世纪末在欧美流行的复古思潮的一种表现形式。

②内容：

又称新古典主义。可分为罗马复兴和希腊复兴两种倾向。法国以罗马复兴为主，英国、德国以希腊复兴为主。在建筑方面，古罗马的广场、凯旋门、纪功柱等纪念性建筑成为效仿的榜样。但他们没有简单抄袭古典建筑式样。古典复兴建筑形体单纯、独立、完整。细部处理朴实，形式合乎逻辑，纯装饰构件较少。采用古典复兴建筑风格的主要是国会、法院、银行、交易所、博物馆、剧院和一些纪念性建筑。

③代表作：巴黎万神庙（罗马复兴）、美国国会大厦（罗马复兴）、英国国会大厦（哥特复兴）。

### 14. 浪漫主义建筑

①时间：18 世纪下半叶到 19 世纪下半叶欧美一些国家在文学艺术中的浪漫主义思潮影响下流行的一种建筑风格。

②内容：主张用中世纪的艺术风格同学院派的古典主义艺术相抗衡。这种思潮在建筑上表现为追求超尘脱俗的趣味和异国情调。

1. 先浪漫主义：18 世纪 60 年代至 19 世纪 30 年代，模仿中世纪城堡式府邸或追求异国情调，甚至东方式建筑小品。

2. 后浪漫主义：19 世纪 30 年代到 70 年代，追求中世纪哥特建筑风格，又称哥特复兴。

③代表作：

先浪漫主义：封蒂尔修道院

后浪漫主义：英国国会大厦。

### 15. 折衷主义建筑

①时间：19 世纪上半叶欧美兴起的一种建筑创作思潮。

②内容：为了弥补古典主义与浪漫主义在创作中的局限性，任意模仿历史上的各种风格，或自由组合各种式样，故有“集仿主义”之称。折衷主义建筑不讲究固定的法式，只讲求比例均衡，注重纯形式美，立足于创造丰富多彩的建筑。

③代表作：巴黎歌剧院。



## 新建筑运动

19 世纪到一战前，新派建筑师向原有传统建筑观念发动一次又一次的冲击，为后一阶段的建筑变革打下了广泛的基础，是 19-20 世纪建筑蜕变的转换时期，被后人称为新建筑运动。

### 16. 新建筑先驱

反对学院派拘泥于古典规范的方法，建议用新结构与新材料来创造新的建筑形式。

德国 申克尔 提出建筑艺术中的时代性问题。

德国 桑珀 提出建筑的艺术形式应与新的建造手段相结合

法国 拉布鲁斯特 暴露新材料和新结构，造型开始净化

### 17. 艺术与工艺运动（工艺美术运动）

①时间：19 世纪 60 年代起源于英国的一场设计改良运动。

②内容：这场运动的理论指导是约翰·申克尔，运动主要人物是艺术家、诗人威廉·莫里斯。工业革命以后大批量工业化生产和维多利亚时期的繁琐装饰同时造成的设计水准急剧下降，导致英国和其他国家的设计家希望能够通过复兴中世纪的手工艺传统来反对工业化。赞扬手工艺产品，建筑上热衷自然材料和手工艺效果，主张到城郊建造田园式的住宅，摆脱象征权势的古典建筑形式。

③代表作：

拉斯金：《建筑七灯》

韦伯：红屋

帕萨迪纳：美国甘布尔住宅

### 18. 新艺术运动

①时间：19 世纪 80 年代始于比利时布鲁塞尔。在德国称之为青年风格派。

②内容：

1. 主要目的在于在绘画、装饰与建筑上创造一种不同于以往的艺术风格。

2. 在建筑上极力反对历史样式，意欲创造一种前所未有的，能适应工业时代精神的装饰方法。

3. 喜用自然界生长繁盛的草木形状的线条，在建筑装饰中大量应用铁构件，创造各种曲线。

4. 主要表现在室内，外形保持了砖石建筑的格局，一般比较简洁。

5 只局限于艺术形式与装饰手法，终不过是以一种新的形式上反对传统形式而已，并未能全面解决建筑形式与内容的关系，以及与新技术的结合问题。

⑦代表作：

奥太：布鲁塞尔都灵路 15 号住宅

奥尔布里希：路德维希展览馆

麦金托什：格拉斯哥艺术学校图书馆（教学楼）

高迪：米拉公寓。



## 19. 维也纳学派

- ①时间：19 世纪 90 年代末受新艺术运动的影响在奥地利的维也纳形成的建筑学派。
- ②内容：指出新结构、新材料必然导致新形式的出现，并反对历史样式在建筑上的重演。主张对现有的建筑形式进行“净化”，使之回到最基本的起点，从而创造新形式。
- ③代表作：瓦格纳：维也纳地下铁道车站、维也纳邮政储蓄银行

## 20. 维也纳分离派

- ①时间：19 世纪 90 年代末，在奥地利维也纳的一批艺术家、建筑家和设计师受瓦格纳影响。声称要与传统的美学观决裂、与正统的学院派艺术分道扬镳，故自称分离派。
- ②内容：主张造型简洁，常是大片光墙和简单的立方体，只有局部集中装饰，
- ③代表作：  
奥尔布里希：维也纳分离派展览馆  
洛斯：斯坦纳住宅

## 21. 芝加哥学派：

- ①时间：19 世纪 70 年代在美国兴起，是现代建筑在美国的奠基者。
- ②内容：在工程技术上创造了高层金属框架结构和箱形基础，建筑设计上肯定了功能和形式之间的密切关系。建筑造型上趋向简洁、明快与适用的独特风格。创始人是工程师詹尼。
- ③代表作：  
沙利文：芝加哥百货公司大厦、形式追随功能

## 22. 德意志制造联盟：

- ①时间：19 世纪末 20 世纪初德国建筑领域里创新活动的重要力量。
- ②内容：为了使后起的德国商品能够在国外市场上和英国抗衡，由企业家、艺术家、技术人员等组成的全国性的德意志制造联盟，目的在于提高工业制品的质量以求达到国际水平。认定建筑必须和工业结合，建筑应当是真实的，现代结构应当在建筑中表现出来，这样就会产生前所未有的新形式。
- ③代表作品：贝伦斯：通用电气透平机车间（第一座真正的现代建筑）、法古斯工厂。



### 23. 表现主义派:

①时间: 20 世纪初产生于德国、奥地利。

②内容:

认为艺术的任务在于表现个人的主观感受和体验。建筑常采用奇特、夸张的建筑体系来表现或象征某些思想情绪或某种时代精神。

③代表作: 门德尔松: 爱因斯坦天文台

### 24. 未来主义派:

①时间: 20 世纪初首先在意大利出现的一个文学艺术流派。

②内容: 他们对资本主义的物质文明大加赞赏, 对未来充满希望, 否定文化艺术的规律和任何传统, 宣传要创造一种全新的未来的艺术。1914 年, 意大利未来主义者圣泰利亚发表了未来主义宣言。他们在当时没有实际的作品, 但他们的观点以及对建筑形式的设想对于 20 世纪 20 年代甚至对于二战后的先锋派都产生了不小的影响。

### 25. 风格派:

①时间: 20 世纪初荷兰的青年艺术家团体。

②内容: 又称新造型主义派、要素主义派, 是立体派艺术的分支。认为最好的艺术就是基本几何形象的组合和构图。

③代表作:

里特福尔德: 乌得勒支住宅 (施罗德住宅)

### 26. 构成派:

①时间: 20 世纪初

②内容: 俄国有些青年艺术家把几何形体组成的空间当做绘画和雕刻的内容。他们的作品, 特别是雕塑, 很像是工程结构物。

③代表作:

塔特林: 第三国际纪念碑



## 27. 现代建筑运动

①时间：产生于 19 世纪末，成熟与 20 世纪 20 年代，是结合世纪初各种探索新时代的建筑理论和实践形成的。格罗皮乌斯、柯布西耶、赖特、密斯等人早期的设计活动推动了现代主义的开始。50-60 年代风行世界。

②派别：分为以德国的格罗皮乌斯、密斯和法国的柯布西耶为代表的欧洲先锋派和美国的以赖特为代表的有机建筑派。也被称为建筑中的功能主义、理性主义、现代主义。

③对象：着眼于社会上的中、下阶级与工薪阶层。

④特点：

1. 重视建筑的使用功能并以此作为建筑设计的出发点，提高建筑设计的科学性，注重建筑使用时的方便和效率。

2. 注意发挥新型建筑材料和建筑结构的性能特点。

3. 把建筑的经济性提到重要的高度，努力用最少的人力、物力、财力造出适用的房屋。

4. 主张创造现代建筑新风格，坚决反对套用历史上的建筑形式。强调建筑形式与内容的一致性，主张灵活自由地处理建筑造型，突破传统的建筑构图格式。

5. 认为建筑空间是建筑的主角，建筑空间比建筑平面或立面更重要。强调建筑艺术处理的重点应该从平面和立面构图转到空间和体量的总体构图，并且在处理立体构图时考虑到人观察建筑过程中的时间因素，产生了“空间—时间”的建筑构图理论。

6. 废弃表面外加的建筑装饰，认为建筑美的基础在于建筑处理的合理性和逻辑性。

⑤代表作品：

格罗皮乌斯：包豪斯校舍

柯布西耶：萨伏伊别墅

密斯：巴塞罗那德国馆、图根哈特住宅

赖特：流水别墅（考夫曼别墅）、古根海姆博物馆

阿尔托：帕米欧结核病疗养院、维堡市立图书馆、1983 世界博览会芬兰馆、玛利亚别墅

⑥评价：

现代主义建筑虽然在后期落入千篇一律，机械般地追求功能与经济的效益而轻视感性表达，但其在否定老旧事物，创造符合时代特征的新建筑上面做出了出色的成绩，将功能和空间的地位，形式的创新提高到了前所未有的高度，对建筑有了革命性的发展。我们应肯定其积极发展的一面而避免其欠缺的一面，或补充完善现代主义，或在此基础上进行更多方向的探索、发展。



## 二战后建筑思潮（20 世纪 50 年代建筑思潮、现代主义的演变补充）

### 28. 理性主义的充实和提高

①时间：

②内容：对理性主义进行充实和提高的倾向是战后现代建筑中最普遍与大多数的一种，使建筑既要满足人们对物质的需要又要满足对情感的需要，在方法上比较偏重理性。

③特点：

1. 讲究功能技术，同时结合环境与服务对象的生活兴趣需要
2. 采用对功能、技术、社会、经济、形式、环境综合统一的方法。

③代表作：

TAC：哈佛大学研究生中心、国际住宅展览会公寓、阿塞·昆西社区学校

赛尔特：皮博迪公寓、哈佛大学本科生科学中心

斯塔宾斯：普西图书馆

凡·艾克：阿姆斯特丹的儿童之家

赫兹贝格：中央贝赫保险公司总部大楼

### 29. 粗野主义

①时间：20 世纪 50 年代下半叶到 60 年代中期的一种建筑倾向。

②内容：包括英国史密斯夫妇和柯布西耶的探索。一改早期机器美学追求轻盈光洁，故意表现裸露混凝土构件的粗糙、敦厚、模板的印痕和水迹。

③特点：

1. 毛糙的混凝土，沉重的构件和它们的粗鲁的组合
2. 提出大量、廉价、快速的工业化美学观，从毛糙的粗野主义感中寻求形式上的出路。

④代表作：

柯布西耶：马赛公寓、昌迪加尔行政中心

史密斯夫妇：亨斯特顿学校、谢菲尔德大学设计方案

鲁道夫：耶鲁大学建筑与艺术系大楼

丹下健三：仓敷市厅舍

### 30. 技术精美主义倾向

①时间：20 世纪 40 年代末到 60 年代，战后初期占主导地位的设计倾向。

②内容：注重理性，最先流行于美国，人们常把以密斯为代表的纯净、透明与施工精确的钢和玻璃方盒子作为这一倾向的代表。

③特点：

1. 全部用钢和玻璃建造，构造与施工非常精确，内部没有或很少柱子，外形纯净与透明，清澈地反映着建筑材料、结构与它的内部空间。
2. 以“少就是多”为理论依据，以“全面空间”、“纯净形式”和“模数构图”为特征的设计方法被运用到各种建筑中，是讲求技术精美倾向的重要表现，同时也是密斯风格的表现。

④代表作：

密斯：范斯沃斯住宅、芝加哥湖滨公寓、西格拉姆大厦、伊利诺工学院校园规划、克朗楼、西柏林国家美术馆

小沙里宁：通用汽车技术中心



### 31. 典雅主义倾向

①时间：20 世纪 50 年代下半叶到 60 年代中期的一种建筑倾向。

②内容：是同粗野主义同时并进然而在审美取向上却完全相反的一种倾向。追求端庄典雅的风格，注重传统美学法则。

③特点：

1. 致力于运用传统美学法则来使现代材料与结构产生规整、端庄与典雅的庄严感。
2. 可能他们的作品使人联想到古典主义或古典建筑，因而，又被称为新古典主义、新帕拉第奥主义或新复古主义。

④代表作：

菲利普·约翰逊：谢尔顿艺术纪念馆、纽约林肯文化中心

雅马萨奇：麦格拉格纪念会议中心、西雅图世界博览会科技馆、世界贸易中心

斯东：美国新德里大使馆

### 32. 高度工业技术倾向

①时间：20 世纪 50 年代出现，一种极端崇拜和表现新技术的建筑思潮。包括英国的阿基格拉姆小组和日本的新陈代谢派。

②内容：不仅在建筑中采用新技术，而且在美学上极力鼓吹表现新技术的倾向。广义上包括战后现代建筑派在设计方法中以材料、结构和施工特点作为建筑美学依据，例如以密斯为代表的讲求技术精美的倾向和以柯布西耶为代表的粗野主义倾向。狭义上指那些在 20 世纪 50 年代末随着新材料、新结构与新施工方法的进一步发展而出现的活跃起来的超高层建筑、空间结构、幕墙和创新地采用与表现装配标准化构件方面的倾向。

③特征：

1. 最新的技术、材料。
2. 极力表现装配化、标准化
3. 设计上强调系统设计和参数设计
4. 较少考虑经济因素。

④代表作：

埃姆斯夫妇：专题研究住宅

皮亚诺和罗杰斯：蓬皮杜国家艺术文化中心

丹下健三和黑川纪章：山梨文化会馆。

SOM：兰伯特银行大楼、科罗拉多州空军士官学院教堂



### 33. 人情化和地域性倾向

①时间：20 世纪 20 年代的北欧和 50 年代中叶的日本。

②内容：既要讲技术又要讲形式，而在形式上又强调自己的特点的倾向。这些倾向的动机主要是对两次世界大战之间的理性主义所鼓吹的无条件采用和表现新技术以及在形式上的雷同的反抗。

③特点：

1. 重视人们的生活和心理情感，以传统材料结合新结构、新材料。
2. 处理亲和、多样，空间有层次，变化丰富。
3. 建筑体量符合人体尺度，建筑化整为零，重视细部。

④代表作：

阿尔托（芬兰）：珊纳特赛罗镇中心的主楼、卡雷住宅、沃尔夫斯堡文化中心

雅各布森（丹麦）：苏赫姆的一组别墅

厄金斯（丹麦）：拉普兰体育旅馆

丹下健三（日本）：香川县厅舍、仓敷县厅舍

### 34. 个性与象征倾向

①时间：开始活跃与 20 世纪 50 年代末，到 60 年代很盛行。

②内容：对两次世界大战之间的现代建筑在建筑风格上只允许抽象的、客观的共性的反抗，故常被称为多元论。要使房屋和场所都要具有不同于他人的个性和特征，其标准是要使人一见之后难以忘怀。常把建筑设计看作为是建筑师个人的一次精彩表演。

③特点：

1. 运用几何形构图
2. 运用抽象的象征
3. 运用具体的象征

④代表作：

1. 几何：赖特：古根海姆博物馆、普莱斯塔楼

贝聿铭：美国国家美术馆东馆

2. 抽象：柯布西耶：朗香教堂

沙龙：柏林爱乐音乐厅

路易斯康：理查德医学院研究楼

塞尔特：当代艺术研究中心

3. 具体：小沙里宁：纽约环球航空公司候机楼、耶鲁大学冰球馆、圣路易市杰佛逊纪念碑、

华盛顿杜勒斯机场候机楼

伍重：悉尼歌剧院



### 35. 后现代主义

①时间：20 世纪 60 年代后期开始，由部分建筑师和理论家以一系列批判现代建筑的理论与实践而推动形成的建筑思潮。

②内容：它即出现在西方世界开始对现代主义提出广泛质疑的时代背景中，又有自身发展的特点。是乐于吸收各种历史建筑元素、并运用讽喻手法的折衷主义，后来也被称为后现代古典主义，或后现代形式主义。

③特点：

1. 走向大众与通俗化，戏谑地使用古典元素
2. 并不排斥也将成为历史的现代建筑

④代表作：

文丘里：《建筑的复杂性与矛盾性》、文丘里母亲的住宅、老年人公寓

菲利普·约翰逊：美国电话电报公司

查尔斯·摩尔：新奥尔良意大利广场

### 36. 新理性主义

①时间：20 世纪 60 年代意大利出现的建筑思潮。

②内容：抵抗功能主义，技术至上的现代工业化城市及其建筑，试图将建筑重新返回到历史文脉中，并以类型学的方式建立一种符合历史发展规律的建筑形式原则，以保持城市历史与建筑艺术的延续。理论关注点是围绕着建筑的历史与传统问题展开的，它的众多实践作品也体现了强烈的历史传统意识。想把意大利古典建筑的民族传统价值与机器时代的结构逻辑进行新的更具理性的综合。

③代表作：

罗西：圣·卡塔多公墓、格拉松公寓



### 37. 新地域主义

①时间：20 世纪 70 年代的一种广泛、形式多样的建筑实践倾向，不是那种可以列出一系列标志性建筑活动与代表性人物的建筑运动或思潮。

②内容：认为是建筑总是联系着一个地区的文化与地域特征，应该创造和表征地方精神的当代建筑，以抵抗国际式建筑的无尽蔓延。是对任何权威性设计原则与风格的反抗，关注建筑所处的地方文脉和都市生活现状，试图从场地、气候、自然条件以及传统习俗和都市文脉中去思考当代建筑的生成条件与设计原则，使建筑重新获得场所感与归属感。

③特点：

1. 在坚持批判态度的同时，并不拒绝现代建筑带来的进步，但其片段性和边缘性已远离早期现代建筑规范化的理想与幼稚的乌托邦色彩。
2. 这种倾向关注“场所—形式”的关联性，认识到一种有边界的建筑，即建筑总是生成于特定的环境。
3. 建筑设计注重“建构的事实”而非将建筑沦为舞台背景
4. 关注建筑如何应对特定场地的因素，如地形、气候与光的特征，反对存在着一种“普世文明”的倾向
5. 关注视觉之外的建筑品质，如温度、湿度、空气流动以及表面材料对人体的影响。
6. 反对感情用事地模仿乡土建筑，而要寻找乡土建筑的转译方式，要在世界文化的背景中培育具有当地特征的地方精神。
7. 这种倾向可以在摆脱普世文明理想的文化间隙中获得发展。

③代表作：

多西：桑伽的设计事务所、侯赛因-多西画廊

杨经文：双顶屋

皮亚诺：芝柏文化中心

### 38. 解构主义

①时间：20 世纪 80 年代后期，西方出现的一种很具有先锋派特征的新思潮。

②内容：从“结构主义”中演化而来的，实质是对于结构主义的破坏和分解。具有广泛批判精神和大胆创新姿态，不仅质疑现代建筑，还对现代主义和已经出现的那些历史主义或通俗主义的思潮和倾向都持批评态度，并试图建立起关于建筑存在方式的全新思考。建筑形式就像是多向度或不规则的几何体叠合在一起，以往建筑造型中均衡、稳定的秩序被完全打破。

代表作：

屈米：拉维莱特公园

扎哈：香港山顶俱乐部、维特拉消防站



### 39. 新现代主义

①时间：20 世纪 70 年代以后绝大部分有历史主义倾向的各种后现代思潮截然不同的当代建筑实践。

②内容：坚持现代主义为核心的前提下，同时对早期现代主义的局限性进行改良、发展和完善。新现代主义者们坚持现代主义的理性和功能化，但同时又从不同的层面和角度进行重新诠释。

③代表作：

理查德·迈耶：格蒂中心

贝聿铭：巴黎卢浮宫改建工程

约翰·海杜克：住宅 10

彼得·埃森曼：住宅 I、住宅 II

### 40. 高技派的新发展

①时间：20 世纪 80 年代以后，注重高度技术的倾向依然存在，但其表现有所改变。

②内容：技术乐观主义有所降温，更加冷静地看待技术对于建筑的影响，更加客观地审视工业革命以来不断涌现的、新技术影响下的建造方式与建筑美学转变的种种经验与探索。创作实践中少了许多技术乌托邦的理想，转而更加关注新技术影响下如何拓展建构语言，如何使建筑方式更加精良。在一系列强调人文关怀的建筑思潮影响下，也开始表现出对环境、生态甚至文化历史的思考，使作品呈现出即注重高度技术、又强调高度感人的特殊景象。

③代表作：

罗杰斯：欧洲人权法庭、4 频道电视台总部

福斯特：香港汇丰银行新楼、雷诺公司产品配送中心

### 41. 简约的设计倾向

①时间：20 世纪 90 年代以后，建筑界一种关注并继承发展现代建筑简约特征的潮流。

②内容：以尽可能少的手段与方式去感知、创造，以及要求去除多余无用的元素，以简洁的形式，客观理性地反映事物的本质。

③代表作：

莱安：荷兰法尔斯修道院

卒姆托：瓦尔斯镇温泉浴场



## 二、建筑大师

### 42. 密斯·凡·德罗

#### ①简介：

现代建筑大师，本世纪最重要的建筑师之一，现代建筑运动的激进分子和主将，1928 年他与格罗皮乌斯、柯布西耶组织了国际现代建筑协会。密斯的贡献在于通过对钢框架结构和玻璃在建筑中的应用和探索，发展了一种具有古典式均衡和极端简洁的风格，其作品特点是整洁和骨架几乎露明的外观，灵活多变的流动空间以及简练而精致的细部，他提出的“less is more”少就是多集中反映了他的建筑观点和艺术特色。

#### ②流动空间：

1. 空间：没有屏障，或屏障极少的建筑空间，不仅可以按多种不同功能需要而自由划分为不同的部分，同时也可以按空间艺术要求，创造内容丰富与步移景异的流动空间和时空感。是对现代建筑的重要贡献，打破了封闭空间，在空间的流动中体验功能平面。代表作：巴塞罗那德国馆
2. 隔墙：主要特点是隔墙有大理石和玻璃两种，位置灵活，形成半封闭开敞的空间，室内和室外互相穿插。
3. 形体：形体处理简单，没有任何多余构件
4. 材料：不同材料之间不作过渡处理，简单明确，干净利索，突出材料的固有颜色、纹路和质感。

#### ③通用空间：

范斯沃斯住宅，完全是一个长方形的玻璃盒子，中间有一个小的封闭空间，其他地方全部是开敞的，白色钢铁构架，巨大的玻璃幕墙，简单到无以复加的地步，是少就是多的完美体现，也是他国际主义风格达到了一个新高度的标志。国际主义风格的另一个体现是伊利诺伊工学院的克朗楼。

#### ④少就是多：

极简主义，同时也将其建筑细部引向精美。最经济的原则，最简洁的构造，最简答的结构体系，最简约的空间形式，集中反映了他的建筑观点和艺术特色。

#### ⑤技术精美：

密斯在 20 世纪 60 年代把自己的设计形式提高到精益求精的高度。代表作：芝加哥湖滨公寓、西柏林国家美术馆

#### ⑥摩天大楼：

1. 大楼前宽敞的广场
2. 外部金属结构，黑色金属青铜垂直线条，显得格调高雅，与众不同
3. 顶层是设备层，除此之外，开间和窗尺寸均相同，外形简单
4. 与约翰逊在纽约设计的西格拉姆大厦是国际主义风格的顶峰

⑦评价：密斯垄断了世界建筑的面貌达 20 年之久，但是必须明确的是密斯的设计和国际主义风格是工业时代的必然产物，集中表现了工业化的特征，任何拿后工业化的价值和审美标准批判他的方式，都是毫无意义的。密斯是他的时代最典型的建筑代表。



### 43. 勒·柯布西耶

①简介：现代建筑大师，本世纪最重要的建筑师之一，现代建筑运动的激进分子和主将，主要倡导者，机器美学的重要奠基人。1923 年出版了他的著作《走向新建筑》，书中提到了住宅是居住的机器，后又提出了新建筑五点。他的革新思想和独特见解是对学院派建筑思想的有力冲击。1928 年他与格罗皮乌斯、密斯组织了国际现代建筑协会。

②机器美学：1.建筑应像机器一样符合实际的功用，强调功能和形式之间的逻辑关系，反对附加装饰

2.建筑像机器那样可以放置在任何地方，强调建筑风格的普遍适应性

3.建筑应像机器那样高效，强调建筑和经济之间的关系。

③新建筑五点：1.底层架空的独立支柱 2.自由平面 3.自由立面 4.横向长窗 5.屋顶花园

④提出了一套建筑体系：板柱承重体系

⑤社会理想：

标准化构件，机器生产，能够承担社会职责，体现了欧洲人心里深处抹不去的古典精神。

⑥风格转变：

第二次世界大战后，他的建筑风格有了明显的变化，其特征表现在对自由的有机形式的探索和对材料的表现，尤其喜欢表现脱模后不加装修的清水混凝土，这种风格后被命名为粗野主义。代表作：马赛公寓、昌迪加尔法院。其设计的朗香教堂的外部形式和内部神秘性已超出基督教的范围，回复到巨石时代的史前墓穴形式，被认为是现代建筑中的精品，他的建筑形体和空间证明柯布西耶具有非凡的想象力，也形象地反映出现代西方宗教的特质。

⑦城市规划：

柯布西耶从事了大量城市规划的研究和设计，提出了光明城市理论。代表作：印度昌迪加尔规划。

⑧萨伏伊别墅

1.底层架空：住宅在底层架空后，主要承重构件与地面相接，体现了结构美感，同时增强了建筑高度、体量感。人们拥有更多的活动空间，这些空间往往部分作停车位。架空有利于地面干燥。

2.自由平面：建筑结构形式决定建筑空间布置，住宅采用框架结构，特点是梁柱作为主要承重结构，而墙体为非承重构件，可以根据建筑空间的需要对其灵活地划分。

3.自由立面：由于结构上使用框架结构，使得承重结构与维护结构有很大区别，平面创新使立面设计及形象有较大变化，使视觉效果丰富而富有内涵。

4.横向长窗：建筑立面新的探索，指外墙上根据室内的使用空间开设连续水平带形窗，这种横向长窗不仅可以用于住宅立面设计，还可用在公建的立面造型上。

5.屋顶花园增加建筑的利用价值，人们可通过楼梯到达屋顶，增加了人的活动空间，屋顶花园中的植物可以改善小气候。



#### 44. 格罗皮乌斯

##### ①简介：

现代建筑大师，本世纪最重要的建筑师之一，现代建筑运动的激进分子和主将，现代建筑师和建筑教育家，包豪斯创办人，现代主义建筑学派的倡导人之一。1928 年他和柯布西耶、密斯组织了国际现代建筑协会。

②强调建筑工业化，主张用工业化的方法供应住房机构。积极提倡建筑设计 with 工艺统一，艺术与技术结合。讲究功能、技术和经济效益。这些观点首先在法古斯工厂和德意志联盟展会办公楼中得到体现。

③强调三大美术一体，将美术、雕塑、绘画有机融合

④强调造型与功能的协调性，包括井然有序的平面和定好的比例，这些观点体现在包豪斯校舍中。

##### ⑤包豪斯校舍：

1. 建筑使用功能作为建筑设计的出发点

2. 采用灵活的不规则

构图手法，没有特别突出的中轴线，形成纵横交错变化丰富的总体效果。

3. 按照现代建筑材料和结构特点，运用建筑本身要素取得建筑艺术效果，采用钢筋混凝土框架结构和砖墙承重结构，是现代建筑的里程碑。

⑥包豪斯：现代主义建筑时期一所培养新型人才的学校，学校教育强调自由创作，各艺术门类的融合、设计理论与实践的结合，设计与工业时代机器生产方式结合，注重建筑的使用功能，提倡形式创新，后人称之包豪斯学派。



## 45. 赖特

### ①简介：

现代建筑大师，本世纪最重要的建筑师之一，赖特对现代建筑有很大影响，但是他的建筑思想和欧洲新建筑运动的代表人物有明显差别，他走的是一条独特的道路。他在农庄长大，对农村和自然有深厚的感情。对现代大城市持批判态度，他很少涉及大城市里的摩天楼。对建筑工业化也不感兴趣，他一生中设计的最多的建筑类型是别墅和小住宅。这些住宅大多数都是属于中等阶级，坐落在郊外，用地宽阔，环境优美。材料是传统的砖、木和石头，有出檐很大的坡屋顶。在这类建筑中赖特逐渐形成了一些特色建筑处理手法。

### ②建筑特点：

1. 草原式住宅：在美国中部地区地方农舍的自有布局的基础上，融合了浪漫主义的想象力创造出的富于田园诗意的住宅。特点是造型上力求新颖，彻底摆脱折衷主义的俗套。在布局上与大自然结合，使建筑与周围环境融为一体。突破了封闭性。适合于美国中西部草原地带的气候和地广人稀的特点。
2. 他比别人更早地解决了盒子式的建筑。他的建筑空间灵活多样，既有内外空间的交融流通，同时又具备安静隐蔽的特点。
3. 即运用新材料和新结构，又始终重视和发挥传统建筑材料的优点，并善于把两者结合起来。
4. 提出有机建筑论，同自然环境的紧密配合是他的建筑作品的最大特点。

③赖特的建筑使人觉着亲切而有深度，在赖特的手中，小住宅、别墅这些历史悠久的建筑类型变得愈加丰富多彩，把这些建筑类型提高到了一个新的水平。

④赖特是 20 世纪建筑界的一个浪漫主义者和田园诗人。他的成就不能到处被采用，但却是建筑史上的一笔珍贵财富。

⑤代表作：东方帝国饭店、流水别墅、约翰逊蜡烛公司总部、西塔里埃森、古根海姆博物馆、普莱斯大厦、唯一教堂、佛罗里达南方学院教堂。



## 46. 路易斯·康

### ①简介：

建筑设计多以简洁、哲学化表达以及富有诗意而著称，同时也发展了建筑设计的现代性和纪念性品格，他的设计实践根植于现代主义建筑，并为他的理论做了注解。以极为出色的建筑理论与实践对后现代主义的出现提供了重要的启迪思想，并且对现代建筑的推进与后现代主义思潮的兴起，都起到了承前启后的重要作用。

### ②思想贡献：

1. 他的理论当中，不但含有德意志古典哲学和浪漫主义哲学的根基，同时还汇合了现代主义的建筑观念，以及东方文化中的哲学思想，甚至也包含有中国的老庄学说。
2. 在创作中，非现代主义的因素直接表现在他对历史的兴趣与对形式意义的重新理解上。尽管他接收了现代建筑运动发展起来的建筑设计思想与城市规划的一些理念，但他同时又对19世纪法国建筑师勒杜和部雷以及文艺复兴意大利建筑师布鲁内莱斯基和阿尔伯蒂等历史人物的作品与理论十分赞赏。
3. 古典传统的建筑与中世纪的历史建筑都可能成为他设计创作的形式来源。因此，与前辈现代派建筑师不同的是，路易斯·康超越了建筑形式依据建造技术与功能需要的逻辑关系，提出了形式本身存在的独立性与精神意义，并重新思考建筑的历史地位。
4. 他对于设计的深层理解，设计是“特定建筑空间的存在意志”，“思想和感觉的结合，是事物意愿成为什么的源泉”，这也是形式的起点。路易斯·康认为，形式包含着一种系统的和谐，一种秩序感，设计虽是一种物化行为，但“形式与物质条件不相干”，形式是“为那些有助于人的某一些活动的空间敷陈和谐的特色”这些思想在萨尔克生物研究所这样的设计中有极为充分的表现。
5. 路易斯·康对历史的喜好并非以怀旧的方式表现。事实上，他与历史的独特对话方式引领了一种超越现代主义的设计思想，使得建筑形式本身所能建构的意义重新得到关注。他的思想与实践对于现代主义之后的建筑发展产生的影响是不容忽视的。

### ③服务空间与被服务空间（Servant and Served Space）

这一概念是路易斯·康提出了的，其代表作品宾夕法尼亚大学的理查德医学研究楼体现了这一思想。

1. 小塔楼为服务空间，实验室为被服务空间
2. 与屈灵顿的游泳池相比较，小空间已经独立，服务与被服务关系更清晰
3. 设备塔和每个研究生加在一起组成一个单元，这些组合单元又和另一些相似的组合单元加在一起，再和中间的设备中心一起。
4. 是20世纪少有的建筑形式，服务塔随着高度升高空间逐渐增大，竖向组织的不连续的序列空间形成整个建筑与周围校园建筑的横向展开形式形成对比。

### ④代表作：

理查德医学研究中心、金贝儿美术馆

萨克生物研究所：他将功能的组织、建造技术的表达与形式创造的愿望高度整合起来。这座位于美国西海岸的研究所庄严地对着太平洋，在各部分使用空间清晰安排的同时，路易斯·康以一个近似中世纪教堂仪式空间般的中心花园和对钢筋混凝土墙面的精彩处理，将原本空白的场地变成了一种诗化的场所。



## 47. 文丘里

### ①简介：

20 世纪的主要建筑人物之一，他和他的妻子与合作伙伴对建筑、规划、理论著作和教学促进了对建筑的讨论。在 1966 年发表的《建筑的复杂性与矛盾性》一书，是最早对现代建筑公开宣战的建筑理论著作，文丘里因此也成为后现代主义思潮的核心人物。文丘里对正统现代建筑大胆挑战，抨击现代建筑所提倡的理性主义片面强调功能与技术的作用而忽视了建筑在真实世界中所包含的矛盾性与复杂性。文丘里著作提出的种种观点具有深刻内涵，其中对现代建筑的深层次批判对于理解这个时代建筑思想的转变具有极其重要的意义。建筑理论家 V·斯卡利把这本书称为“1923 年勒·柯布西耶写了《走向新建筑》以来有关建筑发展的最重要的著作”。

### ②思想贡献：

1. less is bore：他认为建筑师的义务就是“必须决定如何去解决问题而不是决定想解决什么问题”，而现代派建筑师的排斥复杂的，密斯“少就是多”（less is more）的论点就是对复杂性的否定。他针锋相对地提出“少就是厌烦”（less is bore）。
- 2 建筑形式：提倡一种复杂而有活力的建筑，建筑的不定性是普遍存在的，形式与内容，实体与意义等等之间，都有来回摇摆的关系，而一些内在的冲突是以生活不定为基础的，也恰恰能提供建筑的丰富性。因此他赞成包含多个矛盾层次的设计，提出“兼容并蓄”、对立统一的设计策略和模棱两可的设计方法。
3. 建筑功能：一幢建筑或一间房间都会是多功能的。由此，文丘里大大质疑了现代派建筑师“在极为紊乱的时代中建立法则”的想法，指出“一切由人为制定的法则极为局限”，设计应该适应矛盾，建筑师的任务应该是“对困难的总体负责”。
4. 历史观点：在书中引用了大量西方历史建筑的实例来阐述他的观点与设计主张，从古罗马到巴洛克，从波罗米尼到高迪，甚至还包括现代派建筑师柯布西耶的一些作品。众多历史建筑都成为他提倡兼容并存的设计方法的精彩论证，相对于现代派建筑师，后现代的建筑师们对待历史与传统的态度发生了根本的转变。
5. 传统：“在建筑中运用传统既有实用价值，又有表现艺术的价值”。传统要素的吸收还对环境意义的形成产生了影响，民间艺术对城市规划的方法另有深刻的意义。

### ③文丘里母亲住宅

1. 这座建筑在许多方面显得模棱两可，平面或立面似对称又不对称，形式似传统又并不传统。
2. 最特别的是，它的正立面是山墙，山墙的顶部又是断裂的，墙中央的门洞被放大了，但真正的门却偏在一边。门洞的墙内侧刚好是起居室的中心，壁炉和楼梯结合在一起形式特别。文丘里把它们看作两个互争中心地位的要素，一边是形状歪扭的壁炉及微微偏向一边的烟囱，另一边是楼梯。楼梯因遇到烟道宽度突然变窄。他以这样的处理方式来达到所谓的二元统一。
3. 文丘里还称这住宅是“大尺度的小房子”，他把一些构件或元素的尺度放大，如室内的壁炉、椅子扶手以及外部的入口、窗以及抹灰墙上抽象的线脚等，从而使建筑真正的尺度变得暧昧。他认为“在小房子上把复杂与小尺度结合意味着琐碎”，而在小建筑上用大尺度从而达到一种对立统一，才能获得建筑的平衡。
4. 可以清楚地看到，在这个作品中，文丘里至少在两个方面脱离了以往现代建筑师的设计准则，一是他以强调建筑的不定性来对抗现代建筑的确定性和绝对的功能原则，二是他包容了现代建筑所排斥的传统建筑要素，并以诙谐的方式引用到自己的设计中。在他的另外一个作品老年人公寓的设计中也表现出相同的特征。



## 48. 阿尔瓦·阿尔托

①芬兰现代建筑师,人情化建筑理论的倡导者,现代建筑最杰出与最伟大的建筑师之一。他的作品兼有欧洲现代派的理性和美国有机建筑的诗意,更有他所独有的抒情,即对使用者在人情上的诚挚考虑。此外他把芬兰的传统与地方特点延伸,并转变为现代所需,其意义是重大的。他不仅开阔了现代建筑的思路,并影响了后来的现代建筑甚至后来所谓的后现代建筑的发展。人们称他为两次世界大战之间与第二次世界大战之后现代建筑的联系人。

②他的作品粗看上去像是功能主义,细看下可以发现里面蕴藏着许多细腻的同北欧芬兰地方文化与关心使用者的密切联系。如喜欢木材,曲线,在天然采光与人工采光中处处费心。

③他认为工业化和标准化必须为人的生活服务,适应人的精神要求。

④阿尔托的创作范围广泛,从区域规划、城市规划到市政中心设计,从民用建筑到工业建筑,从室内装修到家具和灯具以及日用工艺品的设计,无所不包。他开辟了家具设计的新道路,在 30 年代创立了“可弯曲木材”技术,将桦树巧妙地模压成流畅的曲线。将多层单板胶合起来,然后模压成胶合板,这些实验创造了当时最具创新的椅子。

⑤代表作:帕米欧结核病疗养院、维堡市立图书馆、玛利亚别墅、1938 世博会芬兰馆

⑥帕米欧结核病疗养院

1. 处处把病人的修养需要放在首位,最重要的部分是一座七层病房大楼。采用平面走廊,成一字形,朝向东南。每个房间都有良好的阳光、新鲜的空气、广阔的视野。东端有一段专供病人用的敞廊。

2. 病房大楼的背后是垂直交通部分,底层是入口大厅。后连着一幢四层小楼,里面有各种治疗用房。病人餐厅、文娱室、疗养院办公室。小楼与病房部分不平行,形成了一个张开喇叭口形的前院。

3. 小楼后面是厨房、储藏室、护理人员用房、锅炉房。

4. 以上几个部分既不平行,又不对称,看起来似乎有些零乱,但都是按内部功能需要而定。

5. 七层病房大楼采用钢筋混凝土框架结构。在外形上,可以清楚看出它的结构布置,是建筑处理同结构特征统一起来,产生了一种清新而明快的建筑形象,即朴素有力又合乎逻辑。



### 三、著名建筑

#### 49. 古希腊雅典卫城主要建筑和设计手法

##### ①设计手法：

1. 选址：卫城建在雅典城西南一个陡峭高岗平台上，仅西面有一通道盘旋而上。
2. 组成：主要建筑包括帕提农神庙、伊瑞克先神庙、胜利神庙、山门以及卫城中心的雅典娜帕提农铜像。卫城南坡是平民的群众活动中心，有露天剧场和敞廊。
3. 格局：整体格局考虑了山势、祭典序列以及人们对建筑空间及其形体的艺术感受，自由错落地布置各种形制不一、体量各异的建筑和大量有助于人们情感迸发的雕刻，弱化了轴线关系。控制着卫城整体布局的帕提农神庙处于卫城最高点，体量最大，造型庄重，是卫城中唯一使用多立克柱廊的建筑。
4. 建筑艺术处理：采用对比手法，建筑本身考虑了单体互相间在柱式、大小、体量等方面的对比和变化。突破城邦国家的局限性，综合了大希腊和小亚细亚的多立克、爱奥尼两种柱式。两种柱式的建筑物共存丰富了建筑群体。它们本来具有柱式的共性，基本格局一致，加上均以白大理石砌筑使它们能够统一。

##### ②主要建筑：

##### 1. 卫城山门：

位置：位于卫城西端陡坡上，是卫城的入口

柱式：主体建筑采用多立克式，内部采用爱奥尼柱式

平面：为了因地制宜，平面做了不对称的形式

体量：北翼是展览室，南翼是敞廊，两翼体量较小，使山门更显壮观

装饰：内部装饰华丽，外观简洁朴素、庄重

##### 2. 胜利神庙：

位置：位于卫城山门左翼

柱式：庙很小，前后廊，在前后门廊各有四根爱奥尼柱子

体量：体量和形象同峭壁、山门组成一个统一均衡的构图

##### 3. 帕提农神庙：

位置：屹立在卫城的制高点

柱式：住里面采用最庄严隆重的庙宇形制，多立克柱式，内部综合运用两种柱式

平面：长方形平面的列柱围廊，是希腊神庙中最典型的，也是希腊本土最典型、最高贵的形制

体量：庞大、粗壮、有力、庄严雄伟

装饰：山花和檐部有鲜艳的色彩装饰的大量雕刻。

供奉对象：城邦守护神雅典娜

##### 4. 伊瑞克先神庙：

位置：位于帕提农神庙北侧

柱式：采用具有女性华美轻快风格的爱奥尼柱式

平面：根据地形高低起伏和功能需要，运用不对称构图手法，自由布局，突破了神庙一贯对称的形式

体量：由三个小殿、两个门廊和一个女像柱廊组成，小巧精致、生动秀丽

装饰：手法多样而色彩淡雅。建筑的每个立面互相呼应，转换自然，是建筑中的完美典范

供奉对象：雅典人的始祖

##### ③总结：卫城在西方建筑史中被誉为建筑群体组合艺术中的一个极为成功的案例，特别是在巧妙利用地形方面尤为突出。



## 50. 坦比哀多及其对后世的影响

①罗马的坦比哀多是盛期文艺复兴建筑纪念性风格的典型代表，设计者伯拉孟特，第一个成熟的集中式纪念性建筑。

②特征：

1. 这是一座集中式的圆形建筑物，集中式的形体
2. 饱满的穹顶、圆柱形的神堂和鼓座，外加一圈多立克式的柱廊，使他的体积感很强，完全不同于 15 世纪上半叶佛罗伦萨偏重于一个立面的建筑。
3. 建筑物虽小，但有层次，有几种不同几何体的变化
4. 有虚实的映衬，构图很丰富。

③影响：

这座建筑物的形式，特是高居于鼓座上的穹顶统率整体的集中式形制，在西欧是前所未有的大幅度的创新，当时就赢得了很高的声誉，被誉为经典的作品，对后世有很人影响，从欧洲到北美，几乎处处有它的仿制品，太多用在大型公共建筑的中央，构成城市的轮廓线。例如克里斯道夫·伦设计的伦敦古典主义纪念碑式建筑圣保罗大教堂、美国国会大厦等。

## 51. 蓬皮杜国家艺术与文化中心

①位于著名的巴黎市中心塞纳河岸，根据法国已故总统蓬皮杜的倡议修建，由高技派建筑大师皮亚诺和罗杰斯设计设计，成为了世界现代艺术汇聚的殿堂，和它内部的艺术品一样，这座建筑本身也已成为了 20 世纪世界现代艺术的杰作。

②特点：

1. 大楼暴露了它的结构，连设备也全部暴露了
2. 沿主要街道立面挂满了五颜六色的各种管道（红色代表交通设备，绿色代表供水系统，蓝色代表空调系统）套筒使各个楼板有自由升高或降低的可能性。
4. 门窗与隔墙也不承重，可以任意取舍移动，因而房屋内部空间也是极度灵活的。

## 52. 三权广场

①巴西利亚是巴西 50 年代在国家中部高原上建的新都，城市平面犹如向后掠翼的飞机，总体规划是巴西建筑师科斯塔。三权广场位于机头，尼迈耶设计。主要建筑有国会大厦、总统府、最高法院，也都由尼迈耶设计。

②三权广场上矗立着三座独立建筑物——立法、行政与司法建筑，它们在富有上古之风的等边三角形中确立了其内容的形式，三角形底边两端是总统府和高等法院，顶部是国会，它们的几何形体和构图简洁，完整，统一。

③建筑：

国会大厦：是两座并立的高 27 层的大厦，两楼中间有天桥相连，形成 H 形，示意维护人类尊严、保障人权

众议院大厦：形似一只朝天的巨碗，表示言论开放

参议院大厦：像一只倒扣的巨碗，表示它是决策机构。

④规划：广场受柯布西耶“密集城市”的影响，以宏伟的模式建造，对形成首都的形象是成功的，但总体规划布局按规划师刻画的模式生搬硬套所塑造的人工纪念碑，封闭、僵硬、缺乏亲切的尺度和宜人的氛围。

